BTS SIO option SISR — Épreuve E6

Dossier de projet

Déploiement d'une salle de formation pour la préparation à l'épreuve E6

Auteur	Yann Kounkoud
Formation	BTS SIO option SISR — ESUP Puteaux
Domaine	formation.local
Date	10/10/2026
Version	1.0

Contenu du dossier

Partie	Document	Objet
1	Dossier de conception	Analyse du besoin, choix techniques et architecture
2	Documentation technique	Procédures d'installation et de configuration, pas à pas
3	Cahier de recette	Tests fonctionnels et tests de pannes
4	Rapport d'exploitation	Supervision, pannes simulées et incident réel
5	Guide utilisateur et administrateur	Utiliser la salle et l'exploiter au quotidien
6	Préparation de l'oral	Présentation de 10 minutes avec démonstration

Sommaire

Dossier de conception 3
1. Contexte et besoins 4
2. Choix techniques 5
3. Architecture 6
4. Plan d'adressage et nommage 9
5. Annuaire, comptes et droits 11
6. Services Linux et supervision 14
7. Dimensionnement 16
8. Sécurité, sauvegarde et planning 17
Documentation technique 18
1. Présentation 19
2. Réseau virtuel VMware 20
3. SRV-AD01 — contrôleur de domaine 21
4. SRV-LIN01 — Debian, routeur et Docker 34
5. CLI-W11 — poste client 45
6. Configuration de Zabbix 48
7. Vérifications finales 53
Cahier de recette 54
Objet et méthode 55
Tests fonctionnels 55
Tests de pannes (exploitation) 58
Synthèse et réserves 59
Rapport d'exploitation 60
1. Objet du rapport 61
2. Supervision en place 62
3. Synthèse des incidents 63
4. Fiches d'incident 64
5. Autres constats d'exploitation 80
6. Bilan et améliorations 81
Guide utilisateur et administrateur 82
Partie 1 — Guide utilisateur (élèves et professeurs) 83
Partie 2 — Guide administrateur 88
Préparation de l'oral 91
1. Déroulé minuté 92
2. Scénario de démonstration (3 minutes) 92
3. Phrases clés 92

PARTIE 1

Dossier de conception

Analyse du besoin, choix techniques et architecture

- Contexte, besoins et contraintes
- Choix techniques justifiés
- Schéma et plan d'adressage
- Annuaire, groupes et droits
- Supervision, dimensionnement, sécurité, planning

1. Contexte et besoins

1.1 Contexte

Le lycée souhaite mettre en place une salle de formation virtuelle pour préparer les étudiants de BTS SIO à l'épreuve E6 « Administration des systèmes et réseaux ». Chaque poste étudiant doit être intégré à une infrastructure simulée qui fournit les services essentiels d'un réseau d'entreprise : annuaire, DNS, DHCP, partage de fichiers, intranet et supervision.

Le projet a été mené en 5 séances (25 heures) : conception et machines virtuelles, services d'annuaire et de réseau, comptes et partages, supervision et pannes, recette et documentation.

1.2 Besoins fonctionnels

N°	Besoin	Réponse apportée
B1	Attribuer automatiquement une adresse IP aux postes	Serveur DHCP sur SRV-AD01 (étendue 192.168.64.100 à .200)
B2	Résoudre les noms des machines et des services	Serveur DNS intégré à l'AD, zone formation.local + zone inverse
B3	Centraliser les comptes des élèves et des professeurs	Active Directory, domaine formation.local, OU par profil
B4	Créer les comptes rapidement à chaque rentrée	Script PowerShell alimenté par un fichier CSV
B5	Partager les cours et collecter les travaux	Partages Cours (P:) et Rendus (R:) avec droits NTFS différenciés
B6	Connecter les lecteurs sans action de l'utilisateur	Stratégie de groupe (GPO) de mappage des lecteurs
B7	Publier les informations de la salle	Intranet web en conteneur Docker
B8	Surveiller les serveurs et les services	Zabbix 7.0 LTS en conteneurs, agents sur les deux serveurs
B9	Donner accès à Internet aux postes	SRV-LIN01 joue le rôle de routeur NAT

1.3 Contraintes

- **Matériel** : un seul PC hôte avec 8 Go de RAM, qui doit faire tourner les trois machines virtuelles en même temps.
- **Logiciel** : VMware Workstation, systèmes en version d'évaluation ou libres (Windows Server 2025 Evaluation, Debian 12, Windows 11).
- **Réseau** : le réseau de la salle doit être isolé du réseau de l'hôte ; le sous-réseau 192.168.10.0/24 était déjà utilisé par VMnet1.
- **Temps** : 25 heures pour l'installation, les tests et la documentation.
- **Niveaux attendus** : niveaux 1 et 2 obligatoires (services de base, comptes, partages, supervision, pannes), niveau 3 en bonus (automatisation, conteneurs).

2. Choix techniques

Chaque choix a été fait en comparant les solutions possibles au regard des contraintes du projet.

Domaine	Solution retenue	Alternatives étudiées	Justification
Hyperviseur	VMware Workstation	VirtualBox, Proxmox	Déjà installé et maîtrisé sur le PC hôte ; gestion simple des réseaux virtuels (Virtual Network Editor) et des instantanés.
Annuaire, DNS, DHCP	Windows Server 2025 (AD DS, DNS, DHCP)	Samba AD, dnsmasq	Standard en entreprise et au programme de l'E6 ; DNS intégré à l'AD ; gestion graphique et PowerShell.
Serveur Linux	Debian 12	Ubuntu Server	Stable, léger (1,5 à 2 Go suffisent), très documenté.
Services applicatifs	Docker + Docker Compose	Installation directe des paquets	Un seul fichier décrit tous les services ; redéploiement en une commande ; redémarrage automatique (niveau 3).
Supervision	Zabbix 7.0 LTS	Nagios, Centreon	Interface web complète, modèles Windows et Linux prêts à l'emploi, scénarios web, version LTS maintenue jusqu'en 2029, images Docker officielles.
Intranet	Apache httpd 2.4 (conteneur)	nginx, IIS	Image officielle légère ; page statique suffisante.
Routage / NAT	SRV-LIN01 (ip_forward + nftables)	pfSense	Évite une 4e machine virtuelle, impossible avec 8 Go de RAM.
Poste client	Windows 11 Pro	Windows 10	Version actuelle ; l'édition Pro peut rejoindre un domaine.

Pourquoi Zabbix plutôt que Nagios ou Centreon ?

Nagios demande d'écrire la configuration dans des fichiers texte et dispose d'une interface limitée. Centreon repose sur Nagios et s'installe plus difficilement sur Debian. Zabbix se déploie en trois conteneurs officiels, découvre automatiquement les disques et les services Windows, et propose des scénarios web pour tester un site « comme un utilisateur ».

3. Architecture

3.1 Schéma du réseau

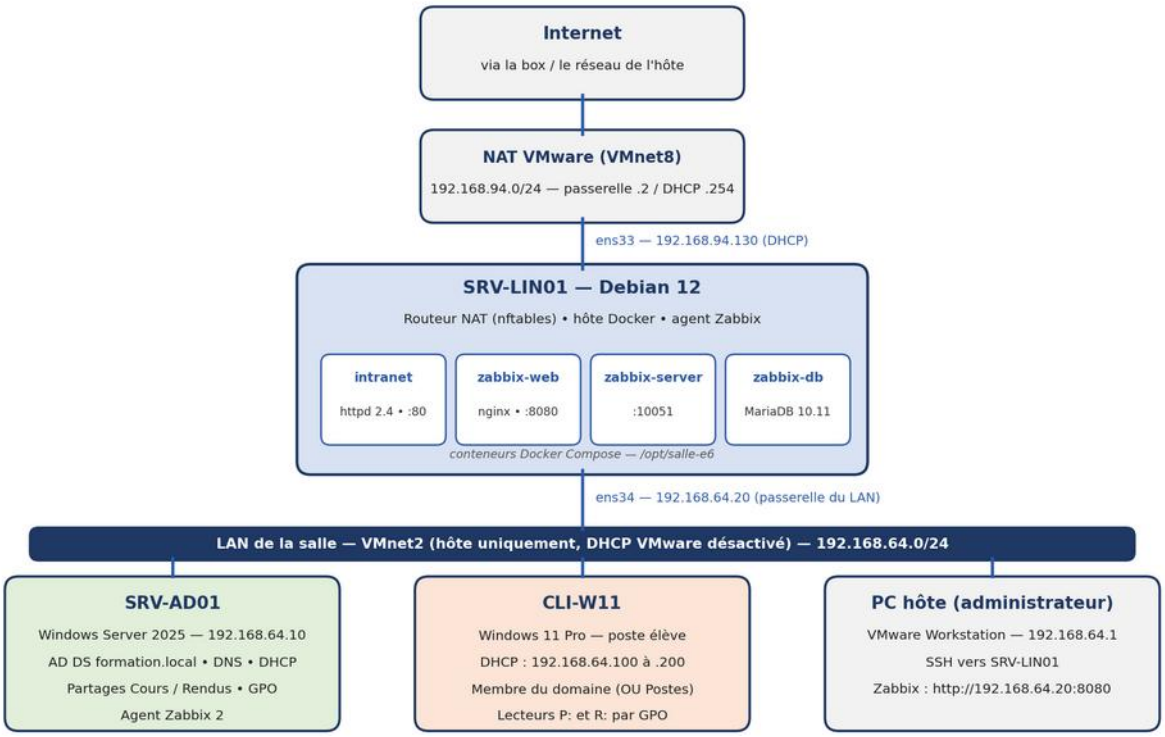
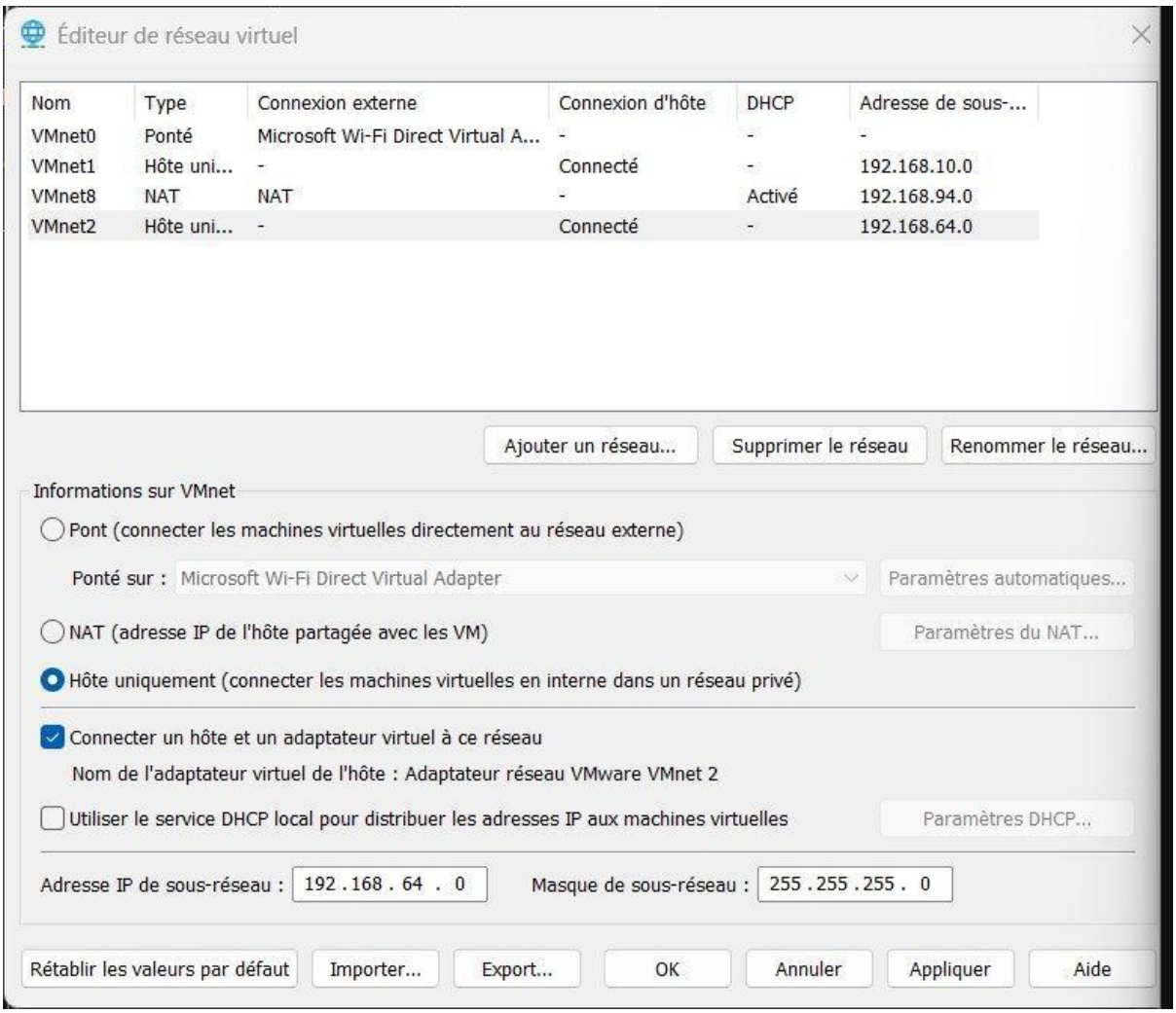


Figure 1 — Architecture de la salle de formation

3.2 Réseaux virtuels

Réseau VMware	Type	Sous-réseau	Rôle
VMnet2	Hôte uniquement, DHCP VMware désactivé	192.168.64.0/24	LAN isolé de la salle : serveurs, postes et carte de l'hôte (192.168.64.1)
VMnet8	NAT	192.168.94.0/24	Accès Internet de SRV-LIN01 (carte ens33)

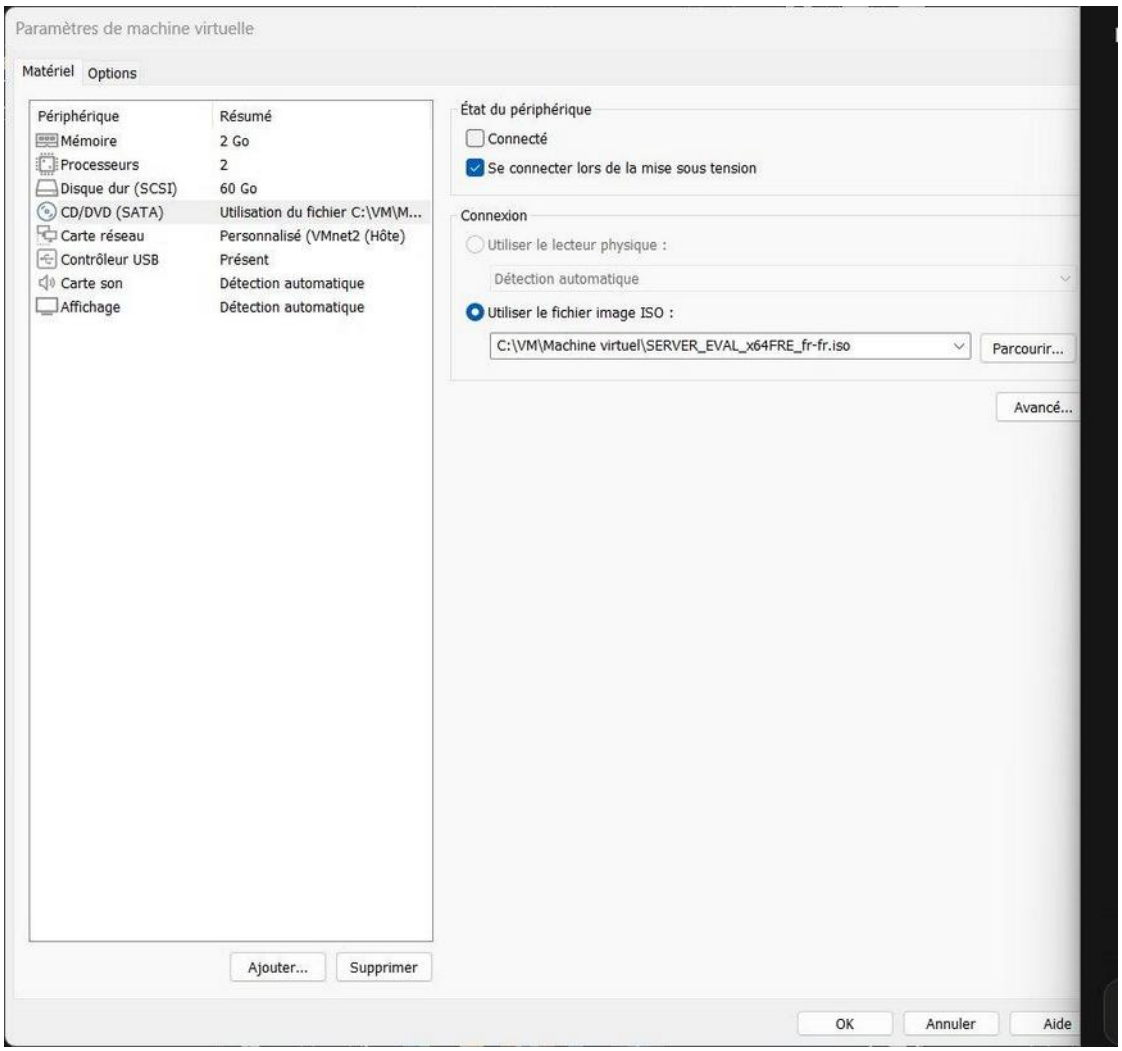
Le DHCP intégré de VMware est désactivé sur VMnet2, sinon il entrerait en concurrence avec le serveur DHCP de SRV-AD01. Seul SRV-LIN01 possède une carte sur le réseau NAT : tout le trafic du LAN vers Internet passe donc par lui, ce qui permet de le contrôler.



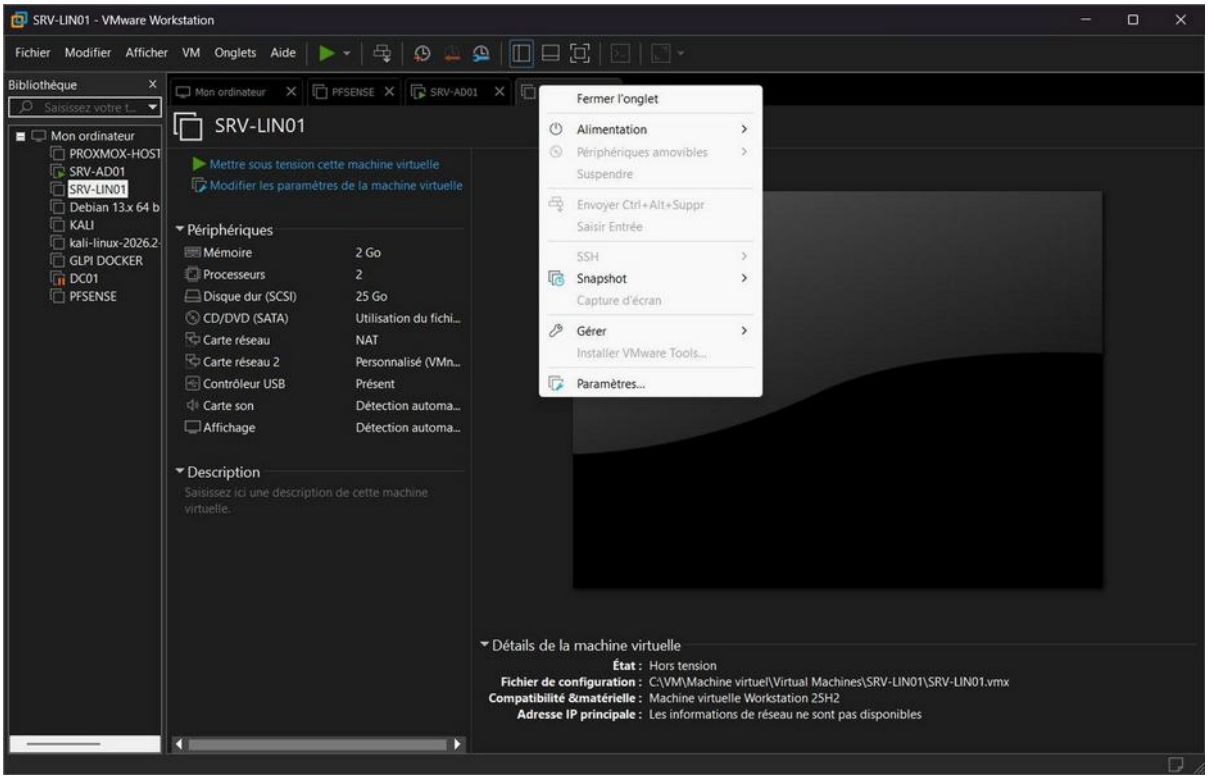
Capture — VMnet2 en hôte uniquement, sous-réseau 192.168.64.0/24, DHCP VMware désactivé

3.3 Machines virtuelles

Machine	Système	Rôles	Ressources
SRV-AD01	Windows Server 2025 Standard (évaluation)	Contrôleur de domaine, DNS, DHCP, serveur de fichiers, agent Zabbix 2	2 vCPU, 2 Go RAM, disque 60 Go
SRV-LIN01	Debian 12	Routeur NAT, hôte Docker (intranet, Zabbix), agent Zabbix	2 vCPU, 2 Go RAM, disque 25 Go, 2 cartes réseau
CLI-W11	Windows 11 Pro	Poste élève membre du domaine	2 vCPU, 3 Go RAM (4 Go pendant l'installation), disque 64 Go, TPM virtuel + UEFI



Capture — SRV-AD01 : 2 Go de RAM, 2 processeurs, 60 Go, carte sur VMnet2



Capture — SRV-LIN01 : 2 Go, 2 processeurs, 25 Go, carte NAT + carte VMnet2

4. Plan d'adressage et nommage

4.1 Adressage IP

Équipement	Interface	Adresse	Passerelle	DNS	Mode
PC hôte	VMware Network Adapter VMnet2	192.168.64.1/24	—	—	Fixe (VMware)
SRV-AD01	Ethernet0	192.168.64.10/24	192.168.64.20	127.0.0.1	Fixe
SRV-LIN01	ens34 (LAN)	192.168.64.20/24	—	192.168.64.10	Fixe
SRV-LIN01	ens33 (NAT)	192.168.94.130/24	192.168.94.2	192.168.64.10, 1.1.1.1	DHCP VMware
Postes clients	Ethernet0	192.168.64.100 à .200	192.168.64.20	192.168.64.10	DHCP SRV-AD01

Les adresses de .1 à .99 sont réservées aux équipements fixes (serveurs, imprimantes, matériel réseau). La plage DHCP de 101 adresses couvre largement une salle de 30 postes.

4.2 Étendue DHCP

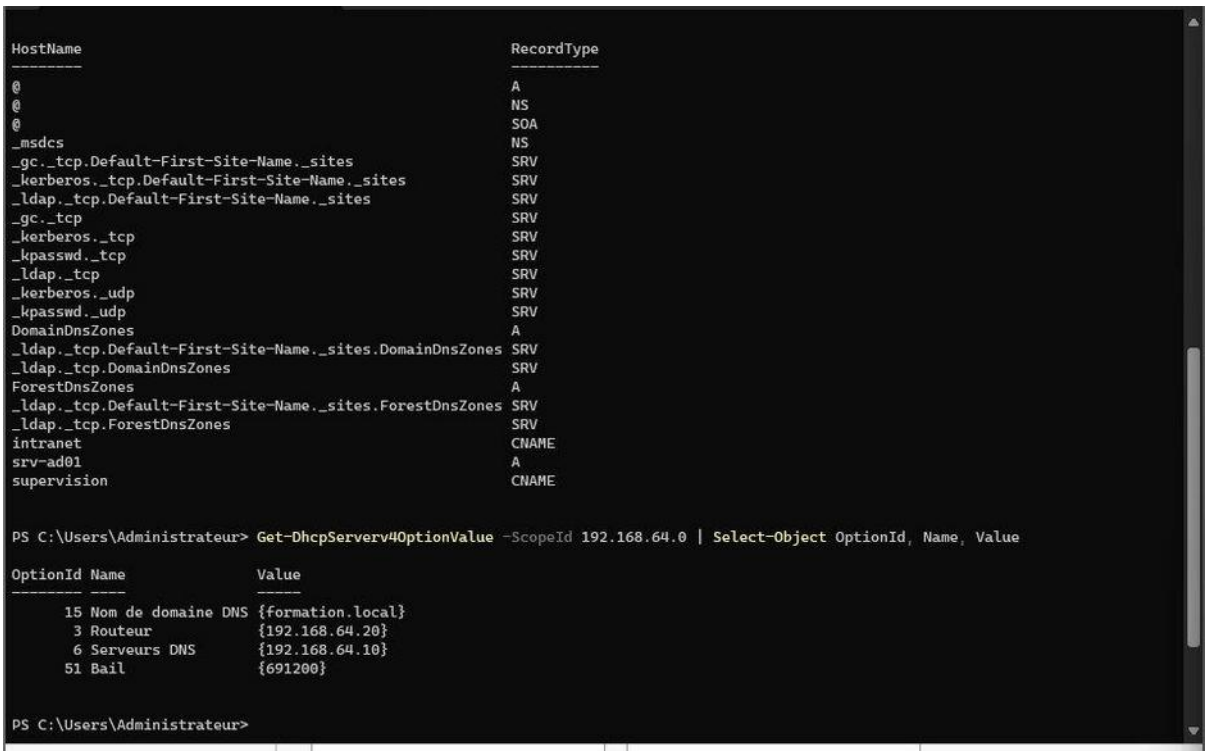
Nom	LAN-VMNET2
Plage	192.168.64.100 — 192.168.64.200 / 255.255.255.0
Durée du bail	8 jours
Option 003 — Routeur	192.168.64.20 (SRV-LIN01)
Option 006 — Serveur DNS	192.168.64.10 (SRV-AD01)
Option 015 — Nom de domaine	formation.local

4.3 Nommage et enregistrements DNS

Le domaine Active Directory est **formation.local** (nom NetBIOS **FORMATION**). Les noms de machines suivent la convention `TYPE-SYSTÈMEnn` : SRV pour un serveur, CLI pour un poste client.

Nom	Type	Valeur	Usage
srv-ad01	A (+ PTR)	192.168.64.10	Contrôleur de domaine, DNS, DHCP, fichiers
srv-lin01	A (+ PTR)	192.168.64.20	Routeur, Docker, supervision
intranet	CNAME	srv-lin01.formation.local	http://intranet.formation.local
supervision	CNAME	srv-lin01.formation.local	http://supervision.formation.local:8080
64.168.192.in-addr.arpa	Zone inverse	—	Résolution adresse → nom
Redirecteur	—	1.1.1.1	Résolution des noms Internet

Les alias (CNAME) découplent le nom du service de la machine qui l'héberge : si l'intranet change de serveur, seul l'alias est modifié et les utilisateurs gardent la même adresse.



```
HostName                                                RecordType
--------                                                ----------
@                                                       A
@                                                       NS
@                                                       SOA
_msdcs                                                  NS
_gc._tcp.Default-First-Site-Name._sites                 SRV
_kerberos._tcp.Default-First-Site-Name._sites           SRV
_ldap._tcp.Default-First-Site-Name._sites               SRV
_gc._tcp                                                SRV
_kerberos._tcp                                          SRV
_kpasswd._tcp                                           SRV
_ldap._tcp                                              SRV
_kerberos._udp                                          SRV
_kpasswd._udp                                           SRV
DomainDnsZones                                          A
_ldap._tcp.Default-First-Site-Name._sites.DomainDnsZones SRV
_ldap._tcp.DomainDnsZones                               SRV
ForestDnsZones                                          A
_ldap._tcp.Default-First-Site-Name._sites.ForestDnsZones SRV
_ldap._tcp.ForestDnsZones                               SRV
intranet                                                CNAME
srv-ad01                                                A
supervision                                             CNAME


PS C:\Users\Administrateur> Get-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 192.168.64.0 | Select-Object OptionId, Name, Value

OptionId Name               Value
-------- ----               -----
      15 Nom de domaine DNS {formation.local}
       3 Routeur            {192.168.64.20}
       6 Serveurs DNS       {192.168.64.10}
      51 Bail               {691200}


PS C:\Users\Administrateur>
```

Capture — Zone formation.local et options DHCP 3, 6 et 15 de l'étendue

5. Annuaire, comptes et droits

5.1 Organisation de l'annuaire

Unité d'organisation	Contenu
OU=FORMATION	Racine du projet, cible de la GPO des lecteurs réseau
OU=Eleves	Comptes des élèves
OU=Professeurs	Comptes des professeurs
OU=Groupes	Groupes globaux et groupes de domaine local
OU=Postes	Comptes ordinateurs (CLI-W11)

5.2 Groupes et méthode AGDLP

Les droits sont attribués selon la méthode **AGDLP** : les comptes (**A**) sont placés dans des groupes globaux (**G**) qui représentent un profil, eux-mêmes membres de groupes de domaine local (**DL**) qui représentent une permission (**P**) sur une ressource. Ajouter un élève revient donc à l'ajouter à un seul groupe.

Groupe	Étendue	Membres	Permission
GG_Eleves	Globale	Comptes élèves	—
GG_Professeurs	Globale	Comptes professeurs	—
DL_Cours_Lecture	Domaine local	GG_Eleves	Lecture et exécution sur Cours
DL_Cours_Modif	Domaine local	GG_Professeurs	Modification sur Cours et Rendus
DL_Rendus_Depot	Domaine local	GG_Eleves	Dépôt de fichiers dans Rendus

```
PS C:\Users\Administrateur> New-ADOrganizationalUnit -Name "FORMATION" -Path $base
PS C:\Users\Administrateur> $ou = "OU=FORMATION,$base"
PS C:\Users\Administrateur> "Eleves","Professeurs","Groupes","Postes" | ForEach-Object { New-ADOrganizationalUnit -Name $_ -Path $o
u }
PS C:\Users\Administrateur> $g = "OU=Groupes,$ou"
PS C:\Users\Administrateur> New-ADGroup -Name GG_Eleves -GroupScope Global -Path $g
PS C:\Users\Administrateur> New-ADGroup -Name GG_Professeurs -GroupScope Global -Path $g
PS C:\Users\Administrateur> New-ADGroup -Name DL_Cours_Lecture -GroupScope DomainLocal -Path $g
PS C:\Users\Administrateur> New-ADGroup -Name DL_Cours_Modif -GroupScope DomainLocal -Path $g
PS C:\Users\Administrateur> New-ADGroup -Name DL_Rendus_Depot -GroupScope DomainLocal -Path $g
PS C:\Users\Administrateur> Add-ADGroupMember DL_Cours_Lecture -Members GG_Eleves
PS C:\Users\Administrateur> Add-ADGroupMember DL_Cours_Modif -Members GG_Professeurs
PS C:\Users\Administrateur> Add-ADGroupMember DL_Rendus_Depot -Members GG_Eleves
PS C:\Users\Administrateur> Get-ADComputer CLI-W11 | Move-ADObject -TargetPath "OU=Postes,$ou"
PS C:\Users\Administrateur> Get-ADOrganizationalUnit -Filter * | Select-Object Name

Name
----
Domain Controllers
FORMATION
Eleves
Professeurs
Groupes
Postes


PS C:\Users\Administrateur> Get-ADGroup -Filter 'Name -like "GG_*" -or Name -like "DL_*"' | Select-Object Name, GroupScope

Name             GroupScope
----             ----------
DL_Cours_Lecture DomainLocal
DL_Cours_Modif   DomainLocal
DL_Rendus_Depot  DomainLocal
GG_Eleves            Global
GG_Professeurs       Global


PS C:\Users\Administrateur>
```

Capture — Création des OU et des groupes AGDLP

5.3 Comptes de test

Identifiant	Nom	Profil
l.martin	Lina Martin	Élève

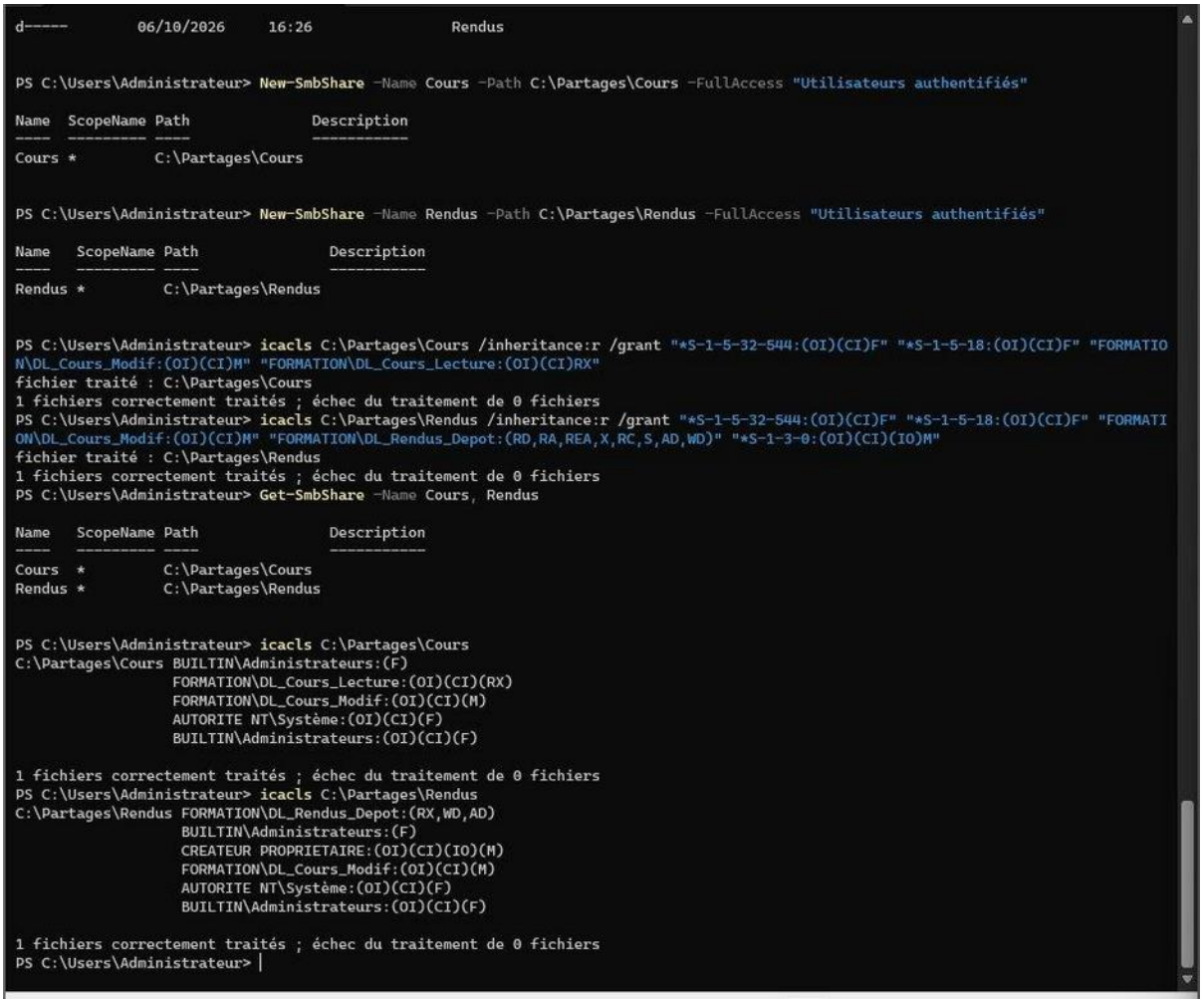
Identifiant	Nom	Profil
h.bernard	Hugo Bernard	Élève
s.petit	Sarah Petit	Élève
k.durand	Karim Durand	Élève
c.moreau	Claire Moreau	Professeur
t.laurent	Thomas Laurent	Professeur

Convention d'identifiant : initiale du prénom, point, nom, en minuscules. Les comptes sont créés par le script `Creer-Utilisateurs.ps1` à partir du fichier `utilisateurs.csv` (voir la documentation technique). Les mots de passe ne figurent pas dans ce dossier ; ils sont communiqués séparément.

5.4 Partages et matrice des droits

Ressource	Lecteur	Élèves	Professeurs	Administrateurs
\\srv-ad01\Cours	P:	Lecture	Modification	Contrôle total
\\srv-ad01\Rendus	R:	Dépôt ; chaque élève modifie uniquement ses propres fichiers (CRÉATEUR PROPRIÉTAIRE)	Modification (lisent tous les TP)	Contrôle total

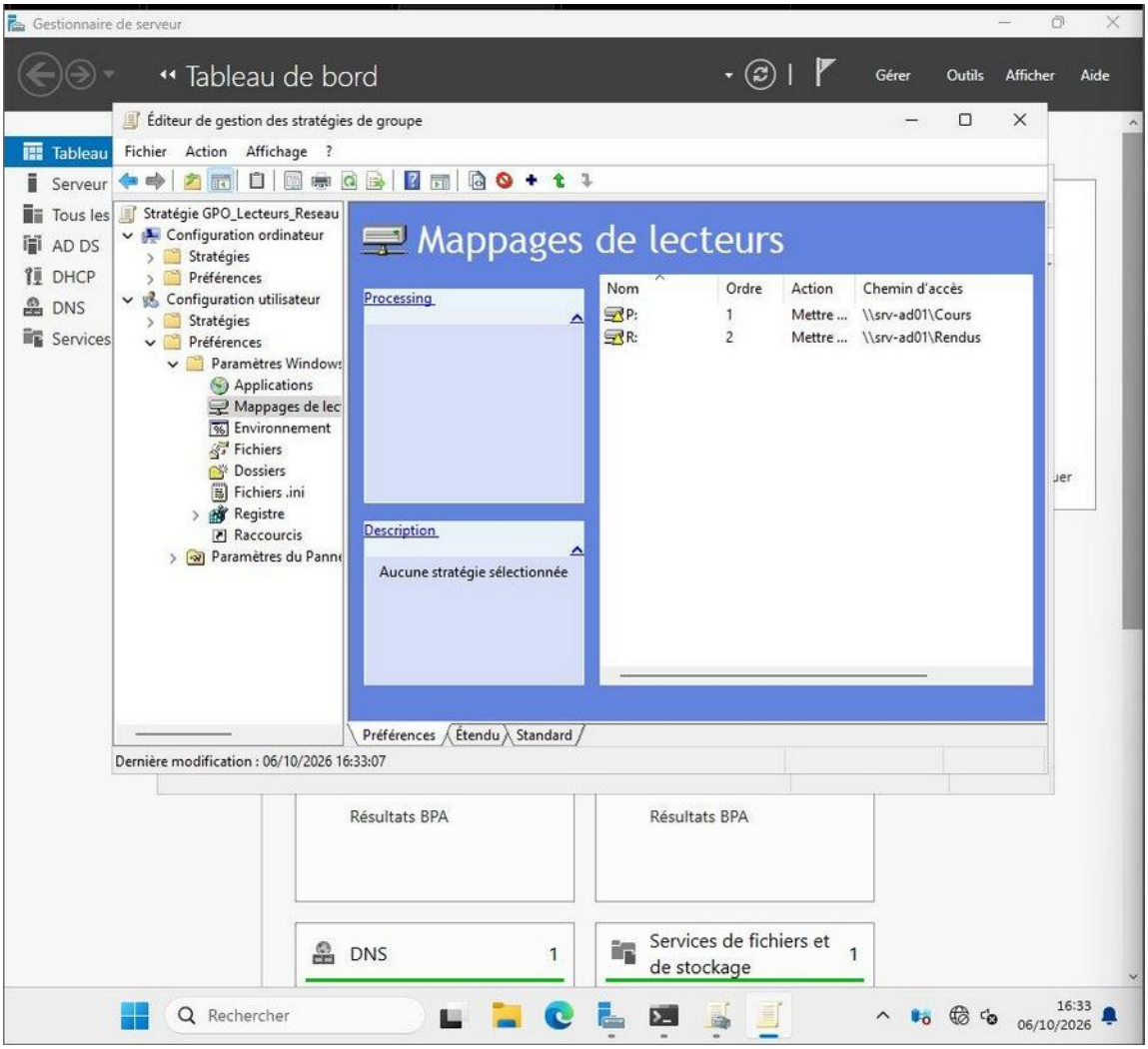
Les permissions de partage sont ouvertes (Contrôle total aux Utilisateurs authentifiés) ; la sécurité est entièrement portée par les permissions NTFS. C'est la pratique recommandée : une seule couche de droits à maintenir.



Capture — Partages Cours et Rendus et droits NTFS (icacls)

5.5 Stratégies de groupe et sécurité des comptes

- **GPO_Lecteurs_Reseau**, liée à l'OU FORMATION : connecte P: et R: à l'ouverture de session (préférences, action « Mettre à jour »).
- **Stratégie de verrouillage** : compte bloqué après 5 échecs, pendant 15 minutes, compteur remis à zéro après 15 minutes.
- Les élèves ne sont pas administrateurs de leur poste et ne peuvent pas ouvrir de session sur le contrôleur de domaine.



Capture — GPO_Lecteurs_Reseau : mappage des lecteurs P: et R:

6. Services Linux et supervision

6.1 Services conteneurisés

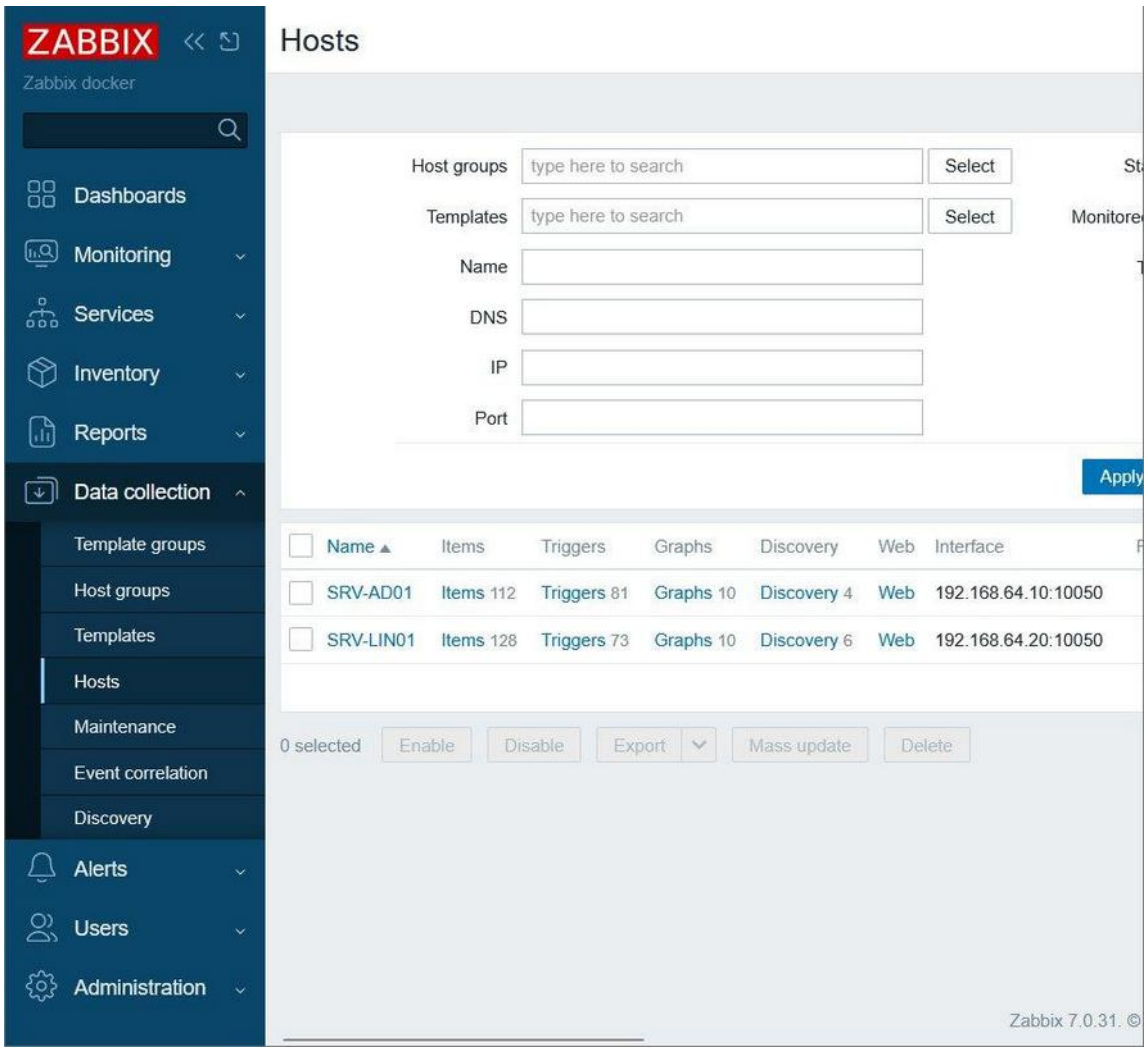
Tous les services applicatifs de SRV-LIN01 sont décrits dans un seul fichier `/opt/salle-e6/docker-compose.yml`. Les mots de passe sont placés dans un fichier `.env` lisible uniquement par root.

Conteneur	Image	Port publié	Rôle
intranet	httpd:2.4	80	Page d'accueil de la salle (dossier monté en lecture seule)
zabbix-db	mariadb:10.11	— (réseau interne)	Base de données de Zabbix
zabbix-server	zabbix/zabbix-server-mysql:alpine-7.0-latest	10051	Collecte des mesures et calcul des alertes
zabbix-web	zabbix/zabbix-web-nginx-mysql:alpine-7.0-latest	8080	Interface web de supervision

6.2 Politique de supervision

Hôte / élément	Méthode	Alerte
SRV-LIN01 — CPU, mémoire, disque, réseau	Agent Zabbix natif + modèle « Linux by Zabbix agent »	Seuils du modèle (Warning / Average / High)
SRV-AD01 — CPU, mémoire, disques	Agent Zabbix 2 + modèle « Windows by Zabbix agent »	Ex. mémoire > 90 % pendant 5 min (Average)
SRV-AD01 — services DHCPServer, DNS, NTDS, LanmanServer	Découverte automatique des services en démarrage automatique	Service arrêté (Average) après 3 relevés
SRV-AD01 — disponibilité	Modèle « ICMP Ping »	Hôte injoignable (High)
Intranet	Scénario web « Intranet » : code 200 + texte « Intranet », toutes les minutes	« Intranet inaccessible » (High)

Les agents fonctionnent en mode **passif** : le serveur Zabbix interroge l'agent sur le port TCP 10050. Sur SRV-AD01, ce port n'est ouvert qu'à l'adresse 192.168.64.20.



Capture — Les deux serveurs déclarés dans Zabbix (112 et 128 éléments surveillés)

7. Dimensionnement

Machine	RAM	Mesure constatée
SRV-AD01	2 Go	Utilisation > 90 % pendant 28 min lors des tests (alerte Zabbix) → 3 Go recommandés
SRV-LIN01	2 Go	782 Mo utilisés avec les 4 conteneurs, 1,1 Go disponible, swap inutilisé
CLI-W11	3 Go	4 Go nécessaires pendant l'installation de Windows 11
Total	7 Go	Sur 8 Go physiques : l'hôte garde environ 1 Go ; les VM inutiles doivent être arrêtées (pas suspendues)

Limite identifiée

Le PC hôte est à la limite de sa capacité. Pour une salle réelle, il faut un hyperviseur de type 1 (Proxmox, ESXi) avec au moins 16 Go de RAM, ou répartir les serveurs sur plusieurs hôtes.

8. Sécurité, sauvegarde et planning

8.1 Mesures de sécurité

- LAN isolé (réseau hôte uniquement), sortie Internet unique et contrôlée par SRV-LIN01.
- Droits NTFS au plus juste (AGDLP), utilisateurs sans droits d'administration.
- Verrouillage des comptes contre les attaques par force brute.
- Pare-feu Windows : port de l'agent Zabbix limité au serveur de supervision.
- Secrets Docker dans un fichier `.env` en mode 600 ; mot de passe par défaut de Zabbix à changer dès le premier accès.
- Administration de SRV-LIN01 par SSH avec un compte nominatif, puis `su -`.

8.2 Sauvegarde et restauration

Des instantanés VMware sont pris à chaque étape validée (par exemple « 03 - Docker intranet OK », « 04 - Zabbix OK »). Ils permettent de revenir à un état stable en quelques secondes. La configuration Docker (`/opt/salle-e6`) est sauvegardée en copiant le dossier, qui contient aussi les données de la base Zabbix.

8.3 Planning

Séance	Contenu	Livrable
S1	Analyse, plan d'adressage, création des 3 VM et du réseau VMnet2	Dossier de conception (début)
S2	Promotion AD, DNS, DHCP, jonction du poste au domaine	Captures de vérification
S3	OU, groupes, script de comptes, partages, GPO ; routage Linux, Docker, intranet	Tests de droits
S4	Zabbix en conteneurs, agents, scénario web, pannes simulées	Fiches d'incident
S5	Recette, documentation, préparation de l'oral	Cahier de recette et 4 documents

8.4 Évolutions possibles

- Second contrôleur de domaine (redondance AD/DNS) et basculement DHCP.
- Notifications Zabbix par e-mail, chiffrement PSK entre agents et serveur, HTTPS sur l'interface web.
- Supervision des postes clients et outil de ticketing (GLPI).

PARTIE 2

Documentation technique

Procédures d'installation et de configuration, pas à pas

- Réseau virtuel VMware
- SRV-AD01 : AD, DNS, DHCP, comptes, partages, GPO, agent
- SRV-LIN01 : réseau, routage, Docker, Zabbix
- CLI-W11 : installation et jonction au domaine
- Configuration de Zabbix et vérifications

1. Présentation

Ce document décrit comment reconstruire entièrement la salle de formation : réseau virtuel, contrôleur de domaine, serveur Linux, poste client et supervision. Les commandes sont celles réellement utilisées pendant le projet. L'architecture et les choix sont justifiés dans le dossier de conception.

Hyperviseur	VMware Workstation, PC hôte 8 Go de RAM
LAN	VMnet2 — 192.168.64.0/24 — hôte uniquement, DHCP VMware désactivé
SRV-AD01	Windows Server 2025 — 192.168.64.10 — AD DS, DNS, DHCP, fichiers
SRV-LIN01	Debian 12 — ens34 192.168.64.20 (LAN), ens33 DHCP (NAT) — routeur, Docker, Zabbix
CLI-W11	Windows 11 Pro — DHCP — membre du domaine formation.local

Conventions

Les commandes PowerShell se lancent dans une console **en administrateur**, connecté en `FORMATION\Administrateur`. Les commandes Linux se lancent en root (`su -` et non `su`, sinon `/usr/sbin` n'est pas dans le PATH).

Taper ou coller les commandes **une par une**. Un texte copié depuis Windows vers Linux peut contenir des retours chariot invisibles : les supprimer avec `sed -i 's/\r$//' fichier`.

2. Réseau virtuel VMware

1. Ouvrir **Modifier › Éditeur de réseau virtuel**, cliquer sur **Modifier les paramètres** (droits administrateur).
2. Ajouter le réseau **VMnet2**, type **Hôte uniquement**.
3. Décocher **Utiliser le service DHCP local**, sous-réseau **192.168.64.0**, masque **255.255.255.0**.
4. Vérifier que **VMnet8 (NAT)** existe (192.168.94.0/24 sur ce PC).

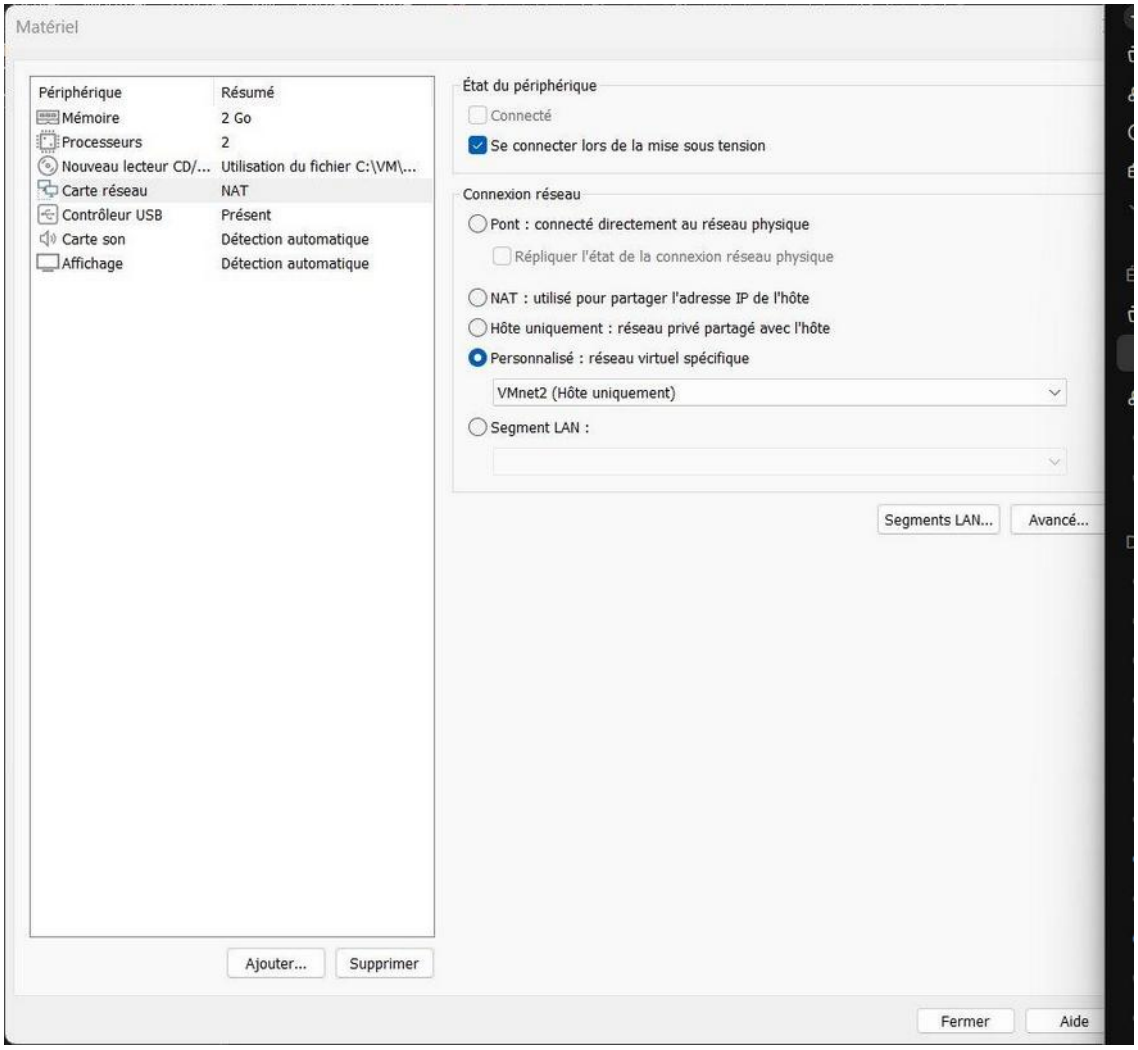
VM	Carte 1	Carte 2
SRV-AD01	Personnalisé : VMnet2	—
SRV-LIN01	NAT (VMnet8) → ens33	Personnalisé : VMnet2 → ens34
CLI-W11	Personnalisé : VMnet2	—

Pièges rencontrés

192.168.10.0/24 était déjà utilisé par VMnet1 : d'où le choix de 192.168.64.0/24.

Vérifier que la case **Connecté** de chaque carte est cochée dans les paramètres de la VM, sinon Windows affiche la carte « Disconnected ».

Toujours éteindre une VM avec **Arrêter le système invité**, jamais **Mettre hors tension** (arrêt brutal, voir INC-06 du rapport d'exploitation). Ne pas suspendre les VM : à la reprise, elles redemandent toute leur mémoire.



Capture — Carte réseau d'une VM reliée à VMnet2 (Personnalisé)

3. SRV-AD01 — contrôleur de domaine

3.1 Installation et adresse IP

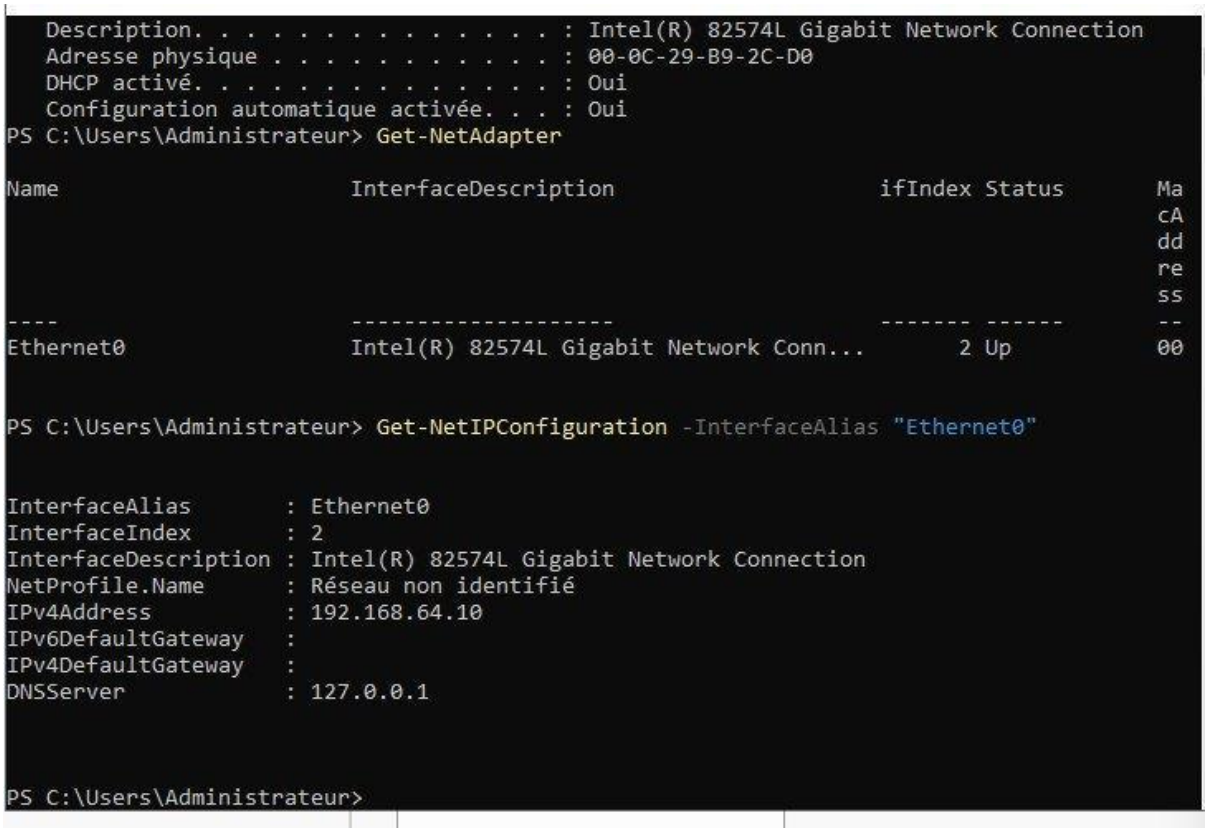
Installer Windows Server 2025 Standard (Expérience de bureau), 2 Go de RAM. Définir un mot de passe Administrateur local et le noter. Installer les VMware Tools.

PowerShell — SRV-AD01

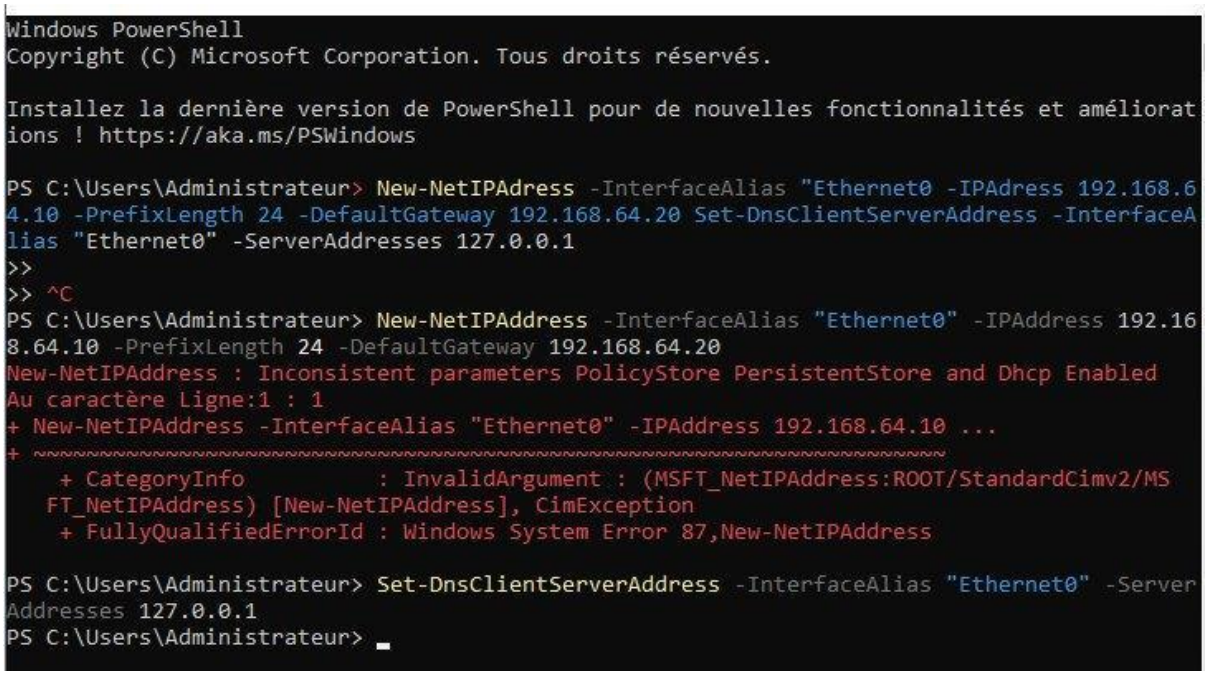
```
Rename-Computer -NewName "SRV-AD01" -Restart

# Après redémarrage : désactiver le DHCP sur la carte puis fixer l'adresse
Set-NetIPInterface -InterfaceAlias "Ethernet0" -Dhcp Disabled
New-NetIPAddress -InterfaceAlias "Ethernet0" -IPAddress 192.168.64.10 -PrefixLength 24 -DefaultGateway
192.168.64.20
Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "Ethernet0" -ServerAddresses 127.0.0.1
ipconfig /all
```

Si `New-NetIPAddress` répond « Inconsistent parameters… Dhcp Enabled », c'est que la première commande n'a pas été passée. Si la passerelle manque : `New-NetRoute -InterfaceAlias "Ethernet0" -DestinationPrefix 0.0.0.0/0 -NextHop 192.168.64.20`.



Capture — Carte Ethernet0 active, adresse 192.168.64.10, DNS 127.0.0.1



Capture — Piège : New-NetIPAddress refusé tant que le DHCP est actif sur la carte

3.2 Promotion en contrôleur de domaine

PowerShell — SRV-AD01

```
Install-WindowsFeature AD-Domain-Services -IncludeManagementTools
Install-ADDSForest -DomainName "formation.local" -DomainNetbiosName "FORMATION" `
  -InstallDns -SafeModeAdministratorPassword (Read-Host -AsSecureString "Mot de passe DSRM")
```

- Le mot de passe DSRM (restauration de l'annuaire) doit être complexe : majuscule, minuscule, chiffre, caractère spécial.
- Le compte Administrateur local doit avoir un mot de passe, sinon la promotion échoue : `net user Administrateur *`.
- Après le redémarrage, se connecter en `FORMATION\Administrateur` (barre inversée : AltGr + 8) ou `Administrateur@formation.local`. Un compte créé à l'installation (ex. FORMATION\kounk) n'est pas Administrateur de l'entreprise et ne peut pas autoriser le DHCP.
- Une erreur DNS 9901 juste après la promotion est normale : attendre quelques minutes ou `Restart-Service DNS`.

```
Pour plus d'informations sur ce paramètre, voir l'article 942564 de la Base de
connaissances (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=104751).

AVERTISSEMENT : Il est impossible de créer une délégation pour ce serveur DNS car la zone
 parente faisant autorité est introuvable ou elle n'exécute pas le serveur DNS Windows.
Si vous procédez à l'intégration avec une infrastructure DNS existante, vous devez
manuellement créer une délégation avec ce serveur DNS dans la zone parente pour activer
une résolution de noms fiable en dehors du domaine « formation.local ». Sinon, aucune
action n'est requise.

Install-ADDSForest : Échec de la vérification des conditions préalables pour la
promotion du contrôleur de domaine. Le mot de passe du mode de restauration des services
d'annuaire n'a pas la complexité requise par la stratégie de mot de passe. Les mots de
passe forts imposent une combinaison de lettres minuscules et majuscules, de chiffres et
de symboles. Entrez un mot de passe plus fort.
Au caractère Ligne:1 : 1
+ Install-ADDSForest -DomainName "formation.local" -DomainNetbiosName " ...
+ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    + CategoryInfo          : NotSpecified: (:) [Install-ADDSForest], TestFailedExceptio
   n
    + FullyQualifiedErrorId : Test.VerifyDcPromoCore.DCPromo.General.42,Microsoft.Direct
   oryServices.Deployment.PowerShell.Commands.InstallADDSForestCommand

Message
-------
Échec de la vérification des conditions préalables pour la promotion du contrôleur de ...


PS C:\Users\Administrateur>
```

Capture — Piège : mot de passe DSRM pas assez complexe

```
PS C:\WINDOWS\system32> Install-ADDSForest -DomainName "formation.local" -DomainNetbiosName "FORMATION" -InstallDns

SafeModeAdministratorPassword: **************
Confirmer SafeModeAdministratorPassword: **************

Le serveur cible sera configuré en tant que contrôleur de domaine et redémarré à la fin de cette opération.
Voulez-vous continuer en procédant à cette opération ?
[O] Oui  [T] Oui pour tout  [N] Non  [U] Non pour tout  [S] Suspendre  [?] Aide
(la valeur par défaut est « O ») :o
Install-ADDSForest : Échec de la vérification des conditions préalables pour la promotion du contrôleur de
domaine. Le compte d'administrateur local devient le compte d'administrateur de domaine lorsque vous créez un
domaine. Il est impossible de créer le domaine car le mot de passe du compte d'administrateur local ne répond pas
aux exigences.
Actuellement, le mot de passe administrateur local est vide, ce qui peut entraîner des problèmes de sécurité.
Nous vous recommandons d'appuyer sur Ctrl+Alt+Suppr, d'utiliser l'outil en ligne de commande net user ou de
définir un mot de passe fort pour le compte d'administrateur local dans Utilisateurs et groupes locaux avant de
créer le domaine.
Au caractère Ligne:1 : 1
+ Install-ADDSForest -DomainName "formation.local" -DomainNetbiosName " ...
+ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    + CategoryInfo          : NotSpecified: (:) [Install-ADDSForest], TestFailedException
    + FullyQualifiedErrorId : Test.VerifyDcPromoCore.DCPromo.General.94,Microsoft.DirectoryServices.Deployment.Po
   werShell.Commands.InstallADDSForestCommand

Message
-------
Échec de la vérification des conditions préalables pour la promotion du contrôleur de domaine. Le compte d'admi...


PS C:\WINDOWS\system32>
```

Capture — Piège : mot de passe de l'Administrateur local vide

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Installez la dernière version de PowerShell pour de nouvelles fonctionnalités et améliorations ! https://aka.ms/PSW
indows

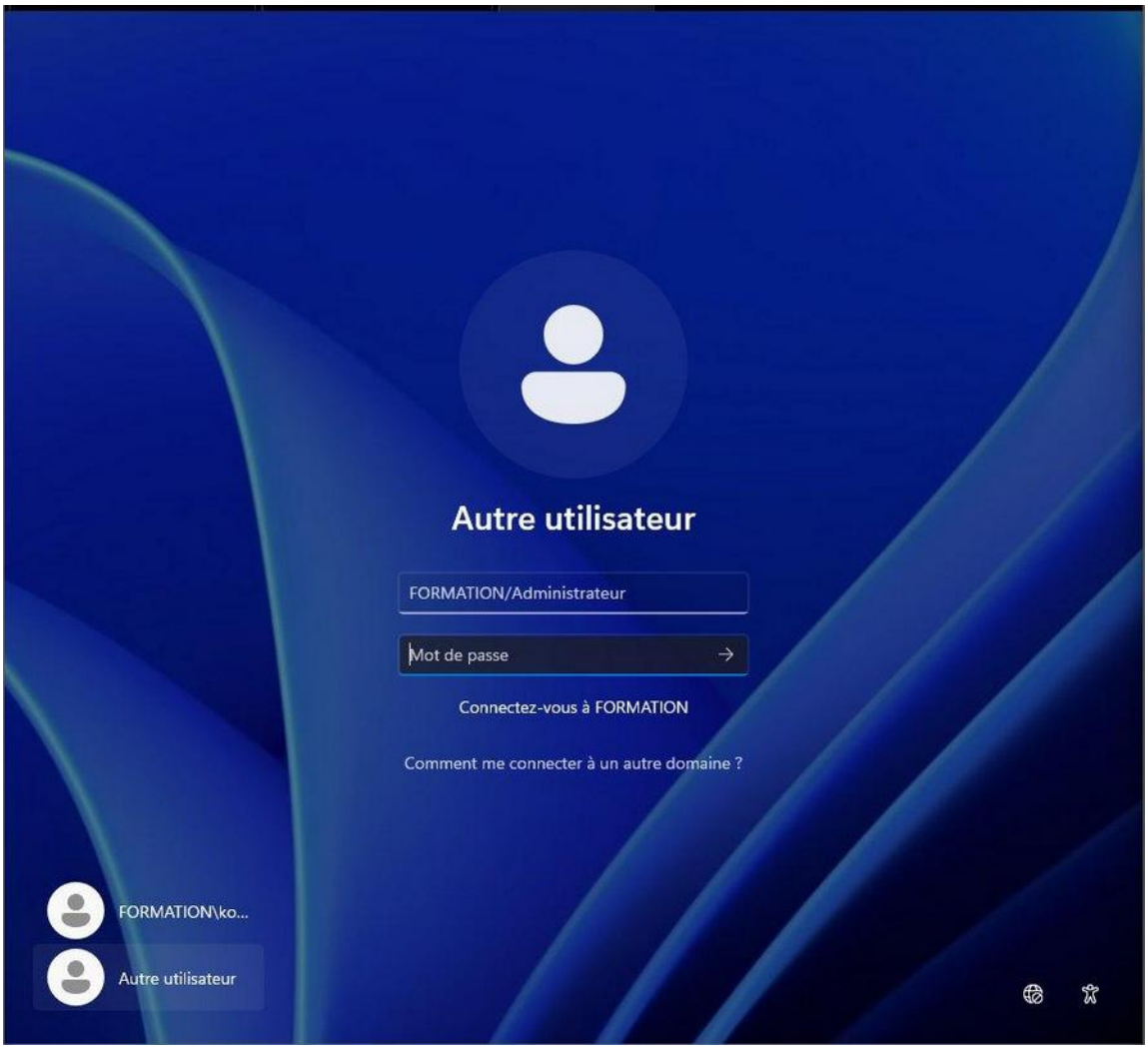
PS C:\WINDOWS\system32> Get-ADDomain | Select-Object Name, DNSRoot, NetBIOSName

Name      DNSRoot         NetBIOSName
----      -------         -----------
formation formation.local FORMATION


PS C:\WINDOWS\system32> Add-DnsServerPrimaryZone -NetworkId "192.168.64.0/24" -ReplicationScope Domain
Add-DnsServerPrimaryZone : Échec de la création de la zone 64.168.192.in-addr.arpa sur le serveur SRV-AD01.
Au caractère ligne:1 : 1
+ Add-DnsServerPrimaryZone -NetworkId "192.168.64.0/24" -ReplicationSco ...
+ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    + CategoryInfo          : ObjectNotFound: (64.168.192.in-addr.arpa:root/Microsoft/...rverPrimaryZone) [Add-Dn
   sServerPrimaryZone], CimException
    + FullyQualifiedErrorId : WIN32 9901,Add-DnsServerPrimaryZone

PS C:\WINDOWS\system32>
```

Capture — Domaine formation.local créé (Get-ADDomain) ; erreur 9901 juste après la promotion



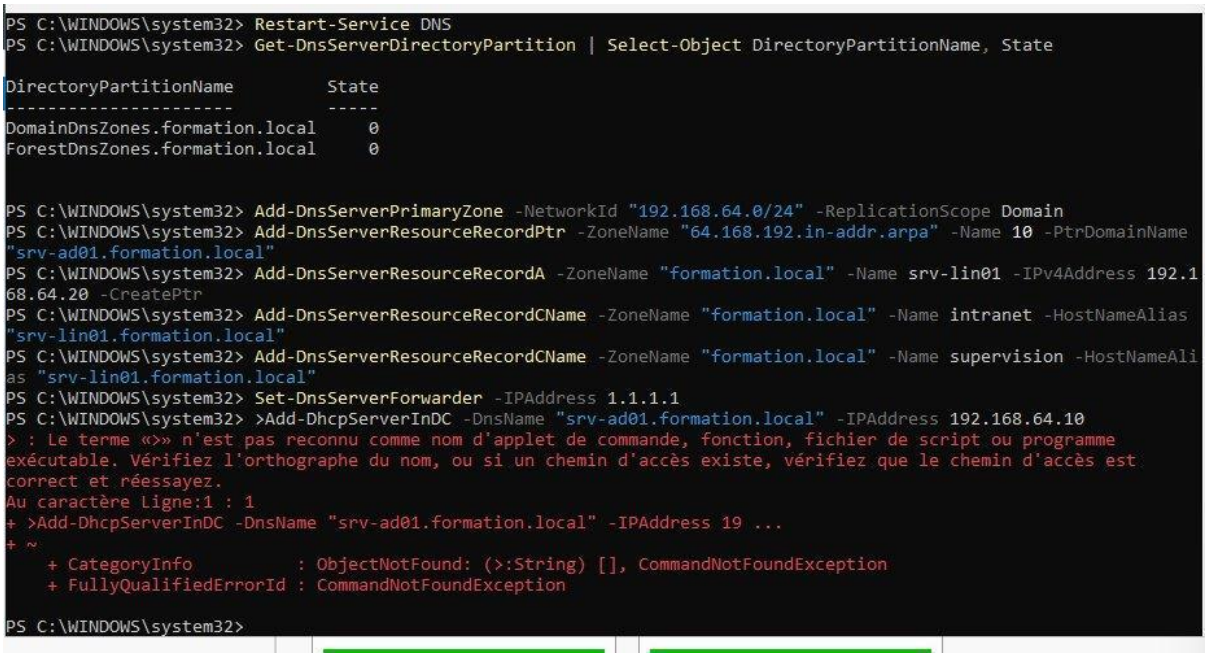
Capture — Connexion en FORMATION\Administrateur après la promotion

3.3 DNS

PowerShell — SRV-AD01

```
Add-DnsServerPrimaryZone -NetworkId "192.168.64.0/24" -ReplicationScope Forest
Add-DnsServerResourceRecordPtr -ZoneName "64.168.192.in-addr.arpa" -Name "10" -PtrDomainName "srv-ad01.formation.local"
Add-DnsServerResourceRecordA -ZoneName "formation.local" -Name "srv-lin01" -IPv4Address 192.168.64.20 -CreatePtr
Add-DnsServerResourceRecordCName -ZoneName "formation.local" -Name "intranet" -HostNameAlias "srv-lin01.formation.local"
Add-DnsServerResourceRecordCName -ZoneName "formation.local" -Name "supervision" -HostNameAlias "srv-lin01.formation.local"
Add-DnsServerForwarder -IPAddress 1.1.1.1

# Vérifications
Get-DnsServerResourceRecord -ZoneName "formation.local" | Where-Object HostName -in "srv-lin01","intranet","supervision"
nslookup intranet.formation.local
```



Capture — Zone inverse, enregistrements A, PTR, CNAME et redirecteur 1.1.1.1

```
DomainDnsZones                                          A
_ldap._tcp.Default-First-Site-Name._sites.DomainDnsZones SRV
_ldap._tcp.DomainDnsZones                               SRV
ForestDnsZones                                          A
_ldap._tcp.Default-First-Site-Name._sites.ForestDnsZones SRV
_ldap._tcp.ForestDnsZones                               SRV
intranet                                                CNAME
srv-ad01                                                A
supervision                                             CNAME


PS C:\Users\Administrateur> Get-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 192.168.64.0 | Select-Object OptionId, Name, Value

OptionId Name              Value
-------- ----              -----
      15 Nom de domaine DNS {formation.local}
       3 Routeur           {192.168.64.20}
       6 Serveurs DNS      {192.168.64.10}
      51 Bail              {691200}


PS C:\Users\Administrateur> Add-DnsServerResourceRecordA -ZoneName "formation.local" -Name srv-lin01 -IPv4Address 192.168.64.20 -Cre
atePtr
PS C:\Users\Administrateur> Resolve-DnsName intranet.formation.local

Name                           Type   TTL   Section    NameHost
----                           ----   ---   -------    --------
intranet.formation.local       CNAME  3600  Answer     srv-lin01.formation.local

Name       : srv-lin01.formation.local
QueryType  : A
TTL        : 3600
Section    : Answer
IP4Address : 192.168.64.20


PS C:\Users\Administrateur>
```

Capture — Résolution de intranet.formation.local : alias vers srv-lin01, 192.168.64.20

3.4 DHCP

PowerShell — SRV-AD01

```
Install-WindowsFeature DHCP -IncludeManagementTools
Add-DhcpServerSecurityGroup ; Restart-Service DHCPServer
Add-DhcpServerInDC -DnsName "srv-ad01.formation.local" -IPAddress 192.168.64.10
Add-DhcpServerv4Scope -Name "LAN-VMNET2" -StartRange 192.168.64.100 -EndRange 192.168.64.200 `
  -SubnetMask 255.255.255.0 -LeaseDuration 8.00:00:00 -State Active
Set-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 192.168.64.0 -Router 192.168.64.20 `
  -DnsServer 192.168.64.10 -DnsDomain "formation.local" -Force

Get-DhcpServerInDC ; Get-DhcpServerv4Scope ; Get-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 192.168.64.0
```

`-Force` est nécessaire car Windows vérifie que le serveur DNS répond au moment de la commande. `Add-DhcpServerInDC` renvoie « WIN32 5 » (accès refusé) si l'on n'est pas connecté en Administrateur du domaine.

```
   rverInDC], CimException
    + FullyQualifiedErrorId : WIN32 5,Add-DhcpServerInDC

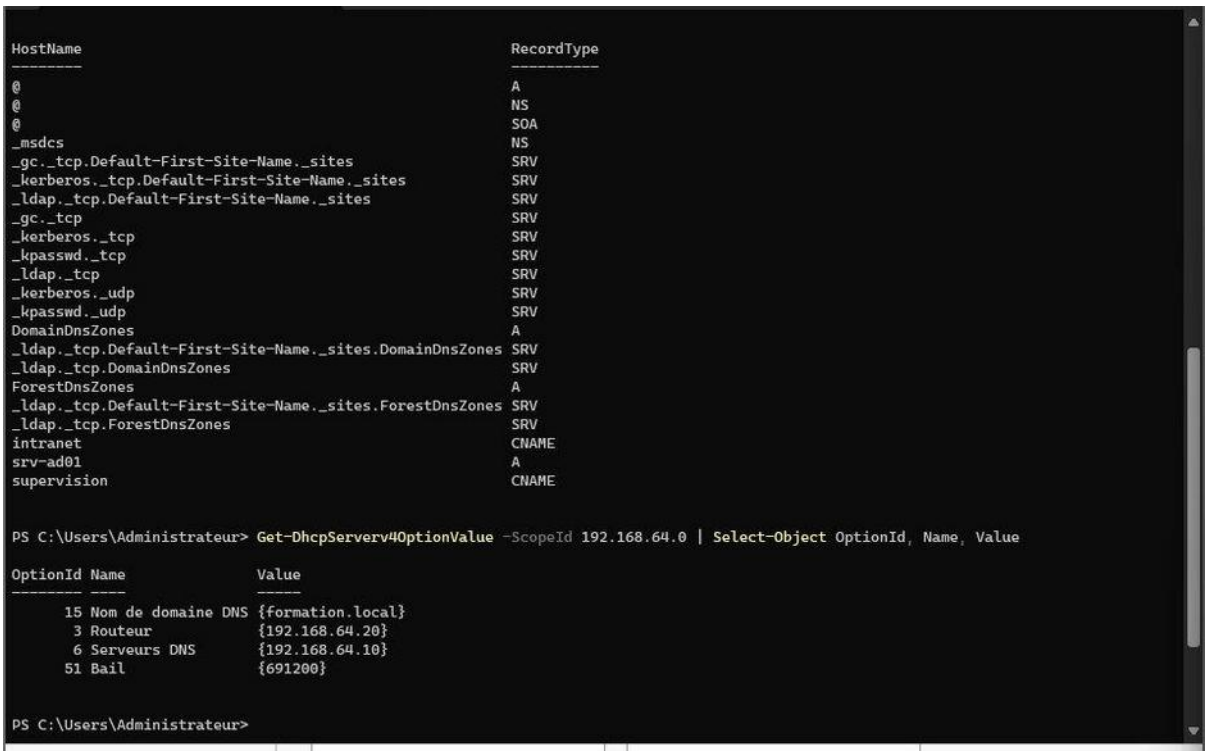
PS C:\WINDOWS\system32> Add-DhcpServerInDC -DnsName "srv-ad01.formation.local" -IPAddress 192.168.64.10
Add-DhcpServerInDC : Échec de l'initialisation des ressources du service d'annuaire pour le domaine
formation.local.
Au caractère Ligne:1 : 1
+ Add-DhcpServerInDC -DnsName "srv-ad01.formation.local" -IPAddress 192 ...
+ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    + CategoryInfo          : PermissionDenied: (PS_DhcpServerInDC:root/Microsoft/..._DhcpServerInDC) [Add-DhcpSe
   rverInDC], CimException
    + FullyQualifiedErrorId : WIN32 5,Add-DhcpServerInDC

PS C:\WINDOWS\system32> netsh dhcp add securitygroups

La commande s'est terminée correctement.
PS C:\WINDOWS\system32> Restart-Service DHCPServer
AVERTISSEMENT : Attente du démarrage du service « Serveur DHCP (DHCPServer) »…
AVERTISSEMENT : Attente du démarrage du service « Serveur DHCP (DHCPServer) »…
PS C:\WINDOWS\system32> Add-DhcpServerInDC -DnsName "srv-ad01.formation.local" -IPAddress 192.168.64.10
Add-DhcpServerInDC : Échec de l'initialisation des ressources du service d'annuaire pour le domaine
formation.local.
Au caractère Ligne:1 : 1
+ Add-DhcpServerInDC -DnsName "srv-ad01.formation.local" -IPAddress 192 ...
+ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    + CategoryInfo          : PermissionDenied: (PS_DhcpServerInDC:root/Microsoft/..._DhcpServerInDC) [Add-DhcpSe
   rverInDC], CimException
    + FullyQualifiedErrorId : WIN32 5,Add-DhcpServerInDC

PS C:\WINDOWS\system32>
```

Capture — Piège : Add-DhcpServerInDC refusé (WIN32 5) avec un compte qui n'est pas Administrateur de l'entreprise



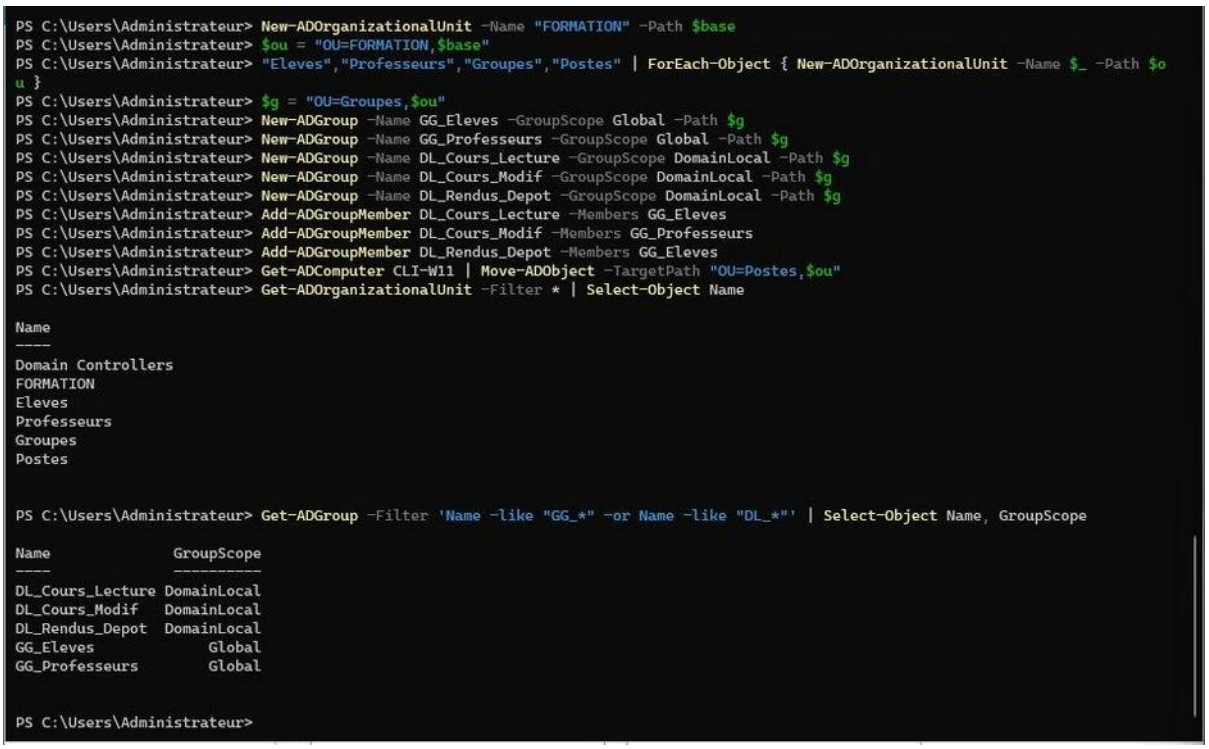
Capture — Options DHCP de l'étendue : routeur .20, DNS .10, domaine formation.local, bail 8 jours

3.5 Unités d'organisation et groupes

PowerShell — SRV-AD01

```
$base = "DC=formation,DC=local"
New-ADOrganizationalUnit -Name "FORMATION" -Path $base
$ou = "OU=FORMATION,$base"
"Eleves","Professeurs","Groupes","Postes" | ForEach-Object { New-ADOrganizationalUnit -Name $_ -Path
$ou }

$g = "OU=Groupes,$ou"
New-ADGroup -Name "GG_Eleves"        -GroupScope Global      -Path $g
New-ADGroup -Name "GG_Professeurs"   -GroupScope Global      -Path $g
New-ADGroup -Name "DL_Cours_Lecture" -GroupScope DomainLocal -Path $g
New-ADGroup -Name "DL_Cours_Modif"   -GroupScope DomainLocal -Path $g
New-ADGroup -Name "DL_Rendus_Depot"  -GroupScope DomainLocal -Path $g
Add-ADGroupMember "DL_Cours_Lecture" -Members "GG_Eleves"
Add-ADGroupMember "DL_Rendus_Depot"  -Members "GG_Eleves"
Add-ADGroupMember "DL_Cours_Modif"   -Members "GG_Professeurs"
```



Capture — OU FORMATION, sous-OU, groupes globaux et de domaine local, CLI-W11 déplacé dans Postes

3.6 Création automatisée des comptes

Fichier source `C:\Scripts\utilisateurs.csv` (séparateur point-virgule) :

C:\Scripts\utilisateurs.csv

```
Prenom;Nom;Role
Lina;Martin;Eleve
Hugo;Bernard;Eleve
Sarah;Petit;Eleve
Karim;Durand;Eleve
Claire;Moreau;Professeur
Thomas;Laurent;Professeur
```

Script `C:\Scripts\Creer-Utilisateurs.ps1` : il construit l'identifiant (initiale.nom en minuscules), place le compte dans l'OU et le groupe de son profil, ignore les comptes existants (le script peut être relancé sans créer de doublon) et écrit un journal. Le mot de passe initial est remplacé ici par un marqueur.

C:\Scripts\Creer-Utilisateurs.ps1

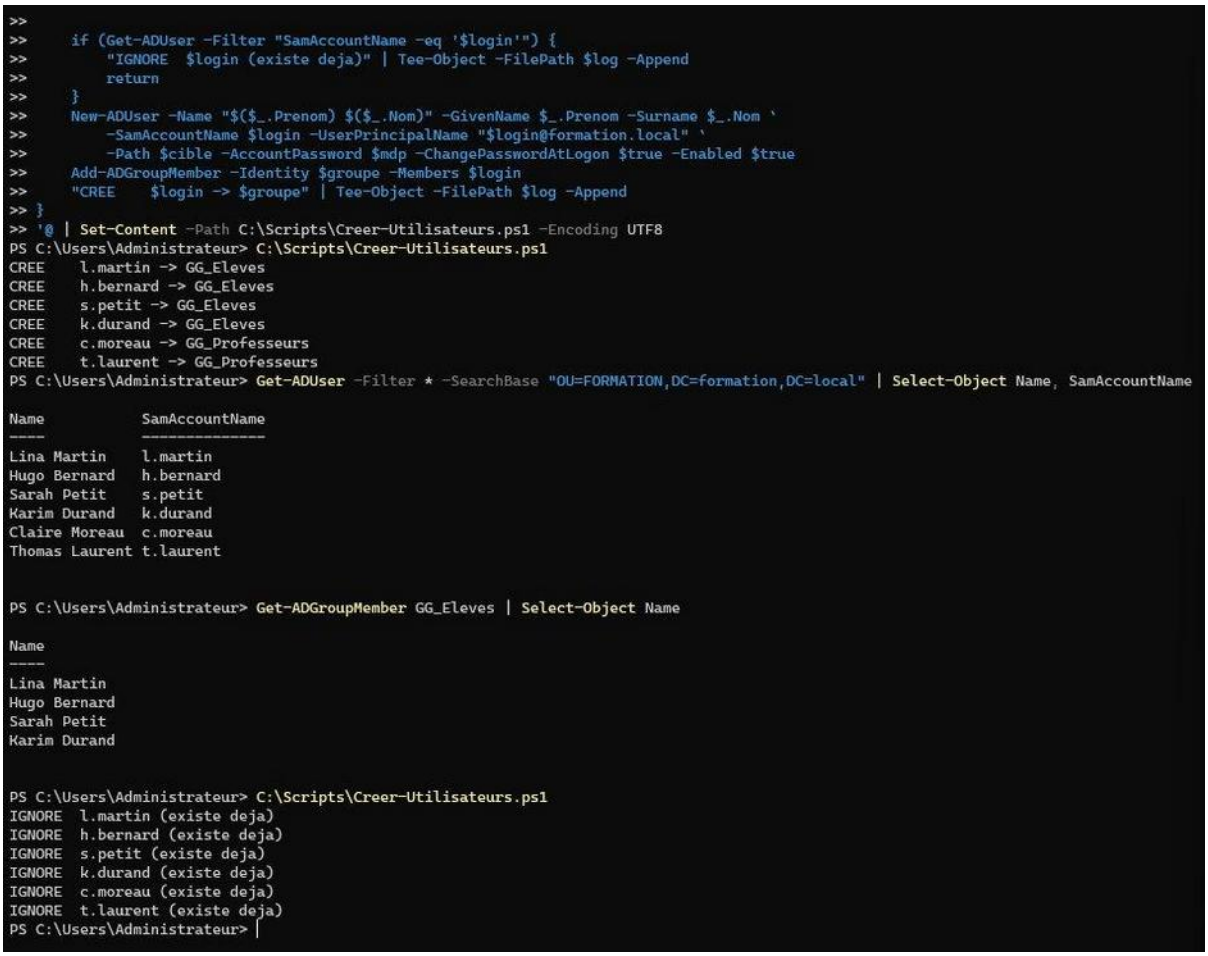
```
$csv  = "C:\Scripts\utilisateurs.csv"
$log  = "C:\Scripts\creation_{0:yyyyMMdd_HHmm}.log" -f (Get-Date)
$mdp  = ConvertTo-SecureString "<MotDePasseInitial>" -AsPlainText -Force
$base = "OU=FORMATION,DC=formation,DC=local"

Import-Csv $csv -Delimiter ";" | ForEach-Object {
    $login = ($_.Prenom.Substring(0,1) + "." + $_.Nom).ToLower()
    if ($_.Role -eq "Professeur") { $ou = "OU=Professeurs,$base"; $grp = "GG_Professeurs" }
    else                          { $ou = "OU=Eleves,$base";      $grp = "GG_Eleves" }

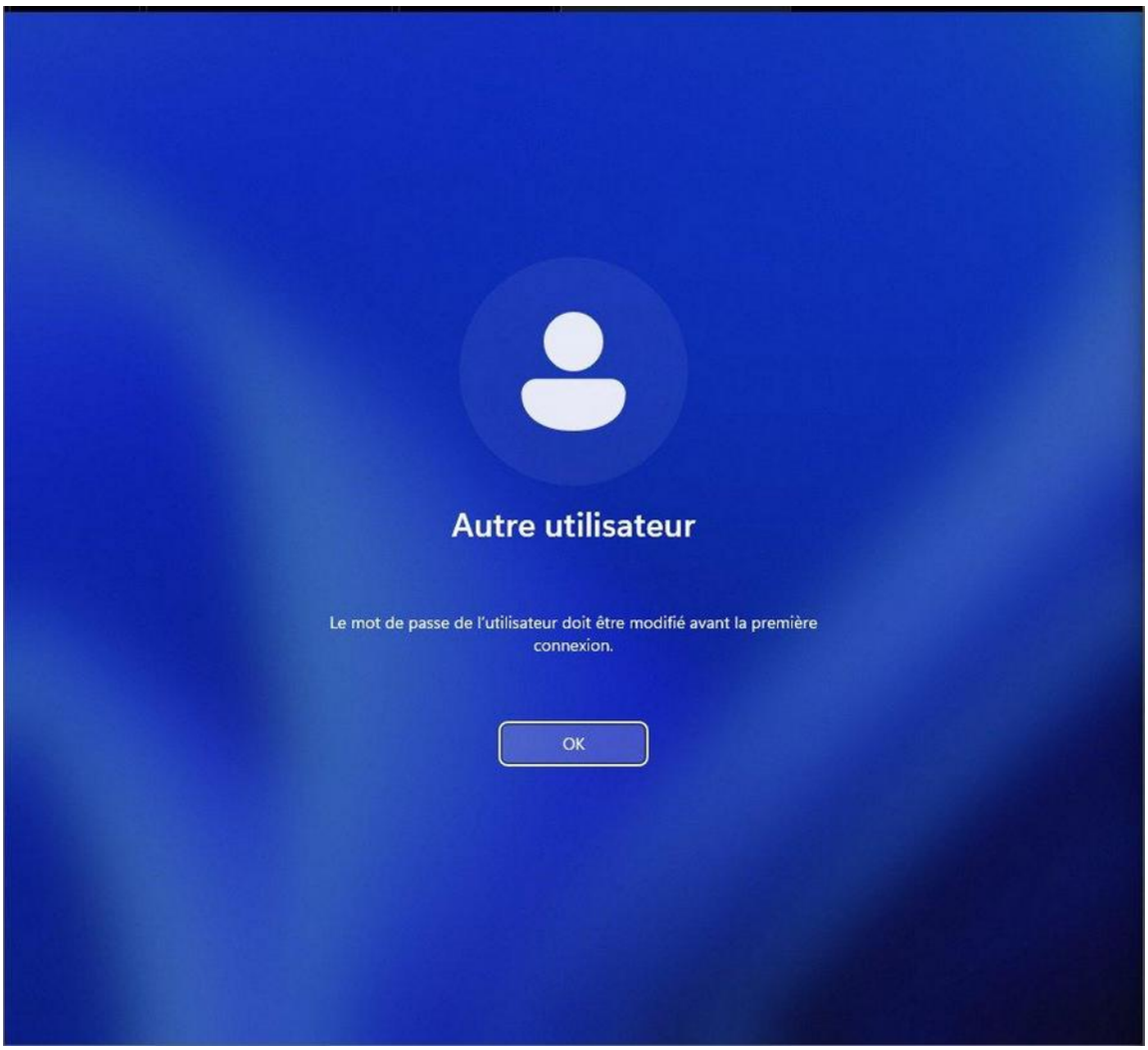
    if (Get-ADUser -Filter "SamAccountName -eq '$login'") {
        "IGNORE  $login (existe déjà)" | Tee-Object -FilePath $log -Append
    } else {
        New-ADUser -Name "$($_.Prenom) $($_.Nom)" -GivenName $_.Prenom -Surname $_.Nom `
            -SamAccountName $login -UserPrincipalName "$login@formation.local" `
            -Path $ou -AccountPassword $mdp -Enabled $true -ChangePasswordAtLogon $true
        Add-ADGroupMember -Identity $grp -Members $login
        "CREE    $login -> $grp" | Tee-Object -FilePath $log -Append
    }
}
```

Changement de mot de passe à la première connexion

Sous Windows 11, l'écran « Le mot de passe doit être modifié » peut boucler. Contournement : l'administrateur définit le mot de passe et désactive l'obligation : `Set-ADAccountPassword -Identity l.martin -Reset -NewPassword (Read-Host -AsSecureString)` puis `Set-ADUser l.martin -ChangePasswordAtLogon $false`.



Capture — Exécution du script : 6 comptes créés, puis IGNORE à la seconde exécution



Capture — Première connexion : changement de mot de passe demandé

3.7 Partages et droits NTFS

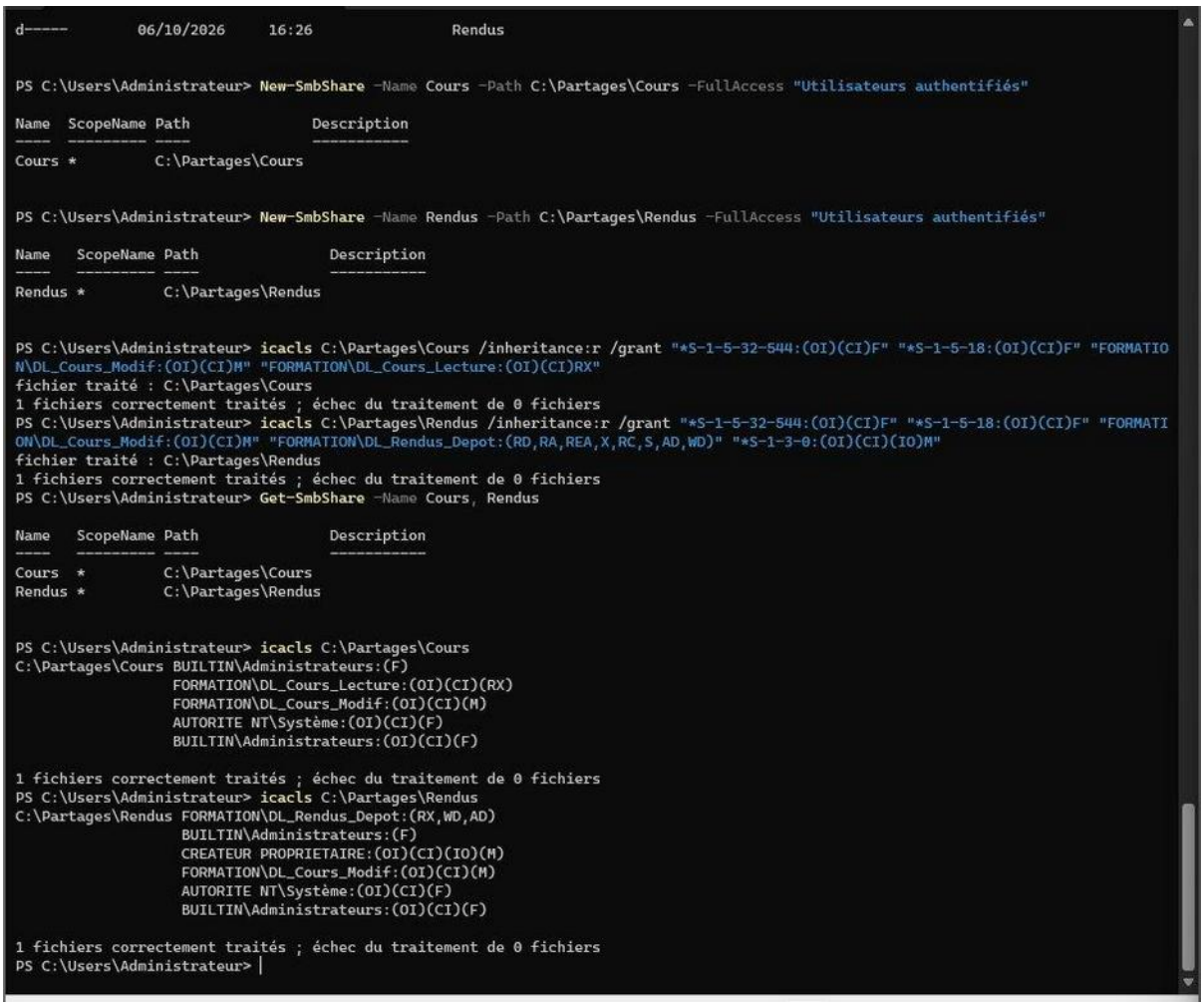
PowerShell — SRV-AD01

```
New-Item -ItemType Directory C:\Partages\Cours, C:\Partages\Rendus
New-SmbShare -Name "Cours"  -Path "C:\Partages\Cours"  -FullAccess "Utilisateurs authentifiés"
New-SmbShare -Name "Rendus" -Path "C:\Partages\Rendus" -FullAccess "Utilisateurs authentifiés"

icacls C:\Partages\Cours /inheritance:r /grant "*S-1-5-32-544:(OI)(CI)F" "*S-1-5-18:(OI)(CI)F" `
  "FORMATION\DL_Cours_Modif:(OI)(CI)M" "FORMATION\DL_Cours_Lecture:(OI)(CI)RX"

icacls C:\Partages\Rendus /inheritance:r /grant "*S-1-5-32-544:(OI)(CI)F" "*S-1-5-18:(OI)(CI)F" `
  "FORMATION\DL_Cours_Modif:(OI)(CI)M" "FORMATION\DL_Rendus_Depot:(RD,RA,REA,X,RC,S,AD,WD)" `
  "*S-1-3-0:(OI)(CI)(IO)M"
```

Élément	Signification
/inheritance:r	Supprime les droits hérités (sinon « Utilisateurs » garderait la lecture partout)
***S-1-5-32-544 / *S-1-5-18**	Administrateurs et SYSTEM, par leur SID : fonctionne quelle que soit la langue de Windows
***S-1-3-0 … (IO)M**	CRÉATEUR PROPRIÉTAIRE : chaque élève peut modifier uniquement les fichiers qu'il a créés
(OI)(CI)	Le droit s'applique aux fichiers et sous-dossiers
RD,RA,REA,X,RC,S,AD,WD	Lister, lire les attributs, traverser, créer des fichiers et des dossiers, sur le dossier Rendus uniquement : l'élève dépose mais ne lit pas les fichiers des autres



Capture — Partages Cours et Rendus et vérification des droits NTFS

3.8 GPO des lecteurs réseau et verrouillage

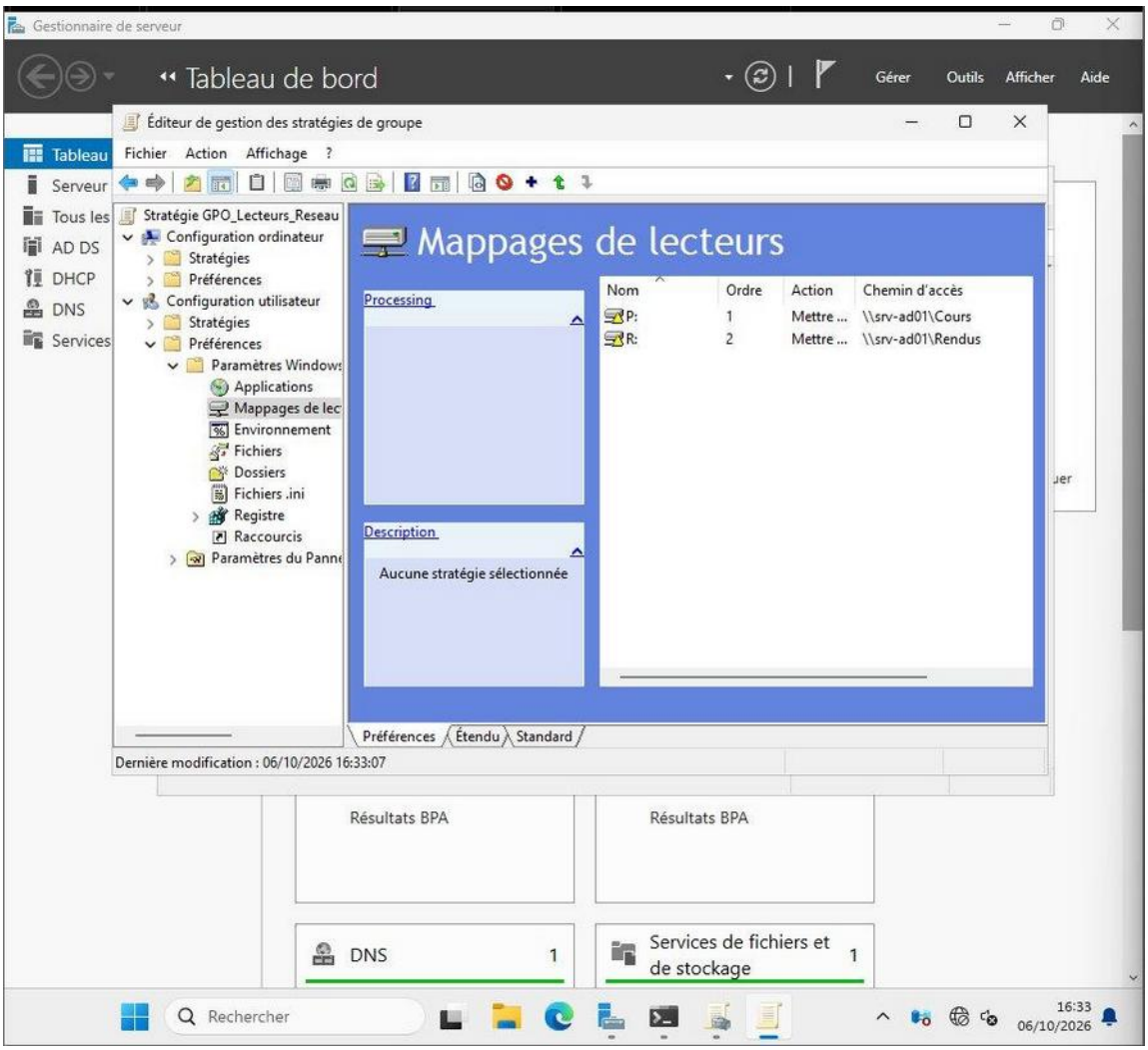
PowerShell — SRV-AD01

```
New-GPO -Name "GPO_Lecteurs_Reseau" | New-GPLink -Target "OU=FORMATION,DC=formation,DC=local"
Set-ADDefaultDomainPasswordPolicy -Identity formation.local -LockoutThreshold 5 `
  -LockoutDuration 00:15:00 -LockoutObservationWindow 00:15:00
```

Dans la console **Gestion des stratégies de groupe**, modifier GPO_Lecteurs_Reseau : **Configuration utilisateur › Préférences › Paramètres Windows › Mappages de lecteurs › Nouveau › Lecteur mappé**.

Action	Emplacement	Lettre	Libellé
Mettre à jour	\\srv-ad01\Cours	P:	Cours
Mettre à jour	\\srv-ad01\Rendus	R:	Rendus

Sur le poste : `gpupdate /force` puis fermer et rouvrir la session. Vérifier avec `gpresult /r`.



Capture — GPO_Lecteurs_Reseau : P: → \\srv-ad01\Cours, R: → \\srv-ad01\Rendus

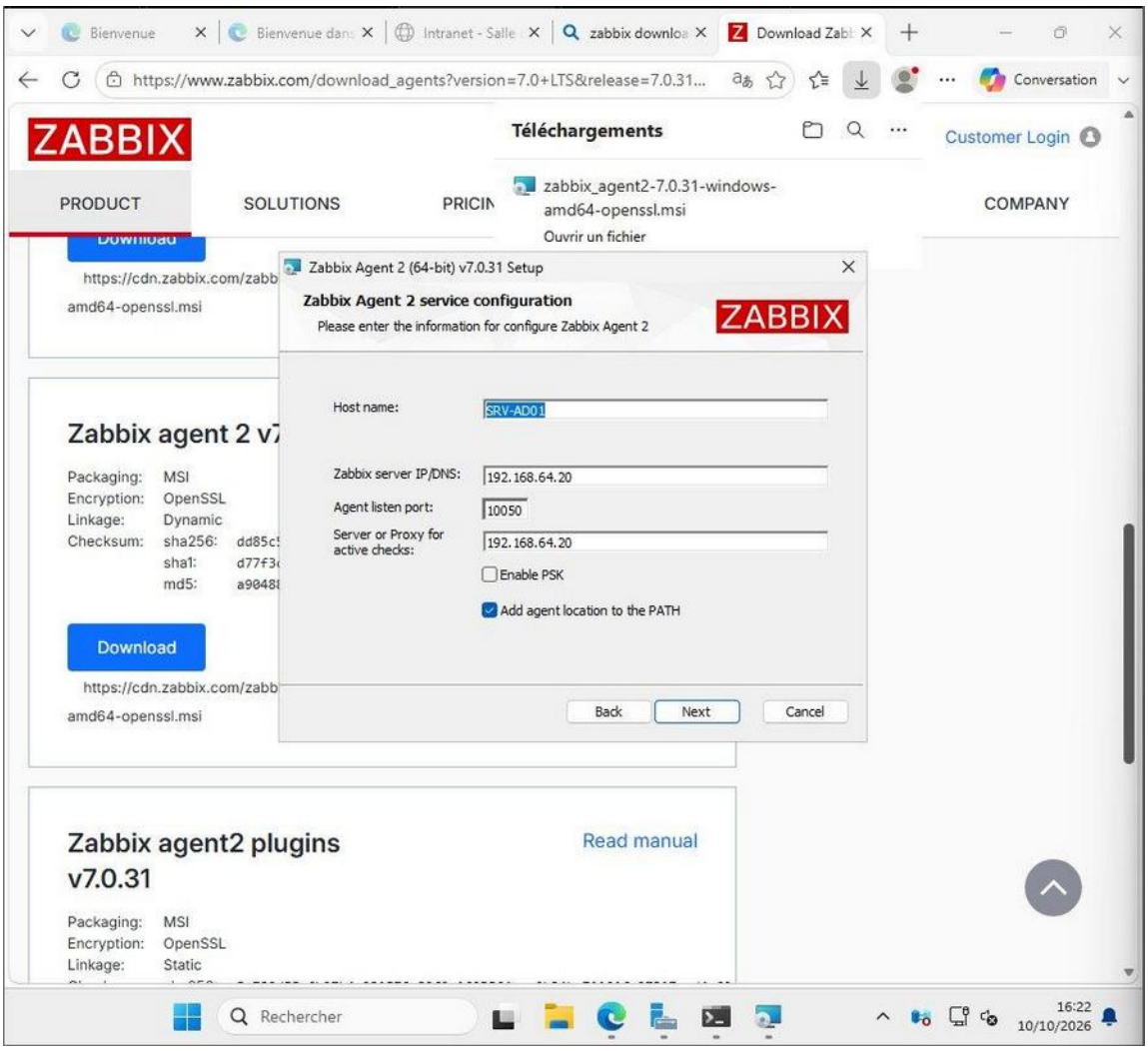
3.9 Agent Zabbix 2

Télécharger sur zabbix.com/download_agents : Windows, **Server 2016+**, amd64, **7.0 LTS**, OpenSSL, **MSI**, bloc **Zabbix agent 2**. Paramètres de l'assistant :

Host name	SRV-AD01 (identique au nom de l'hôte dans Zabbix)
Zabbix server IP/DNS	192.168.64.20
Agent listen port	10050
Server or Proxy for active checks	192.168.64.20
Enable PSK	Non
Add agent location to the PATH	Oui

PowerShell — SRV-AD01

```
Get-Service "Zabbix Agent 2"
New-NetFirewallRule -DisplayName "Zabbix Agent 2" -Direction Inbound -Protocol TCP `
  -LocalPort 10050 -RemoteAddress 192.168.64.20 -Action Allow
Enable-NetFirewallRule -Name FPS-ICMP4-ERQ-In     # autoriser le ping entrant
```



Capture — Assistant Zabbix Agent 2 : Host name SRV-AD01, serveur 192.168.64.20

```
ocol TCP -LocalPort 10050 -RemoteAddress 192.168.64.20 -Action Allow


Name                          : {879dbff2-dd55-4034-be5a-b84f6d952164}
DisplayName                   : Zabbix Agent 2
Description                   :
DisplayGroup                  :
Group                         :
Enabled                       : True
Profile                       : Any
Platform                      : {}
Direction                     : Inbound
Action                        : Allow
EdgeTraversalPolicy           : Block
LooseSourceMapping            : False
LocalOnlyMapping              : False
Owner                         :
PrimaryStatus                 : OK
Status                        : La règle a été analysée à partir de la banque. (65536)
EnforcementStatus             : NotApplicable
PolicyStoreSource             : PersistentStore
PolicyStoreSourceType         : Local
RemoteDynamicKeywordAddresses : {}
PolicyAppId                   :
PackageFamilyName             :


PS C:\Users\Administrateur> Enable-NetFirewallRule -Name FPS-ICMP4-ERQ-In
PS C:\Users\Administrateur>
```

Capture — Règle de pare-feu TCP 10050 limitée à 192.168.64.20 et ping autorisé

4. SRV-LIN01 — Debian, routeur et Docker

4.1 Cartes réseau

Installer Debian 12 (2 Go de RAM, 2 processeurs, disque de 25 Go, une carte NAT et une carte VMnet2), puis le serveur SSH (`apt install openssh-server`) s'il n'a pas été coché pendant l'installation. Identifier les cartes avec `ip -br a` : la carte qui obtient une adresse 192.168.94.x est la carte NAT (ens33). Ne pas se fier à l'ordre : les noms ont changé entre deux installations.

bash (root) — SRV-LIN01

```
cp /etc/network/interfaces /etc/network/interfaces.bak
cat > /etc/network/interfaces <<'EOF'
source /etc/network/interfaces.d/*
auto lo
iface lo inet loopback

# Carte NAT VMware (Internet)
allow-hotplug ens33
iface ens33 inet dhcp

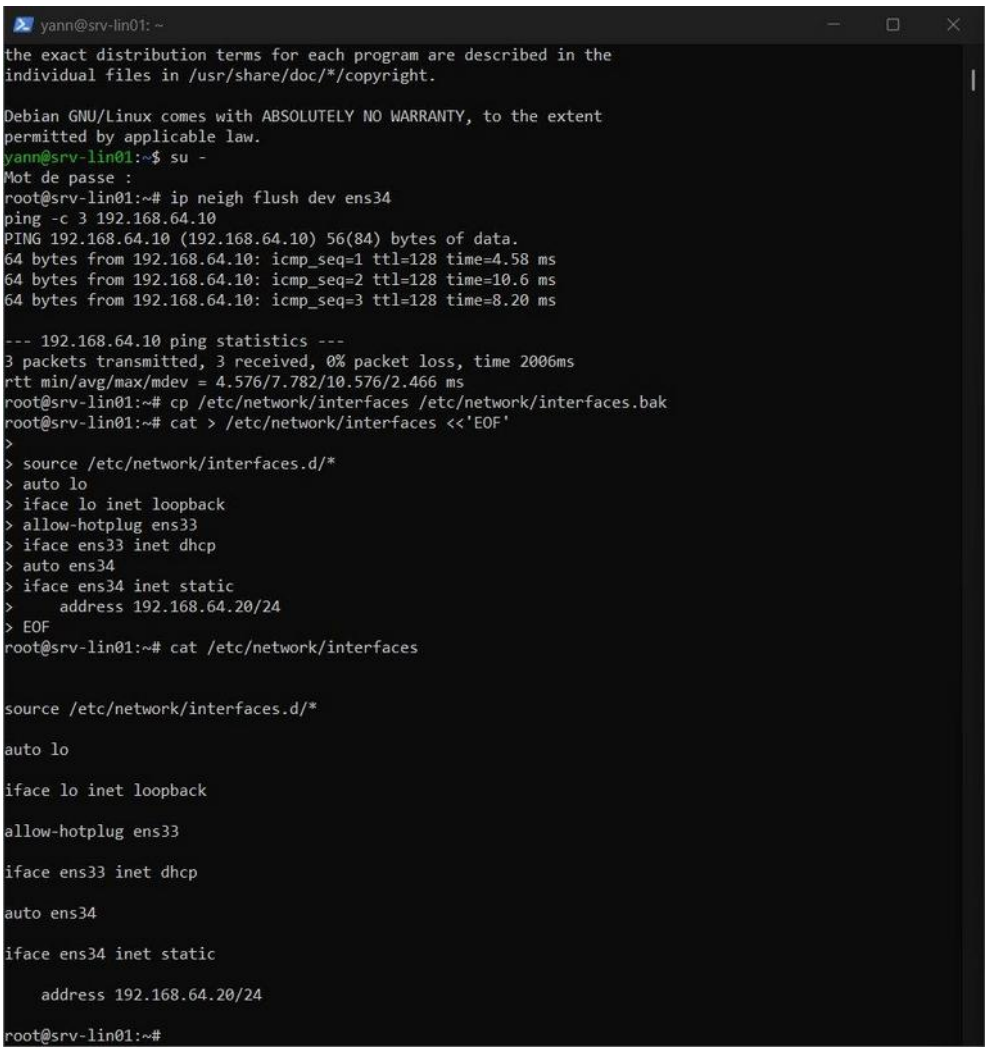
# Carte LAN de la salle (VMnet2)
auto ens34
iface ens34 inet static
    address 192.168.64.20/24
EOF

cat >> /etc/dhcp/dhclient.conf <<'EOF'
supersede domain-name-servers 192.168.64.10, 1.1.1.1;
supersede domain-search "formation.local";
EOF
systemctl restart networking && ip -br a
```

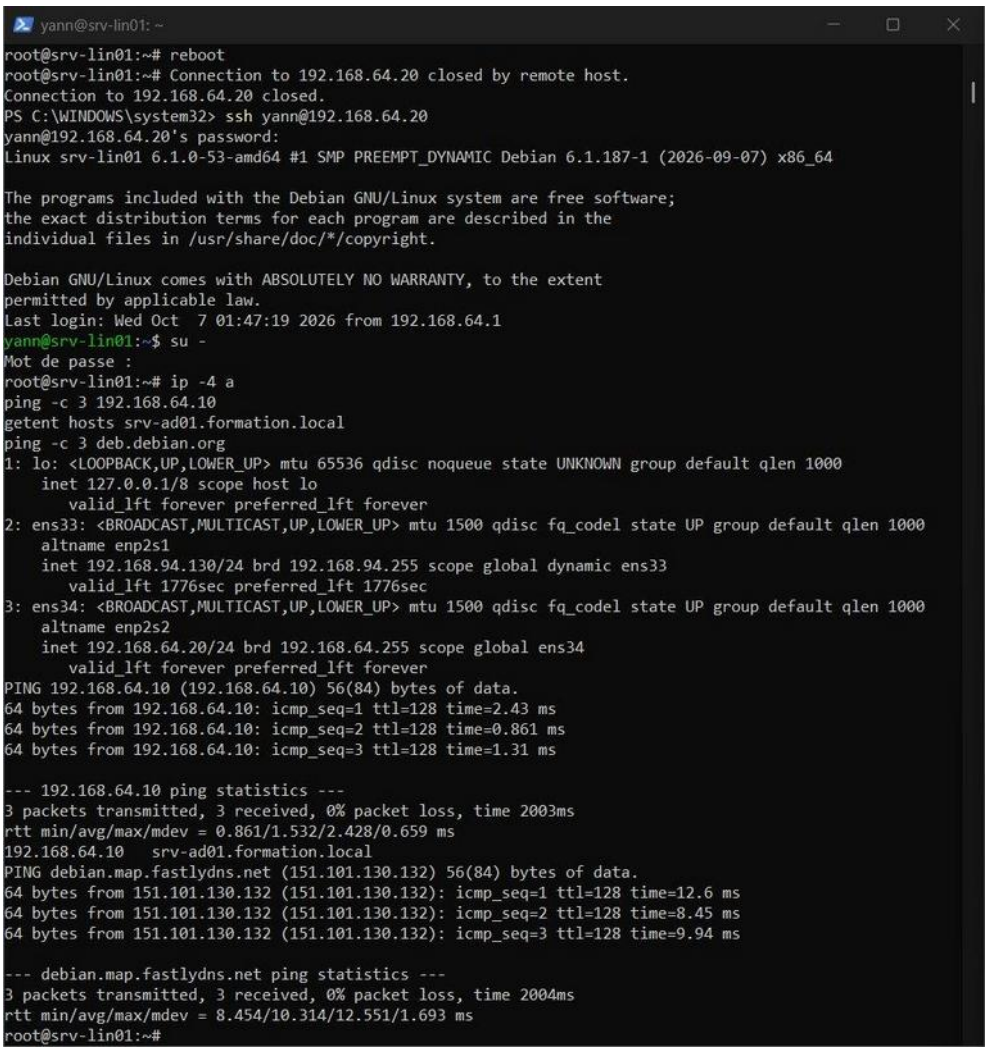
Pas de passerelle sur ens34 : la route par défaut passe par ens33. Les lignes `supersede` empêchent le DHCP de VMware d'imposer son propre DNS : SRV-LIN01 utilise le DNS de l'AD pour résoudre formation.local.



Capture — Premier démarrage : ens33 en DHCP sur le NAT (192.168.94.130), ens34 sans adresse



Capture — Fichier /etc/network/interfaces : ens33 en DHCP, ens34 en 192.168.64.20/24



Capture — Après redémarrage : adresses conservées, DNS de l'AD et Internet fonctionnels

4.2 Routage et NAT

bash (root) — SRV-LIN01

```
echo "net.ipv4.ip_forward=1" > /etc/sysctl.d/99-routage.conf
sysctl --system

cat >> /etc/nftables.conf <<'EOF'
table ip nat {
    chain postrouting {
        type nat hook postrouting priority srcnat; policy accept;
        oifname "ens33" masquerade
    }
}
EOF
systemctl enable --now nftables && nft list table ip nat
```

Test depuis SRV-AD01 : `ping 1.1.1.1` doit répondre avec un **TTL de 127** (128 moins un saut) : la preuve que le trafic passe par SRV-LIN01.

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Installez la dernière version de PowerShell pour de nouvelles fonctionnalités et améliorations ! htt
//aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\Administrateur> ping 1.1.1.1

Envoi d'une requête 'Ping'  1.1.1.1 avec 32 octets de données :
Réponse de 1.1.1.1 : octets=32 temps=15 ms TTL=127
Réponse de 1.1.1.1 : octets=32 temps=12 ms TTL=127
Réponse de 1.1.1.1 : octets=32 temps=10 ms TTL=127
Réponse de 1.1.1.1 : octets=32 temps=9 ms TTL=127

Statistiques Ping pour 1.1.1.1:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 9ms, Maximum = 15ms, Moyenne = 11ms
PS C:\Users\Administrateur>
```

Capture — Depuis SRV-AD01 : ping 1.1.1.1 avec un TTL de 127, le trafic passe par SRV-LIN01

4.3 Accès SSH depuis le PC hôte

Le PC hôte n'a pas de carte sur VMnet8 : SRV-LIN01 est administré par son adresse LAN. Se connecter avec un compte nominatif puis passer root :

PowerShell — PC hôte

```
ssh yann@192.168.64.20
su -
```

```
yann@srv-lin01: ~
Réponse de 192.168.64.20 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 192.168.64.20 : octets=32 temps=8 ms TTL=64
Réponse de 192.168.64.20 : octets=32 temps<1ms TTL=64

Statistiques Ping pour 192.168.64.20:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 8ms, Moyenne = 3ms
PS C:\WINDOWS\system32> ping 192.168.64.10

Envoi d'une requête 'Ping'  192.168.64.10 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.64.10 : octets=32 temps=3 ms TTL=128
Réponse de 192.168.64.10 : octets=32 temps=8 ms TTL=128
Réponse de 192.168.64.10 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 192.168.64.10 : octets=32 temps=2 ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.64.10:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 1ms, Maximum = 8ms, Moyenne = 3ms
PS C:\WINDOWS\system32> ssh yann@192.168.64.20
The authenticity of host '192.168.64.20 (192.168.64.20)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:YOURpiZDS9O7MRUp8GjqBPdI2P+fU9jt/AOwyBuLp1Q.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? y
Please type 'yes', 'no' or the fingerprint: yes
Warning: Permanently added '192.168.64.20' (ED25519) to the list of known hosts.
yann@192.168.64.20's password:
Linux srv-lin01 6.1.0-53-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.187-1 (2026-09-07) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
yann@srv-lin01:~$ su -
Mot de passe :
root@srv-lin01:~# ip neigh flush dev ens34
ping -c 3 192.168.64.10
PING 192.168.64.10 (192.168.64.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.64.10: icmp_seq=1 ttl=128 time=4.58 ms
64 bytes from 192.168.64.10: icmp_seq=2 ttl=128 time=10.6 ms
64 bytes from 192.168.64.10: icmp_seq=3 ttl=128 time=8.20 ms

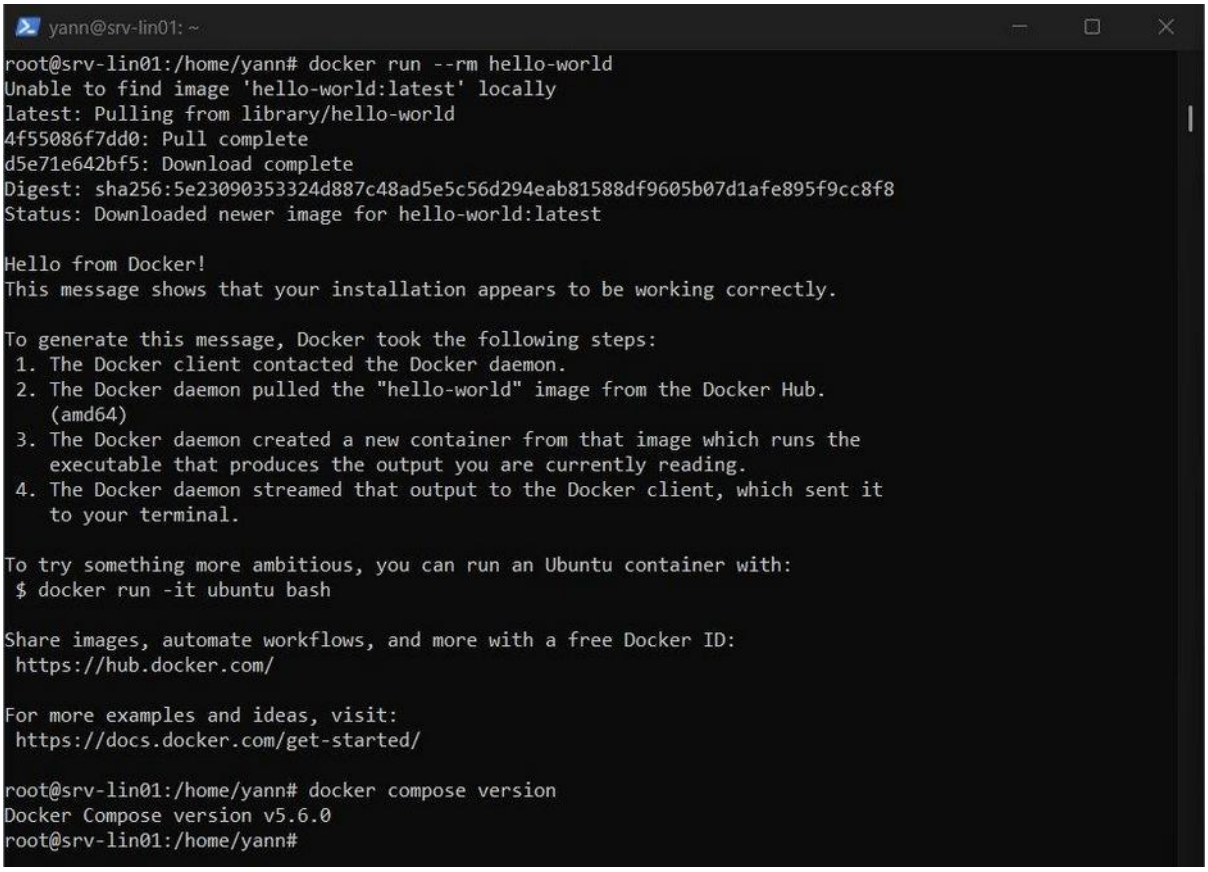
--- 192.168.64.10 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2006ms
rtt min/avg/max/mdev = 4.576/7.782/10.576/2.466 ms
root@srv-lin01:~#
```

Capture — Connexion SSH par 192.168.64.20 puis su -

4.4 Installation de Docker

bash (root) — SRV-LIN01

```
apt update && apt install -y ca-certificates curl
install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg -o /etc/apt/keyrings/docker.asc
chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc
echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.asc] \
https://download.docker.com/linux/debian $(. /etc/os-release && echo "$VERSION_CODENAME") stable" \
  > /etc/apt/sources.list.d/docker.list
apt update
apt install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-compose-plugin
docker run --rm hello-world
```



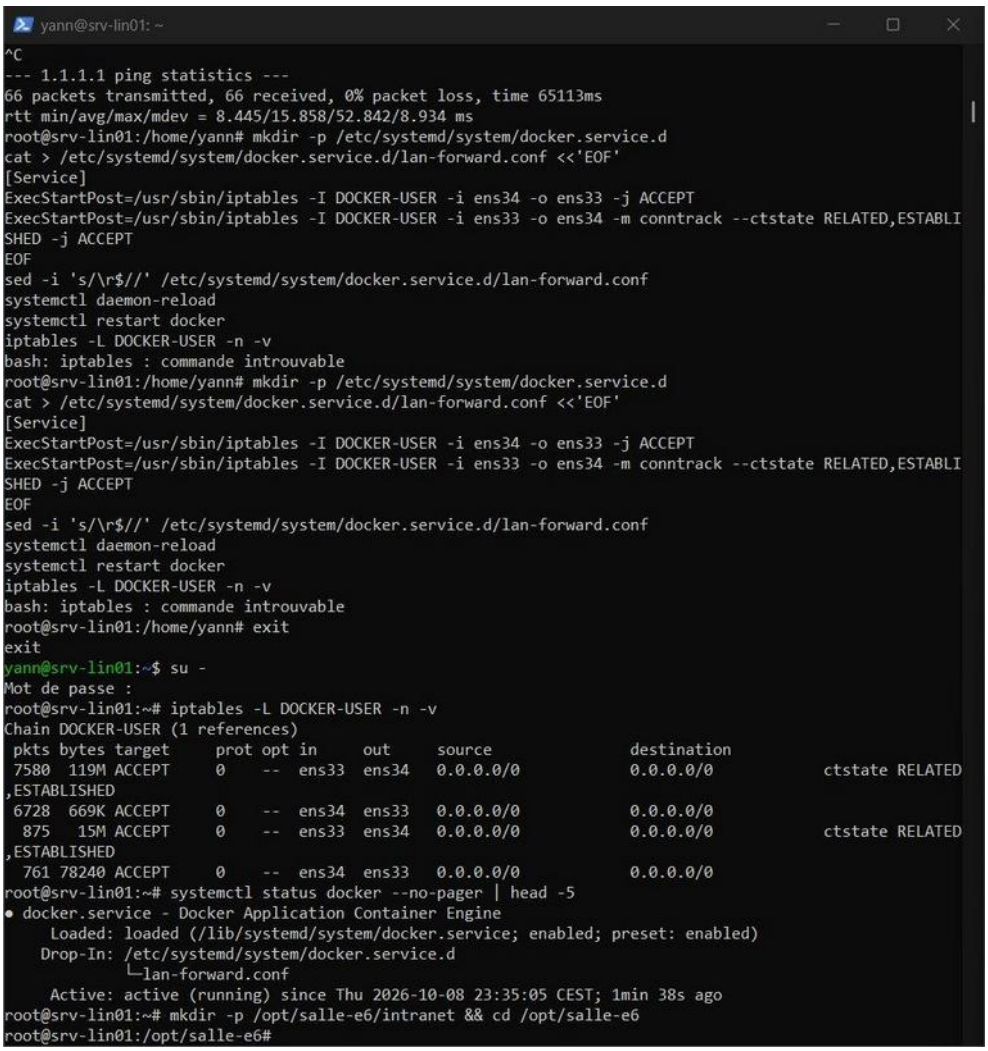
Capture — Docker opérationnel : hello-world et Docker Compose v5.6.0

4.5 Protection du routage (mesure préventive)

Docker peut passer la politique `FORWARD` du pare-feu à DROP, ce qui couperait Internet aux postes du LAN. Sur cette machine, `ip_forward` était activé avant Docker et la politique est restée ACCEPT. Par précaution, une règle idempotente autorise quand même le trafic LAN ↔ Internet dans la chaîne `DOCKER-USER` à chaque démarrage de Docker (`-C` vérifie que la règle n'existe pas déjà, pour éviter les doublons).

bash (root) — SRV-LIN01

```
mkdir -p /etc/systemd/system/docker.service.d
cat > /etc/systemd/system/docker.service.d/lan-forward.conf <<'EOF'
[Service]
ExecStartPost=/bin/sh -c '/usr/sbin/iptables -C DOCKER-USER -i ens34 -o ens33 -j ACCEPT 2>/dev/null
|| /usr/sbin/iptables -I DOCKER-USER -i ens34 -o ens33 -j ACCEPT'
ExecStartPost=/bin/sh -c '/usr/sbin/iptables -C DOCKER-USER -i ens33 -o ens34 -m conntrack --ctstate
RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT 2>/dev/null || /usr/sbin/iptables -I DOCKER-USER -i ens33 -o ens34 -m
conntrack --ctstate RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT'
EOF
systemctl daemon-reload && systemctl restart docker
iptables -L DOCKER-USER -n -v      # exactement 2 règles ACCEPT
```



Capture — Chaîne DOCKER-USER : 2 règles ACCEPT, drop-in chargé par Docker

4.6 Projet Docker Compose

bash (root) — SRV-LIN01

```
mkdir -p /opt/salle-e6/intranet && cd /opt/salle-e6
cat > .env <<'EOF'
DB_PASSWORD=<motdepasse_base_zabbix>
DB_ROOT_PASSWORD=<motdepasse_root_mariadb>
EOF
chmod 600 .env
```

Page d'accueil `intranet/index.html` : titre « Intranet de la salle de formation E6 », liens vers les lecteurs P: et R: et vers la supervision (http://supervision.formation.local:8080).

/opt/salle-e6/docker-compose.yml

```
services:
  intranet:
    image: httpd:2.4
    container_name: intranet
    ports: ["80:80"]
    volumes:
      - ./intranet:/usr/local/apache2/htdocs:ro
    restart: unless-stopped

  zabbix-db:
    image: mariadb:10.11
    container_name: zabbix-db
    command: --character-set-server=utf8mb4 --collation-server=utf8mb4_bin
    environment:
      MARIADB_DATABASE: zabbix
      MARIADB_USER: zabbix
      MARIADB_PASSWORD: ${DB_PASSWORD}
```

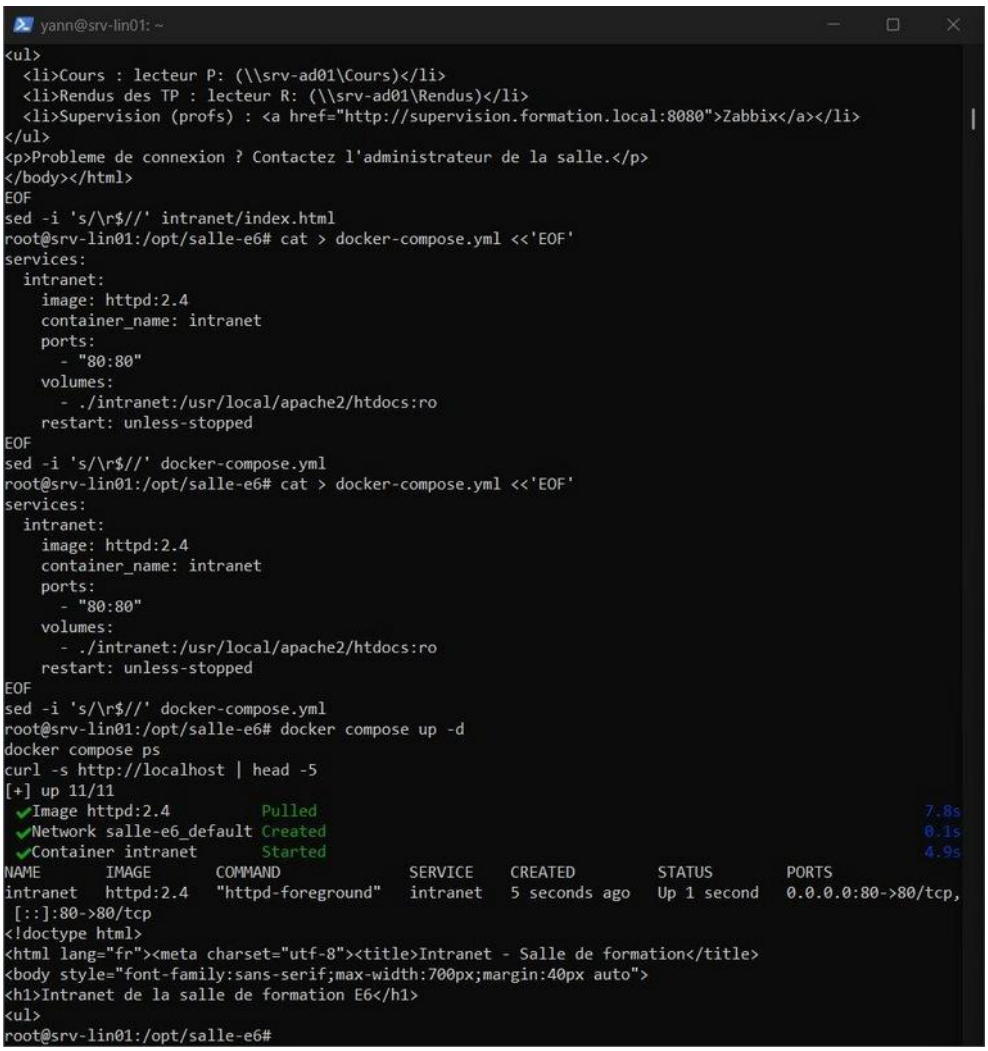
```
      MARIADB_ROOT_PASSWORD: ${DB_ROOT_PASSWORD}
    volumes:
      - ./data/mariadb:/var/lib/mysql
    restart: unless-stopped

  zabbix-server:
    image: zabbix/zabbix-server-mysql:alpine-7.0-latest
    container_name: zabbix-server
    environment:
      DB_SERVER_HOST: zabbix-db
      MYSQL_USER: zabbix
      MYSQL_PASSWORD: ${DB_PASSWORD}
    ports: ["10051:10051"]
    depends_on: [zabbix-db]
    restart: unless-stopped

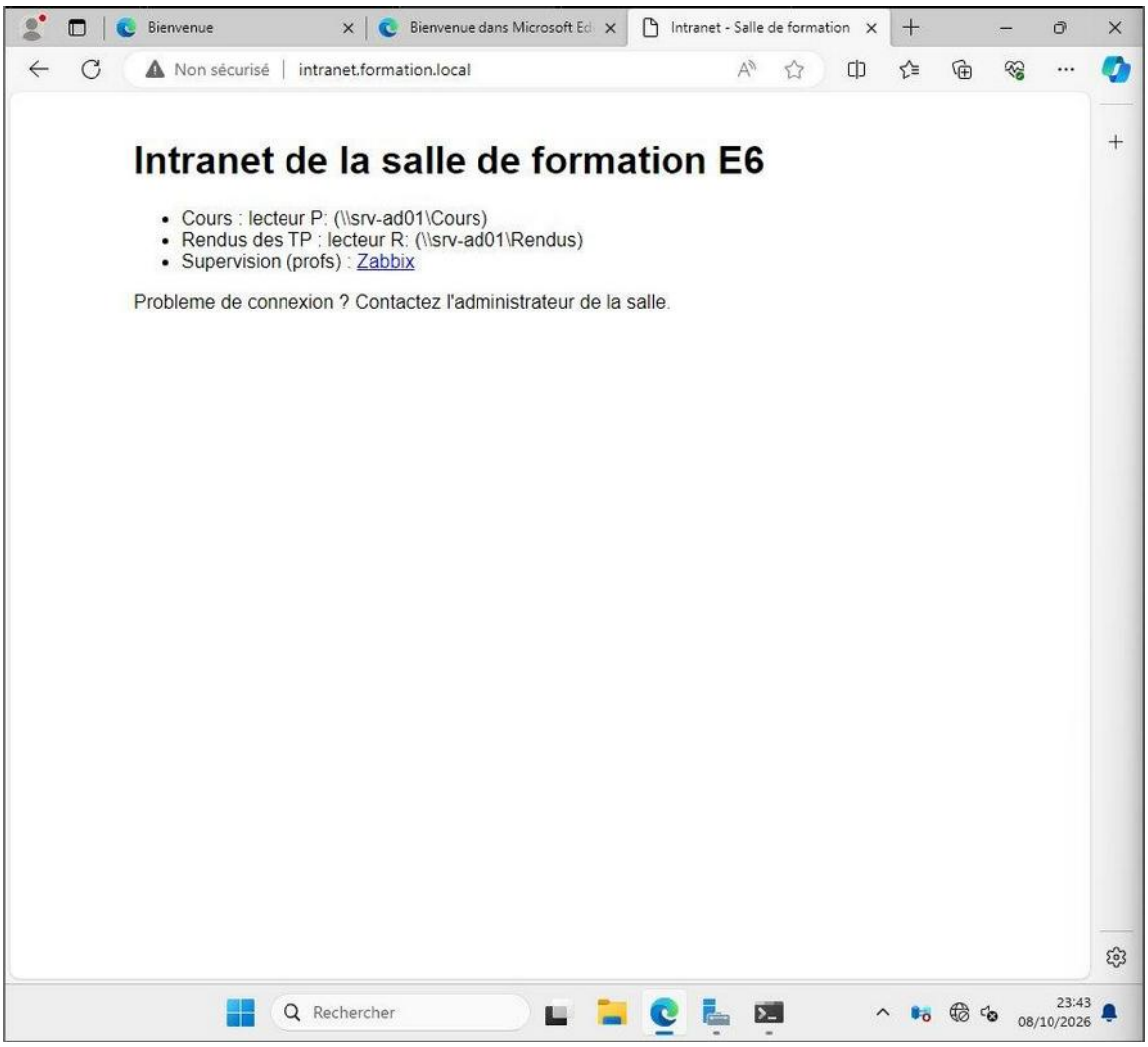
  zabbix-web:
    image: zabbix/zabbix-web-nginx-mysql:alpine-7.0-latest
    container_name: zabbix-web
    environment:
      DB_SERVER_HOST: zabbix-db
      MYSQL_USER: zabbix
      MYSQL_PASSWORD: ${DB_PASSWORD}
      ZBX_SERVER_HOST: zabbix-server
      PHP_TZ: Europe/Paris
    ports: ["8080:8080"]
    depends_on: [zabbix-server]
    restart: unless-stopped
```

bash (root) — SRV-LIN01

```
docker compose config --quiet && echo "Syntaxe OK"
docker compose up -d
docker compose ps                       # 4 services Up
docker compose logs -f zabbix-server   # attendre la création de la base, puis Ctrl+C
curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}\n" http://intranet.formation.local    # 200
```



Capture — Page d'intranet, docker-compose.yml et conteneur intranet démarré



Capture — L'intranet affiché depuis SRV-AD01 : http://intranet.formation.local

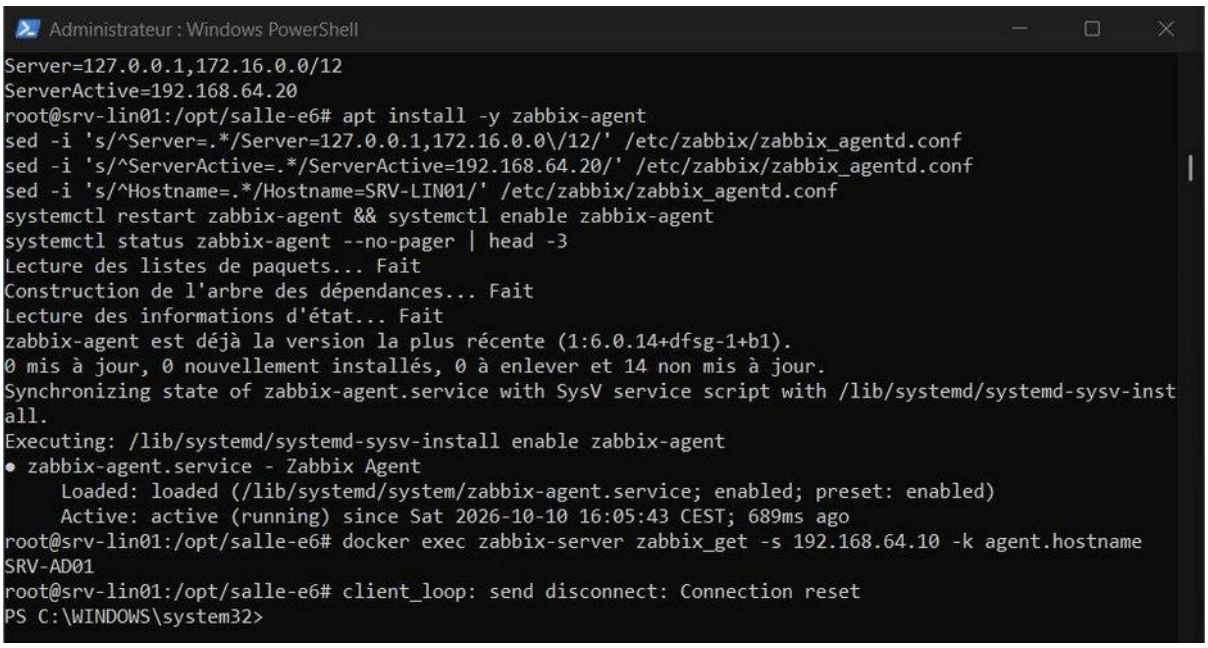
4.7 Agent Zabbix de SRV-LIN01

L'agent est installé directement sur Debian (pas en conteneur) pour mesurer le vrai système. Le serveur Zabbix l'interroge depuis le réseau Docker (172.16.0.0/12), qu'il faut autoriser.

bash (root) — SRV-LIN01

```
apt install -y zabbix-agent
sed -i 's/^Server=.*/Server=127.0.0.1,172.16.0.0\/12/'  /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
sed -i 's/^ServerActive=.*/ServerActive=192.168.64.20/' /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
sed -i 's/^Hostname=.*/Hostname=SRV-LIN01/'             /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
systemctl restart zabbix-agent && systemctl enable zabbix-agent

# Test de l'agent Windows depuis le serveur Zabbix
docker exec zabbix-server zabbix_get -s 192.168.64.10 -k agent.hostname   # SRV-AD01
```

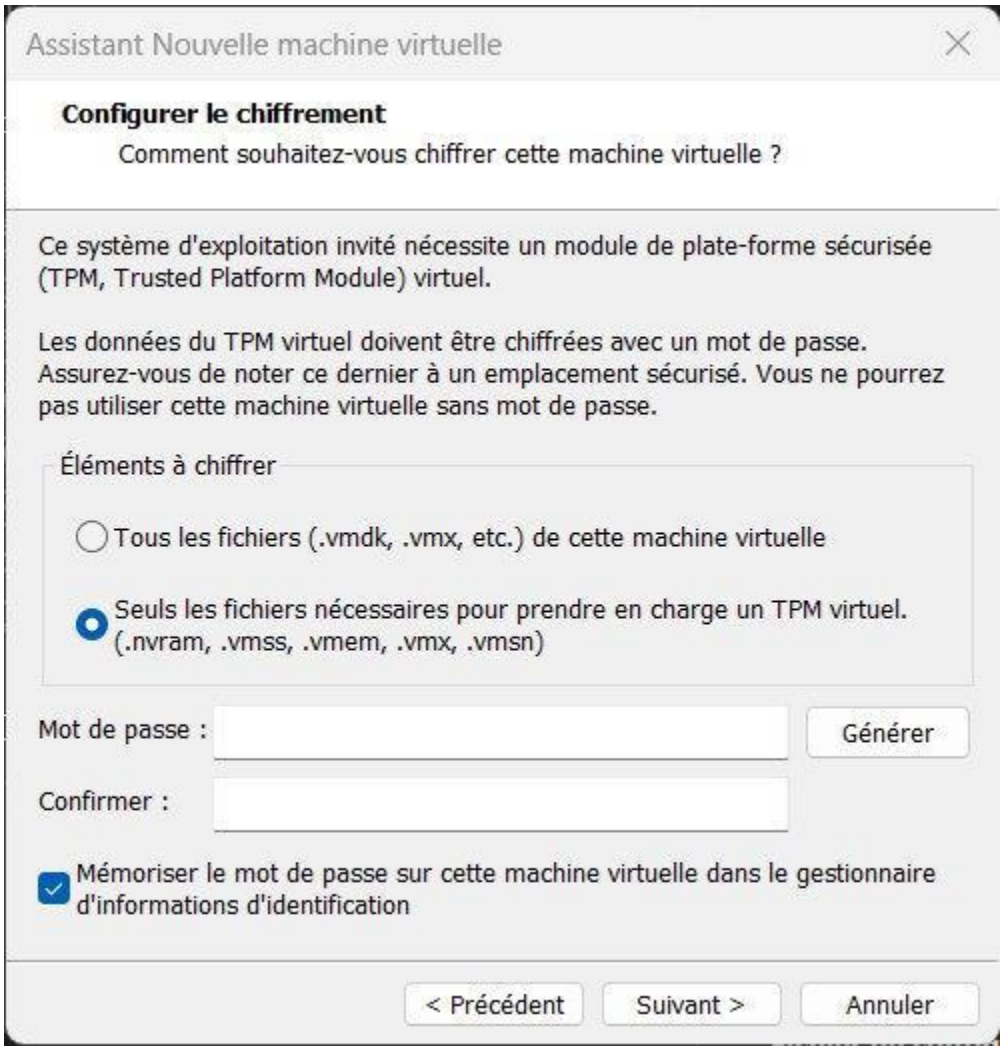


Capture — Agent Linux configuré ; zabbix_get interroge l'agent Windows et répond SRV-AD01

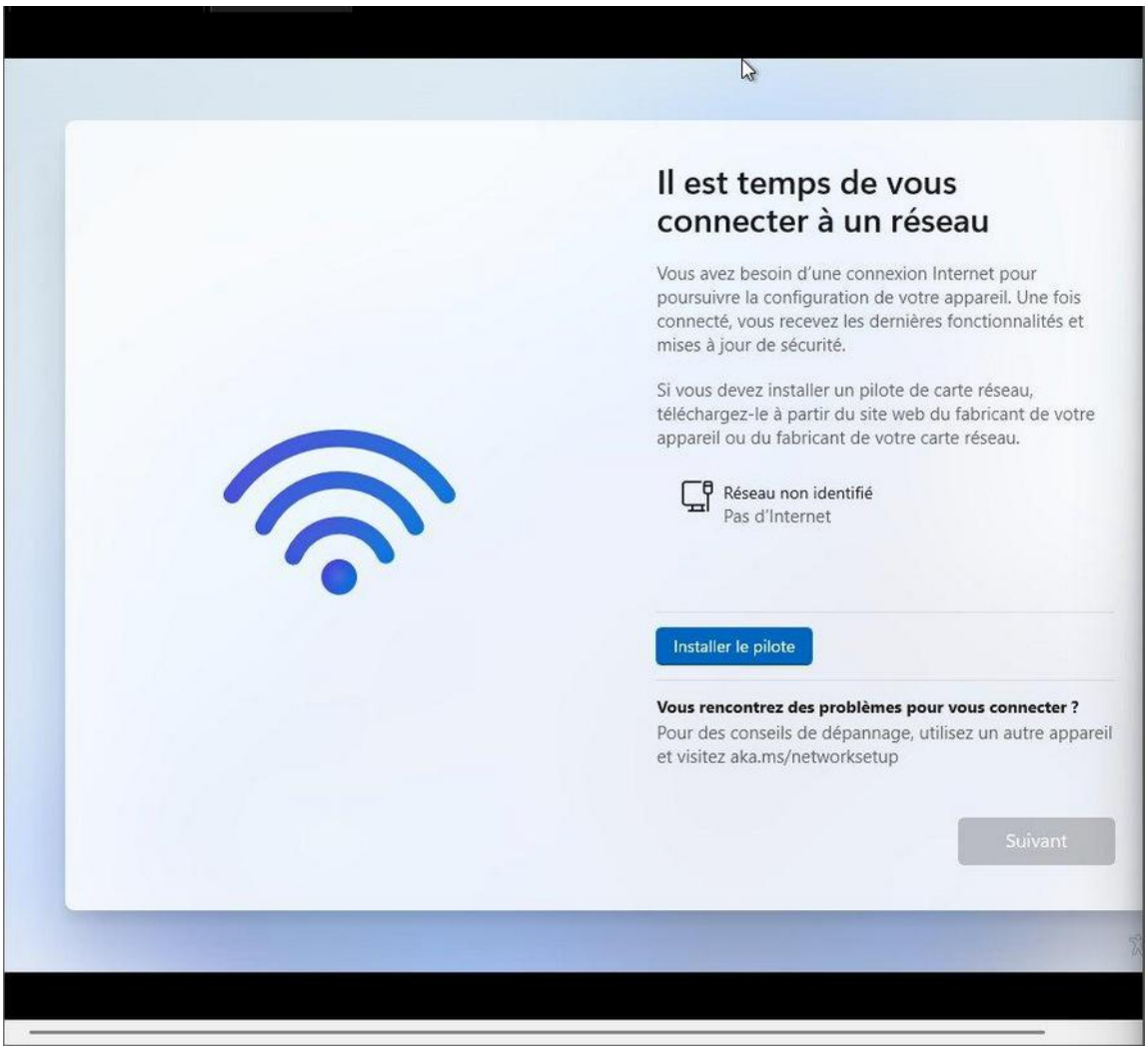
5. CLI-W11 — poste client

5.1 Installation de Windows 11

- VM « Windows 11 x64 » avec **chiffrement** (exigé par VMware pour le TPM virtuel), UEFI, 4 Go de RAM pendant l'installation (3 Go ensuite), disque de 64 Go.
- Si la VM refuse de démarrer (erreur VPMC) : décocher **Virtualiser les compteurs de performances du CPU** dans les paramètres du processeur.
- Sans Internet, l'installation bloque sur le choix du clavier : **Maj + F10** puis `start ms-cxh:localonly` pour créer un compte local (admin-local).



Capture — Chiffrement de la VM exigé par VMware pour le TPM virtuel



Capture — Piège : installation bloquée sans Internet, contournée avec un compte local

5.2 Nom et jonction au domaine

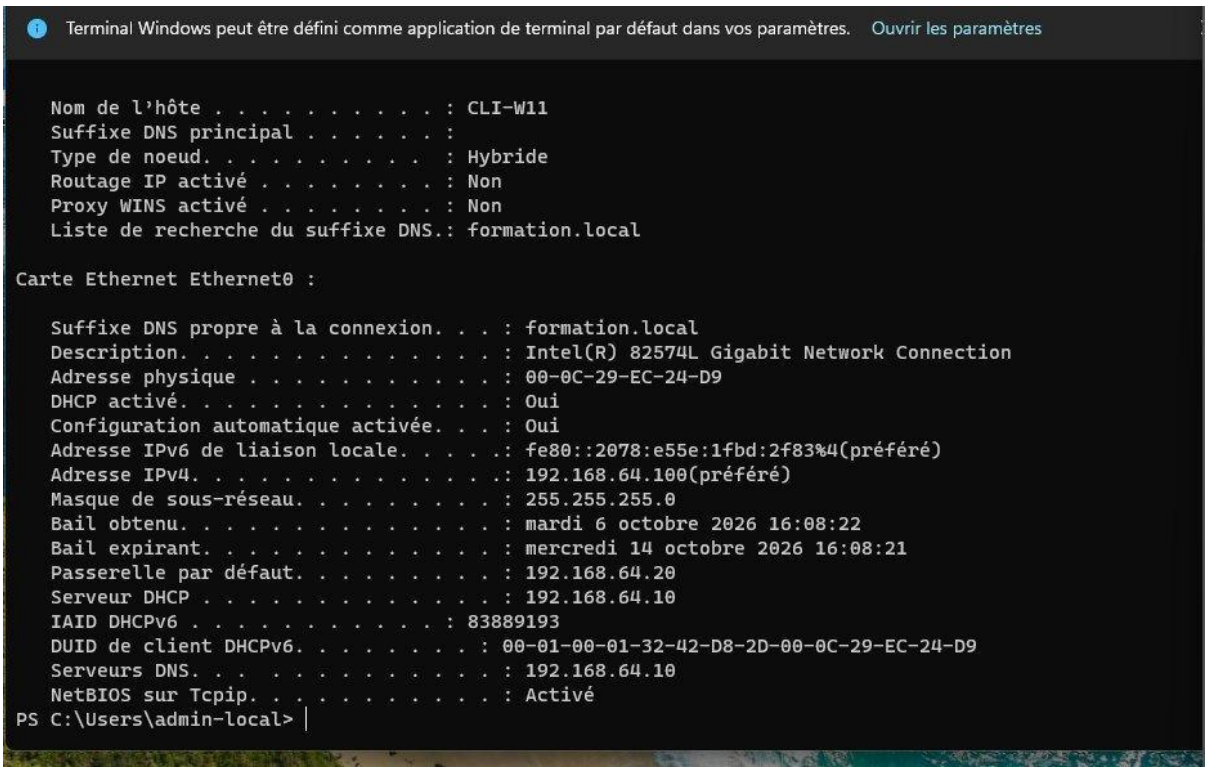
PowerShell admin — CLI-W11

```
Rename-Computer -NewName "CLI-W11" -Force -Restart

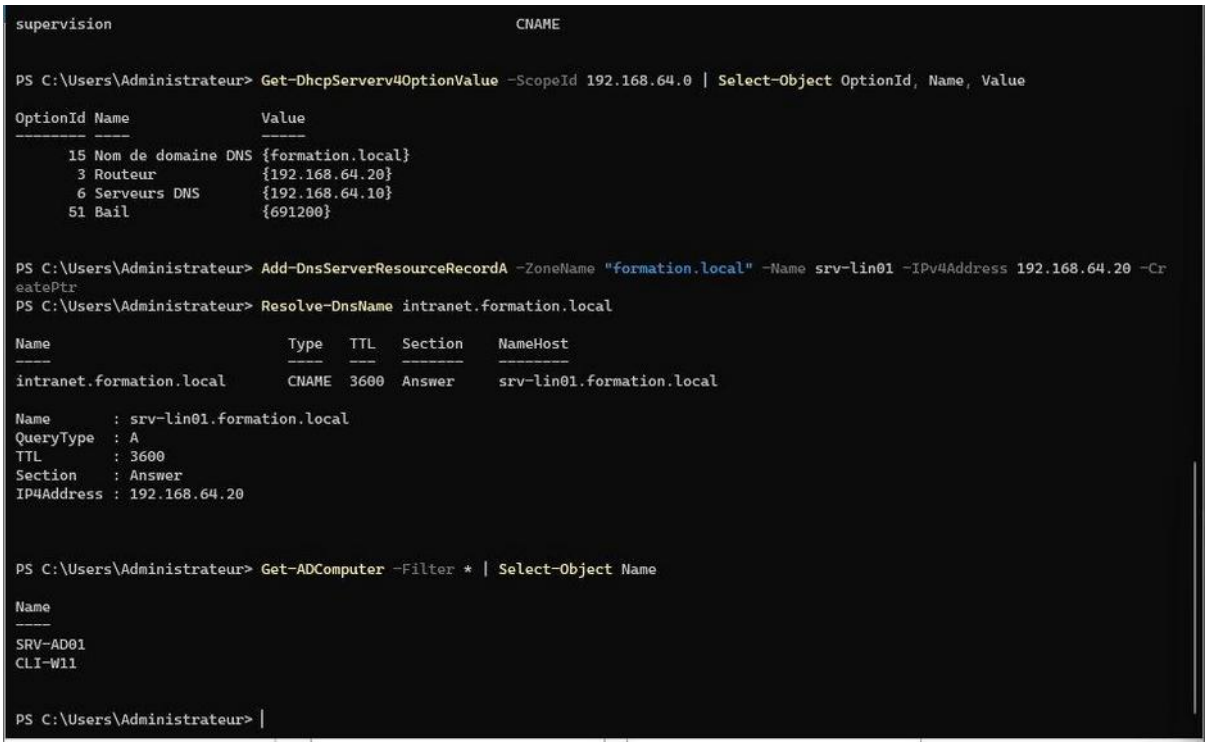
# Après redémarrage : vérifier le bail DHCP
ipconfig /all          # 192.168.64.1xx, passerelle .20, DNS .10, suffixe formation.local
Add-Computer -DomainName "formation.local" -Credential FORMATION\Administrateur -Restart
```

PowerShell — SRV-AD01

```
Get-ADComputer CLI-W11 | Move-ADObject -TargetPath "OU=Postes,OU=FORMATION,DC=formation,DC=local"
```



Capture — CLI-W11 : bail DHCP 192.168.64.100, passerelle .20, DNS .10, suffixe formation.local



Capture — CLI-W11 présent dans l'annuaire (Get-ADComputer)

6. Configuration de Zabbix

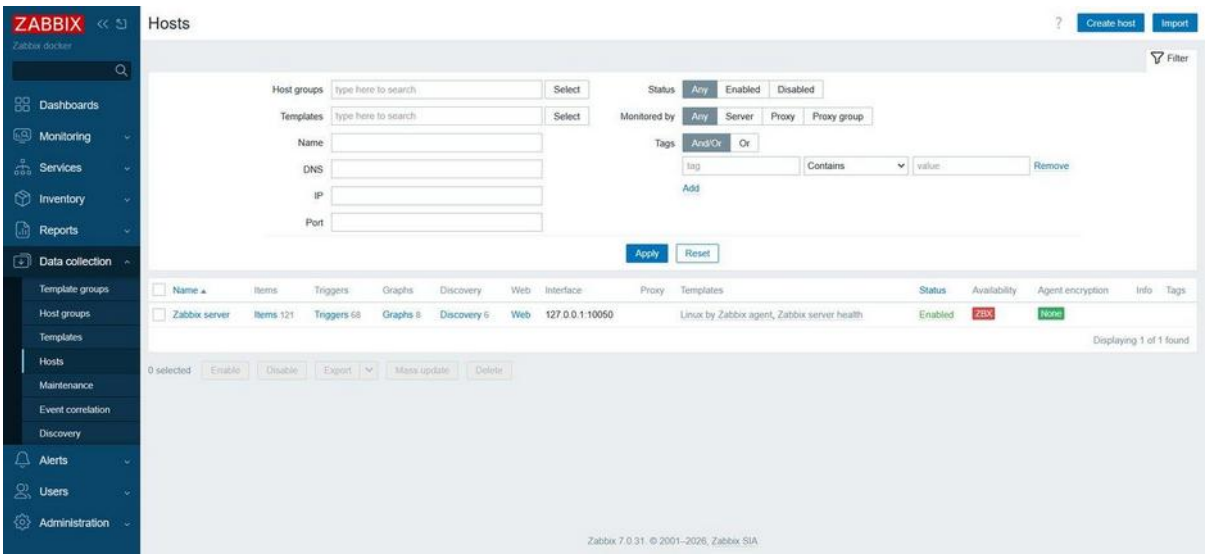
6.1 Premier accès

Ouvrir http://supervision.formation.local:8080 (ou http://192.168.64.20:8080 depuis le PC hôte). Compte par défaut **Admin / zabbix**, à changer immédiatement dans **User settings › Profile › Change password**.

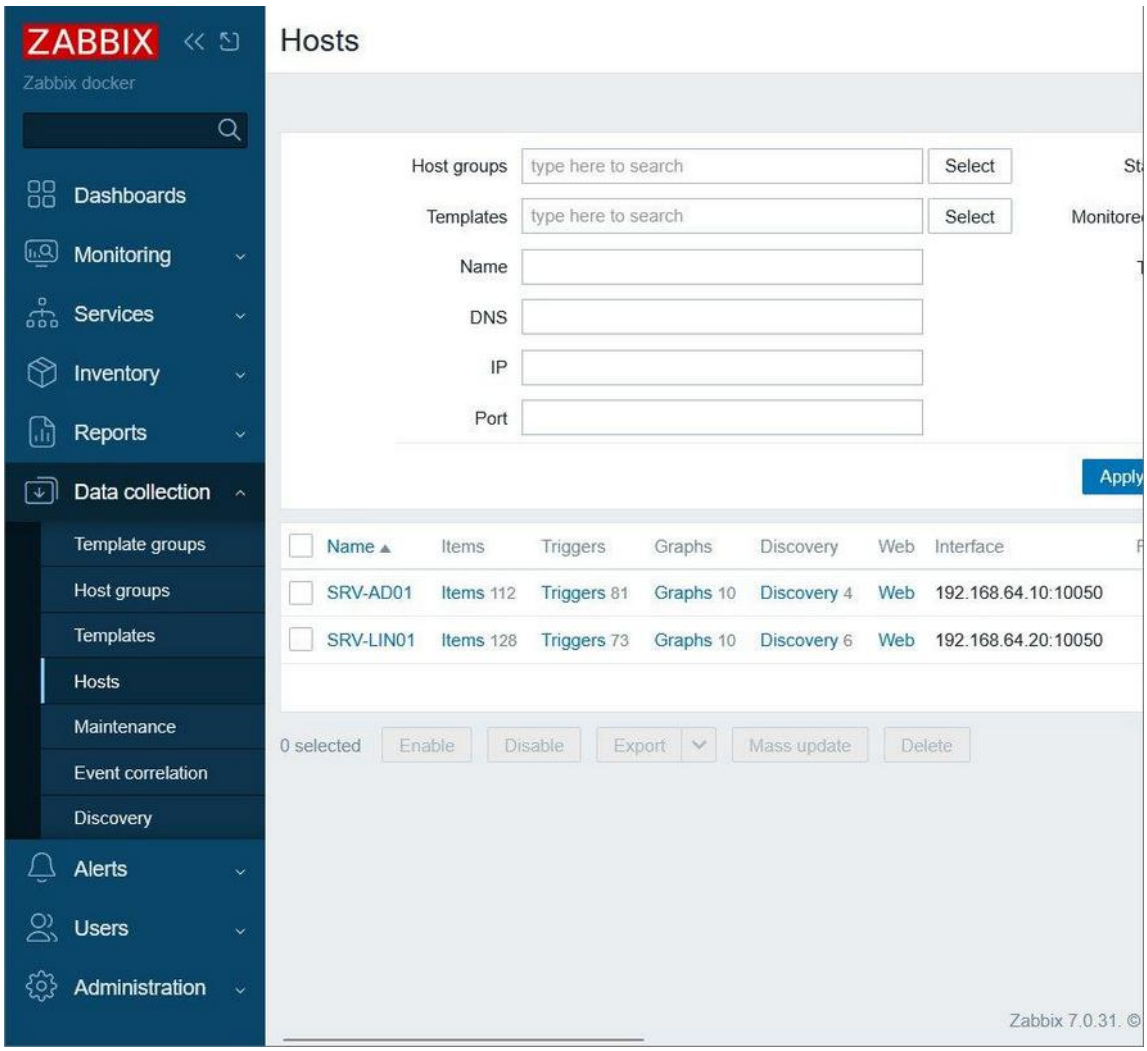
6.2 Hôtes

Hôte	Interface agent	Modèles	Groupe
SRV-LIN01 (ancien « Zabbix server » renommé)	192.168.64.20:10050	Linux by Zabbix agent	Zabbix servers
SRV-AD01	192.168.64.10:10050	Windows by Zabbix agent (passif), ICMP Ping	Serveurs Windows

L'hôte « Zabbix server » créé par défaut pointe vers 127.0.0.1, c'est-à-dire le conteneur lui-même : il faut le renommer et changer son interface vers 192.168.64.20. Pour forcer la découverte des services Windows : **Data collection › Hosts › Discovery** (SRV-AD01) › cocher « Windows services discovery » › **Execute now**.



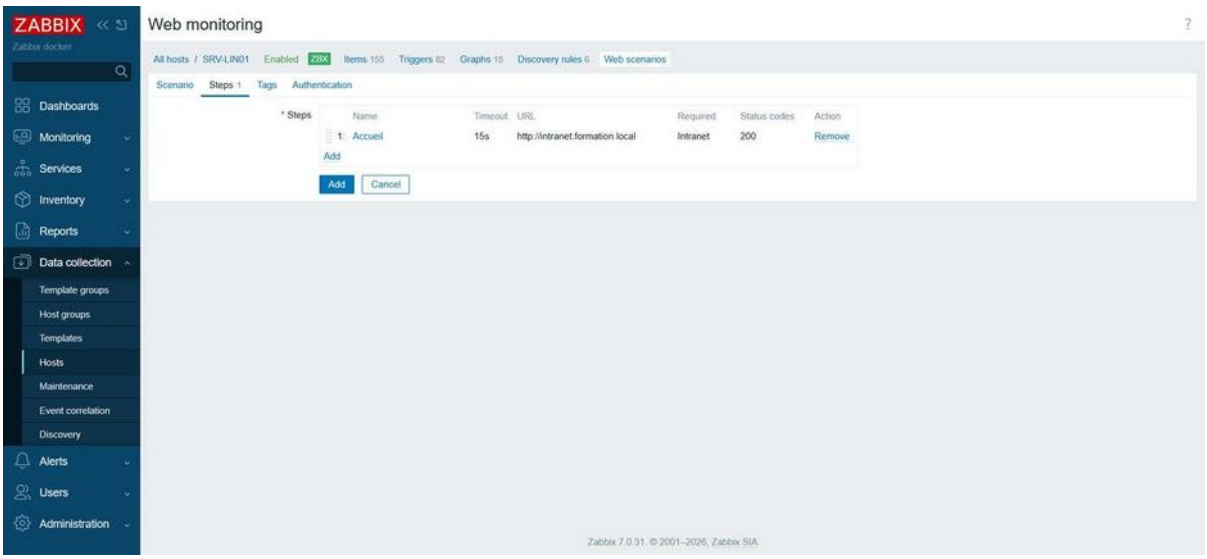
Capture — Hôte par défaut « Zabbix server » en 127.0.0.1 : agent injoignable (rouge)



Capture — Après correction : SRV-LIN01 (192.168.64.20) et SRV-AD01 (192.168.64.10)

6.3 Scénario web de l'intranet

1. **Data collection › Hosts**, ligne SRV-LIN01, lien **Web**, puis **Create web scenario**.
2. Onglet Scenario : Name `Intranet`, Update interval `1m`.
3. Onglet Steps › Add : Name `Accueil`, URL `http://intranet.formation.local`, Required string `Intranet`, Required status codes `200`. Cliquer **Add** dans la fenêtre de l'étape.
4. Cliquer sur **Add** en bas du formulaire : c'est ce second clic qui enregistre le scénario.



Capture — Étape « Accueil » du scénario web : URL, texte attendu « Intranet », code 200

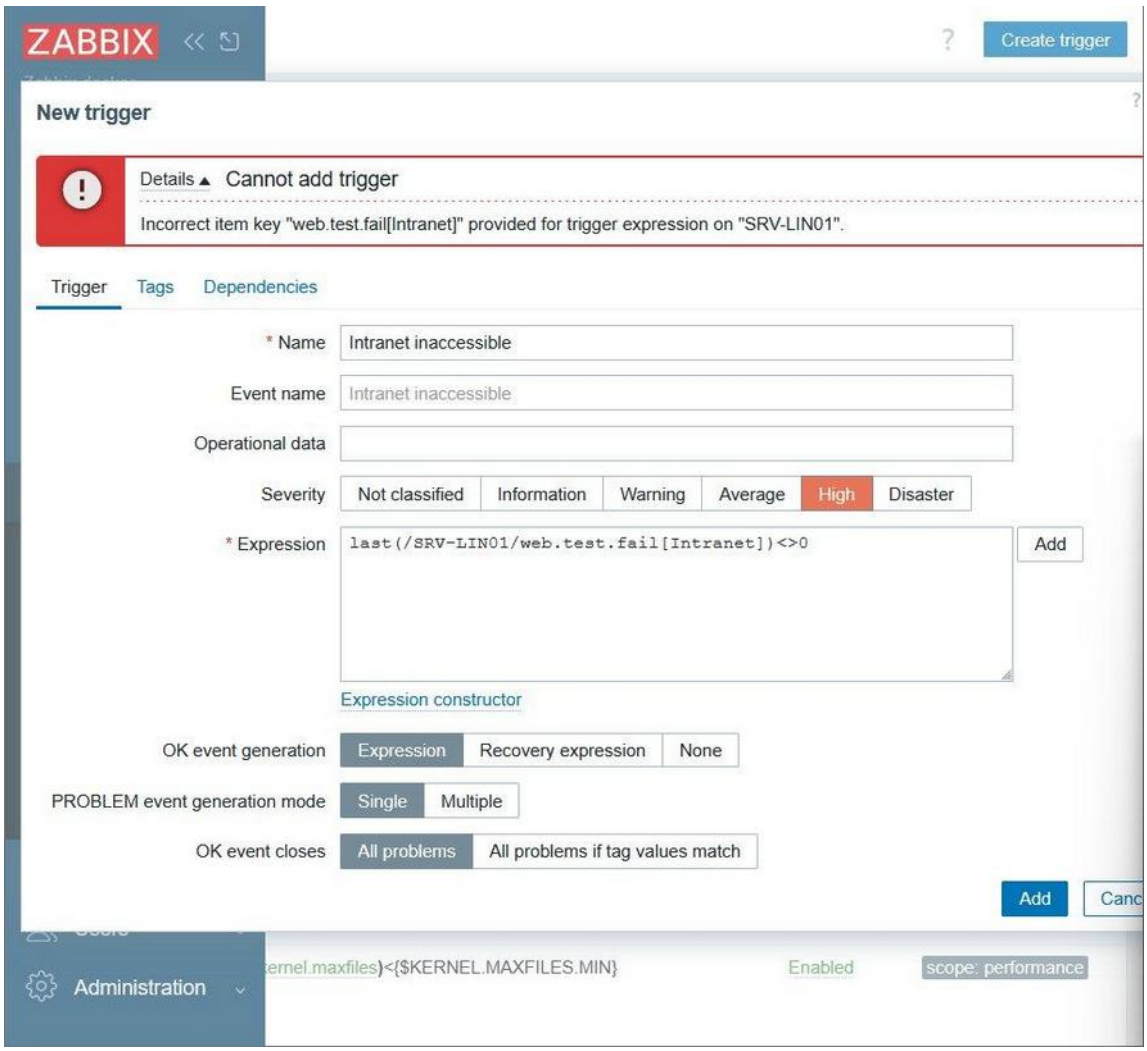
6.4 Déclencheur « Intranet inaccessible »

Data collection › Hosts › Triggers (SRV-LIN01) › **Create trigger** : Name `Intranet inaccessible`, Severity **High**. Construire l'expression avec **Add › Select** (élément « Failed step of scenario "Intranet" »), fonction `last()`, résultat `<> 0` :

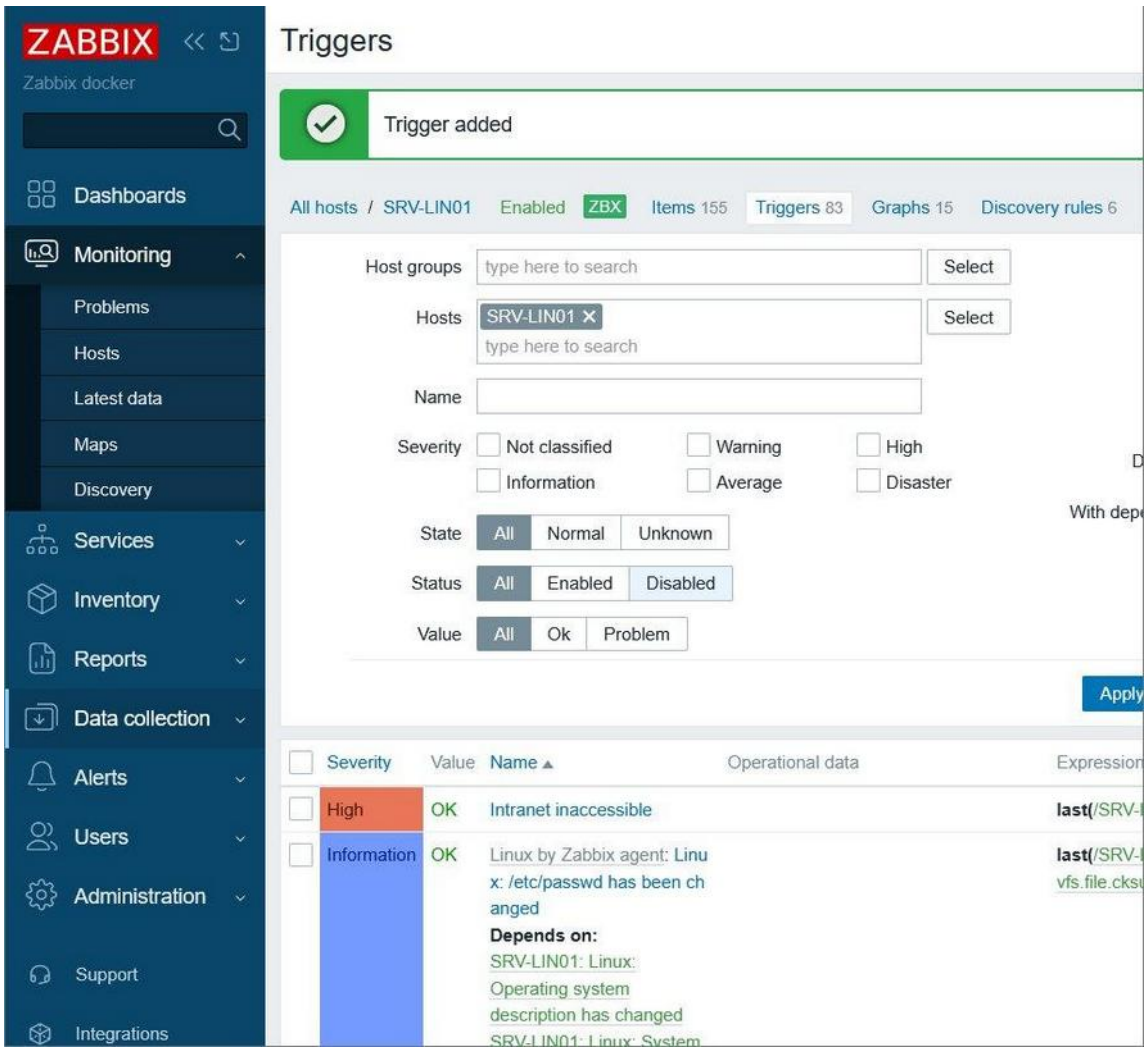
Expression

```
last(/SRV-LIN01/web.test.fail[Intranet])<>0
```

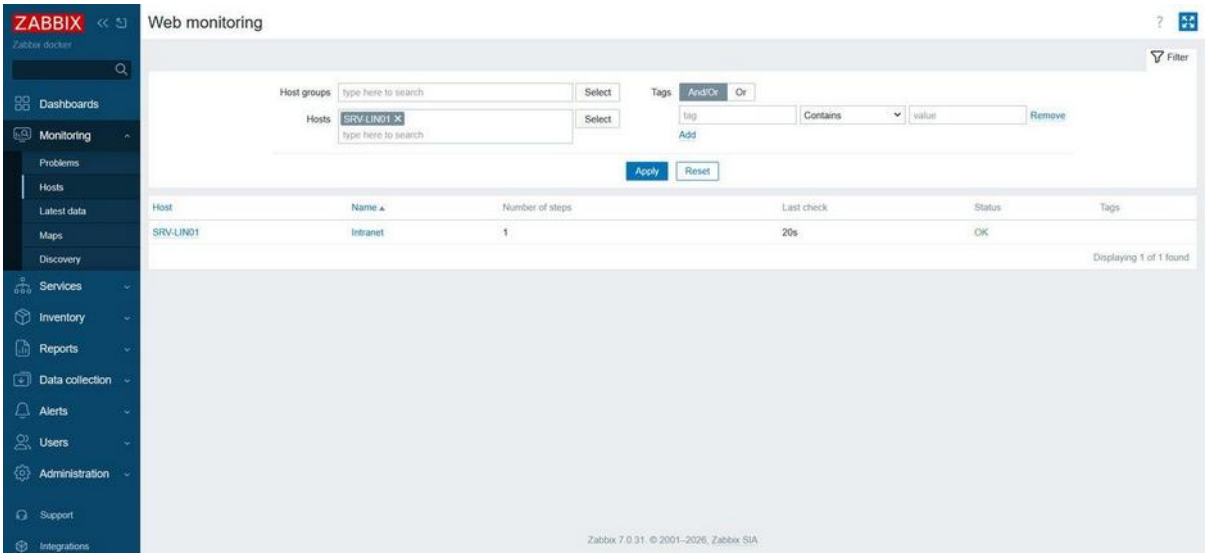
`web.test.fail` vaut 0 quand toutes les étapes réussissent, sinon le numéro de l'étape en échec. Dans Zabbix 7.0, le résultat des scénarios se consulte dans **Monitoring › Hosts**, lien **Web** (le menu Monitoring › Web n'existe plus).



Capture — Piège : déclencheur refusé tant que le scénario web n'est pas enregistré



Capture — Déclencheur « Intranet inaccessible » créé, sévérité High



Capture — Scénario web Intranet au statut OK

7. Vérifications finales

Vérification	Commande	Résultat attendu
Bail du poste	CLI-W11 : ipconfig /all	192.168.64.1xx, GW .20, DNS .10
DNS interne	CLI-W11 : nslookup intranet.formation.local	srv-lin01 192.168.64.20, alias intranet
Routage	SRV-AD01 : ping 1.1.1.1	Réponses, TTL 127
Conteneurs	SRV-LIN01 : docker compose ps	4 services Up
Intranet	curl … http://intranet.formation.local	200
Supervision	Zabbix › Monitoring › Hosts	2 hôtes Available
Droits	Session élève : écrire dans P:	Accès refusé

Le détail des 33 tests figure dans le cahier de recette.

PARTIE 3

Cahier de recette

Tests fonctionnels et tests de pannes

- 33 tests répartis en 8 domaines
- Récapitulatif des 6 incidents
- Synthèse et réserves

Cahier de recette

Déploiement d'une salle de formation pour la préparation à l'épreuve E6 — BTS SIO SISR

Projet	Salle de formation virtuelle E6 (domaine formation.local)
Rédigé par	Yann Kounkoud
Date de la recette	10/10/2026
Version	1.0
Environnement	VMware Workstation — réseau VMnet2 192.168.64.0/24 — SRV-AD01 (Windows Server 2025, .10), SRV-LIN01 (Debian 12 + Docker, .20), CLI-W11 (Windows 11, DHCP)
Bilan	33 tests : 33 OK, 0 KO

Objet et méthode

Ce cahier vérifie que chaque service de la salle de formation fonctionne comme prévu dans le dossier de conception. Chaque test indique la commande ou la manipulation à réaliser, le résultat attendu et le résultat réellement obtenu.

- OK : le résultat obtenu est conforme au résultat attendu.
- KO : le résultat obtenu n'est pas conforme ; un incident est ouvert.

La colonne Preuve renvoie à la séance (S2 à S4) ou à la fiche d'incident (INC-xx) où se trouve la capture d'écran correspondante.

Tests fonctionnels

1. Réseau, adressage et routage

ID	Objectif du test	Procédure / commande	Résultat attendu	Résultat obtenu	Statut	Preuve
R01	Adresse fixe du contrôleur de domaine	SRV-AD01 : ipconfig /all	IPv4 192.168.64.10/24, passerelle 192.168.64.20, DNS 127.0.0.1	192.168.64.10/24, GW .20, DNS 127.0.0.1	**OK**	S2
R02	Adresse fixe de SRV-LIN01 conservée après redémarrage	SRV-LIN01 : reboot puis ip -br a	ens34 UP 192.168.64.20/24 ; ens33 UP en DHCP (192.168.94.x)	ens34 192.168.64.20 ; ens33 192.168.94.130 après reboot	**OK**	S3
R03	Routage et NAT du LAN vers Internet	SRV-AD01 : ping 1.1.1.1	Réponses avec TTL 127 (un saut par le routeur SRV-LIN01)	Réponses, TTL 127	**OK**	S3

ID	Objectif du test	Procédure / commande	Résultat attendu	Résultat obtenu	Statut	Preuve
R04	Configuration du routeur après redémarrage brutal	SRV-LIN01 : sysctl net.ipv4.ip_forward ; iptables -L FORWARD ; nft list table ip nat	ip_forward = 1, FORWARD policy ACCEPT, masquerade sur ens33	ip_forward = 1, ACCEPT, masquerade présent	**OK**	INC-06

2. DHCP

ID	Objectif du test	Procédure / commande	Résultat attendu	Résultat obtenu	Statut	Preuve
D01	Étendue active	SRV-AD01 : Get-DhcpServerv4Scope	LAN-VMNET2, 192.168.64.100–200, Active, bail 8 jours	LAN-VMNET2 Active, .100–.200, 8.00:00:00	**OK**	INC-05
D02	Serveur DHCP autorisé dans l'AD	SRV-AD01 : Get-DhcpServerInDC	srv-ad01.formation.local / 192.168.64.10 listé	Autorisé (après connexion en FORMATION\Administrateur)	**OK**	S2
D03	Bail et options reçus par le poste	CLI-W11 : ipconfig /renew puis ipconfig /all	192.168.64.1xx, passerelle .20, DNS .10, suffixe formation.local, serveur DHCP .10	192.168.64.100, GW .20, DNS .10, DHCP .10, formation.local	**OK**	INC-06

3. DNS

ID	Objectif du test	Procédure / commande	Résultat attendu	Résultat obtenu	Statut	Preuve
N01	Alias de l'intranet	CLI-W11 : nslookup intranet.formation.local	Serveur SRV-AD01 ; srv-lin01.formation.local 192.168.64.20 ; alias intranet	Conforme	**OK**	INC-03
N02	Résolution depuis SRV-LIN01	SRV-LIN01 : getent hosts intranet.formation.local	192.168.64.20 srv-lin01.formation.local intranet.formation.local	Conforme	**OK**	INC-06

4. Active Directory et comptes

ID	Objectif du test	Procédure / commande	Résultat attendu	Résultat obtenu	Statut	Preuve
A01	Poste intégré au domaine et rangé dans son OU	SRV-AD01 : Get-ADComputer CLI-W11	CLI-W11 dans OU=Postes,OU=FORMATION	Conforme	**OK**	S3
A02	Structure OU et groupes AGDLP	Utilisateurs et ordinateurs AD	OU Eleves, Professeurs, Groupes, Postes ; GG_Eleves, GG_Professeurs, DL_Cours_Lecture, DL_Cours_Modif, DL_Rendus_Depot	Conforme	**OK**	S3
A03	Création automatisée des comptes	C:\Scripts\Creer-Utilisateurs.ps1 lancé 2 fois	1er passage : 6 comptes CREE ; 2e passage : IGNORE (pas de doublon) ; journal créé	6 CREE puis 6 IGNORE	**OK**	S3

ID	Objectif du test	Procédure / commande	Résultat attendu	Résultat obtenu	Statut	Preuve
A04	Ouverture de session d'un élève sur le poste	CLI-W11 : connexion FORMATION\l.martin	Session ouverte, lecteurs P: et R: présents	Conforme	**OK**	S3
A05	Un élève ne peut pas ouvrir de session sur le contrôleur de domaine	SRV-AD01 : runas /user:FORMATION\ l.martin cmd	Refus 1385 (type d'ouverture de session non accordé)	Erreur 1385	**OK**	INC-05
A06	Stratégie de verrouillage	SRV-AD01 : Get-ADDefaultDomainPasswordPolicy	LockoutThreshold 5, durée 15 min, fenêtre 15 min	5 / 00:15:00 / 00:15:00	**OK**	INC-05
A07	Verrouillage après 5 échecs puis déverrouillage	CLI-W11 : 6 × runas avec mauvais mot de passe ; SRV-AD01 : Unlock-ADAccount	1326 ×5 puis 1909 ; LockedOut True puis False ; connexion OK avec le bon mot de passe	Conforme (19:29 → 19:30)	**OK**	INC-05

5. Partages, droits NTFS et GPO

ID	Objectif du test	Procédure / commande	Résultat attendu	Résultat obtenu	Statut	Preuve
P01	Connexion automatique des lecteurs par GPO	CLI-W11 (session élève) : Explorateur	P: = \\srv-ad01\Cours, R: = \\srv-ad01\Rendus	P: et R: présents	**OK**	S3
P02	Un élève lit les cours	l.martin ouvre un fichier dans P:	Ouverture autorisée	Conforme	**OK**	S3
P03	Un élève ne modifie pas les cours	l.martin crée un fichier dans P:	Accès refusé	Accès refusé	**OK**	S3
P04	Un élève dépose son TP	l.martin crée « TP MARTIN.txt » dans R:	Création autorisée (CREATEUR PROPRIETAIRE)	Fichier créé	**OK**	S3
P05	Un élève ne lit pas le TP d'un autre	h.bernard ouvre « TP MARTIN.txt » dans R:	Accès refusé	Accès refusé	**OK**	S3

6. Intranet et conteneurs Docker

ID	Objectif du test	Procédure / commande	Résultat attendu	Résultat obtenu	Statut	Preuve
W01	Conteneurs du projet démarrés	SRV-LIN01 : cd /opt/salle-e6 && docker compose ps	intranet, zabbix-db, zabbix-server, zabbix-web : Up (zabbix-web healthy)	4 conteneurs Up	**OK**	INC-06
W02	Intranet accessible par son nom	SRV-LIN01 : curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}" http://intranet.formation.local ; navigateur du poste	Code 200 ; page « Intranet de la salle de formation E6 »	Code 200	**OK**	INC-06
W03	Redémarrage automatique des conteneurs	Redémarrage de SRV-LIN01 puis docker compose ps	Les 4 conteneurs repartent seuls (restart: unless-stopped)	Up 4 minutes après le boot de 17:59	**OK**	INC-06

ID	Objectif du test	Procédure / commande	Résultat attendu	Résultat obtenu	Statut	Preuve
W04	Interface Zabbix accessible	Navigateur : http://supervision.formation.local:8080	Page de connexion Zabbix 7.0	Accessible (http://192.168.64.20:8080)	**OK**	S4

7. Supervision Zabbix

ID	Objectif du test	Procédure / commande	Résultat attendu	Résultat obtenu	Statut	Preuve
S01	Les deux serveurs sont supervisés	Monitoring › Hosts	SRV-AD01 et SRV-LIN01 : ZBX vert (Available)	2 hôtes Available, 0 problème	**OK**	S4-01
S02	Le serveur Zabbix interroge l'agent Windows	SRV-LIN01 : docker exec zabbix-server zabbix_get -s 192.168.64.10 -k agent.hostname	SRV-AD01	SRV-AD01	**OK**	S4
S03	Surveillance des services Windows	Latest data, hôte SRV-AD01, filtre « DHCP »	State of service "DHCPServer" = Running (0)	Conforme	**OK**	S4
S04	Détection d'un service arrêté	Stop-Service DHCPServer	Alerte Average en ~3 min, RESOLVED après redémarrage	16:45:16 → 16:57:16	**OK**	INC-01
S05	Test web de l'intranet	Monitoring › Hosts › Web (SRV-LIN01)	Scénario « Intranet » OK ; alerte High si la page ne répond pas	OK ; alertes INC-02 et INC-04	**OK**	INC-02/04
S06	Acquittement d'une alerte	Problems › Update › Acknowledge + message	Coche verte et message dans la colonne Actions	Conforme	**OK**	INC-01/04

8. Sécurité et exploitation

ID	Objectif du test	Procédure / commande	Résultat attendu	Résultat obtenu	Statut	Preuve
X01	Port de l'agent limité au serveur Zabbix	SRV-AD01 : Get-NetFirewallRule -DisplayName "Zabbix Agent 2"	Entrant TCP 10050, adresse distante 192.168.64.20, Allow	Conforme	**OK**	S4
X02	Mots de passe hors du fichier compose	SRV-LIN01 : ls -l /opt/salle-e6/.env	Fichier .env en -rw------- (lisible par root uniquement)	chmod 600	**OK**	S4

Tests de pannes (exploitation)

Chaque panne a été provoquée volontairement pour vérifier la détection, le diagnostic et la remise en service. Le détail figure dans les fiches d'incident du rapport d'exploitation.

ID	Panne	Détection	Remise en service	Durée	Statut
INC-01	Service DHCP arrêté (SRV-AD01)	Zabbix Average 16:45:16	Start-Service DHCPServer	≈ 15 min	**Réalisé**
INC-02	Alias DNS de l'intranet supprimé	Scénario web, High 17:31:01	Add-DnsServerResourceRecordCName	3 min	**Réalisé**

ID	Panne	Détection	Remise en service	Durée	Statut
INC-03	Mauvais DNS sur le poste client	Aucune alerte (poste non supervisé)	Set-DnsClientServerAddress -ResetServerAddresses	≈ 1 min	**Réalisé**
INC-04	Conteneur intranet arrêté	Scénario web, High 18:35:01 et 19:19:01	docker compose start intranet	1 min / 3 min	**Réalisé**
INC-05	Compte utilisateur verrouillé	Signalement utilisateur (erreur 1909)	Unlock-ADAccount -Identity l.martin	≈ 1 min	**Réalisé**
INC-06	Extinction accidentelle des serveurs (incident réel)	Zabbix 18:00:00 → 18:27	Redémarrage SRV-AD01, ipconfig /renew	≈ 53 min	**Réalisé**

Synthèse et réserves

Les 33 tests réalisés sont tous validés : aucun test n'est en échec.

Réserves relevées pendant la recette :

- SRV-AD01 regroupe AD, DNS et DHCP : c'est un point unique de défaillance (démontré par INC-06). Un second contrôleur de domaine est recommandé en production.
- Mémoire de SRV-AD01 au-dessus de 90 % pendant 28 min (2 Go) : prévoir 3 Go.
- Les postes clients ne sont pas supervisés : une panne côté poste (INC-03, INC-05) n'est connue que par le signalement de l'utilisateur.
- Le scénario web teste l'intranet toutes les minutes : une coupure plus courte peut passer inaperçue.

Recette prononcée le : ____ / ____ / 2026 Visa : _____

PARTIE 4

Rapport d'exploitation

Supervision, pannes simulées et incident réel

- Supervision en place
- Synthèse des incidents
- Fiches INC-01 à INC-06
- Bilan, limites et améliorations

1. Objet du rapport

Ce rapport présente la mise en exploitation de la salle de formation : la supervision en place, les pannes provoquées volontairement pour tester la détection et le dépannage, et l'incident réel survenu pendant les tests. Pour chaque incident, une fiche décrit la détection, le symptôme, le diagnostic, la cause, la résolution et les mesures de prévention.

1.1 Méthode de traitement d'un incident

1. **Détecter** : alerte Zabbix ou signalement d'un utilisateur.
2. **Prendre en charge** : acquitter l'alerte dans Zabbix avec un message (Update › Acknowledge), pour que personne ne traite le même incident en double.
3. **Diagnostiquer** : partir du symptôme, éliminer les causes une par une (réseau, nom, service, droits).
4. **Corriger**, puis **vérifier** côté serveur et côté utilisateur.
5. **Clore** : contrôler le passage de l'alerte à RESOLVED et rédiger la fiche.

2. Supervision en place

2.1 Architecture

Zabbix 7.0.31 LTS fonctionne en trois conteneurs sur SRV-LIN01 (base MariaDB, serveur, interface web sur le port 8080). Les deux serveurs portent un agent : agent Zabbix natif sur Debian, Zabbix Agent 2 sur Windows Server. Le serveur interroge les agents sur le port TCP 10050 (mode passif).

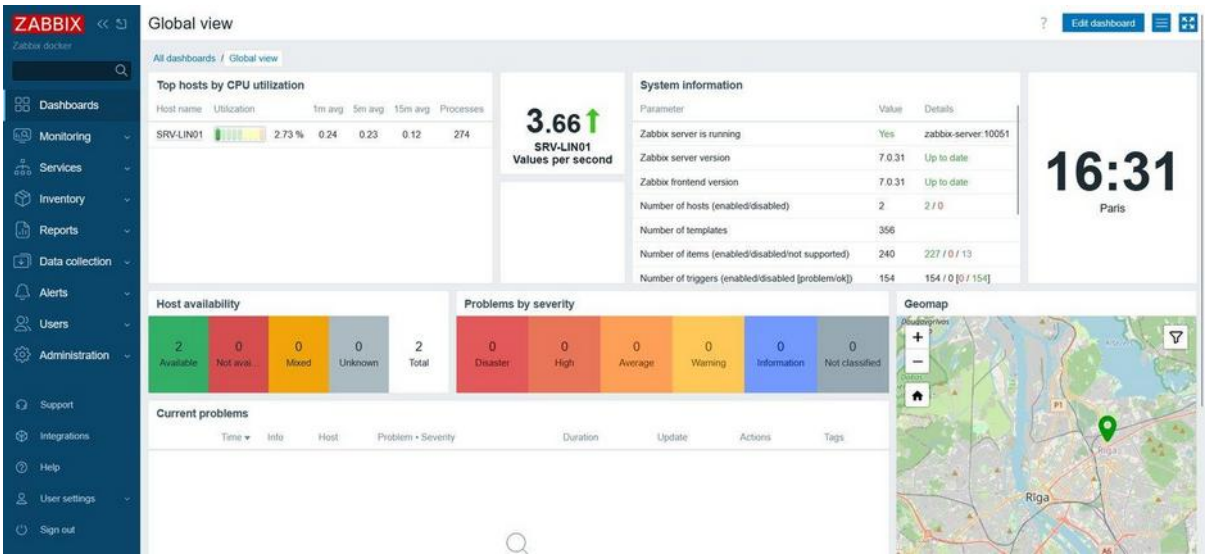
Hôte	Modèles	Éléments	Points surveillés
SRV-LIN01	Linux by Zabbix agent + scénario web	155 items, 83 triggers	CPU, mémoire, disque, réseau, redémarrage, intranet
SRV-AD01	Windows by Zabbix agent + ICMP Ping	112 items, 81 triggers (avant découverte)	CPU, mémoire, disques, services DHCPServer / DNS / NTDS / LanmanServer, ping

2.2 Alertes ajoutées

Nom	Sévérité	Expression / origine	Délai de détection
Intranet inaccessible	High	`last(/SRV-LIN01/web.test.fail[Intranet])<>0` — scénario web toutes les minutes	≈ 1 min
"DHCPServer" is not running	Average	Découverte des services Windows (modèle)	≈ 3 min (3 relevés)
Zabbix agent is not available	Average	Modèle Windows	3 min
Host has been restarted	Warning	Modèles Linux et Windows (uptime < 10 min)	Au redémarrage

2.3 État de référence

Avant les tests de pannes, le tableau de bord affichait **2 hôtes disponibles et 0 problème** (capture S4-01). L'agent Windows répondait au serveur : `docker exec zabbix-server zabbix_get -s 192.168.64.10 -k agent.hostname` renvoie `SRV-AD01`.



Capture — État de référence : 2 hôtes disponibles, aucun problème

3. Synthèse des incidents

ID	Incident	Type	Détection	Durée	Statut
INC-01	Service DHCP arrêté	Simulé	Zabbix (Average)	≈ 15 min	Résolu
INC-02	Alias DNS de l'intranet supprimé	Simulé	Zabbix, scénario web (High)	3 min	Résolu
INC-03	Mauvais DNS sur le poste client	Simulé	Utilisateur	≈ 1 min	Résolu
INC-04	Conteneur intranet arrêté	Simulé	Zabbix, scénario web (High)	1 à 3 min	Résolu
INC-05	Compte utilisateur verrouillé	Simulé	Utilisateur	≈ 1 min	Résolu
INC-06	Extinction accidentelle des serveurs	Réel	Zabbix + utilisateur	≈ 53 min	Résolu

Les pannes couvrent toutes les couches du service : adressage (DHCP), résolution de noms (DNS serveur et client), application (conteneur web), annuaire (compte) et infrastructure (machines virtuelles).

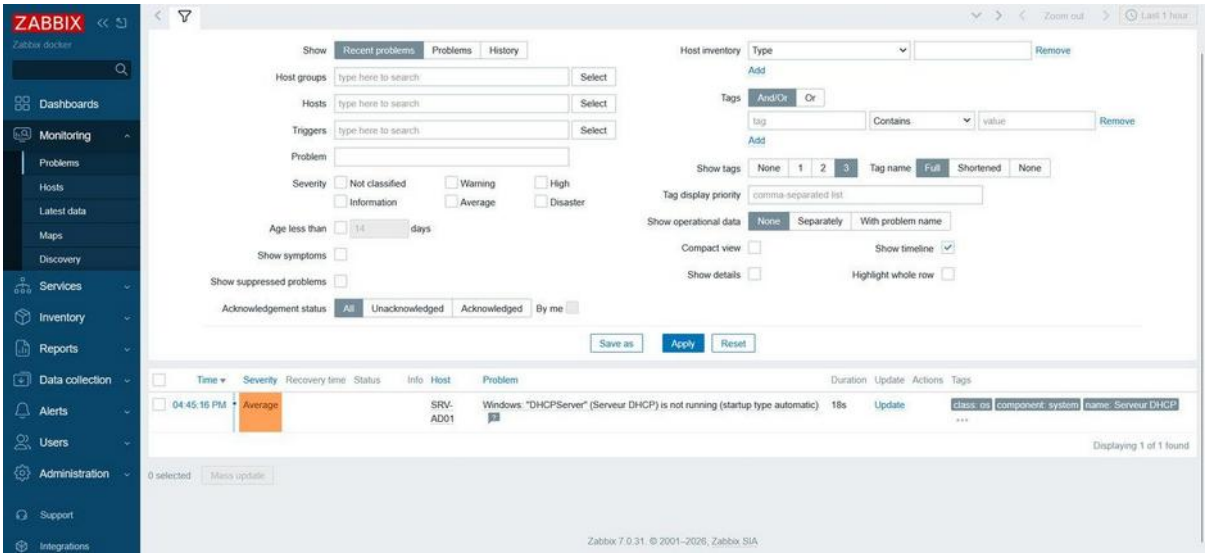
4. Fiches d'incident

INC-01 — Service DHCP arrêté sur SRV-AD01

Date / équipement	10/10/2026 — SRV-AD01 (192.168.64.10), rôle DHCP
Panne simulée	`Stop-Service DHCPServer` à 16:42
Détection	Zabbix 16:45:16 — `Windows: "DHCPServer" (Serveur DHCP) is not running (startup type automatic)` — Average. Délai ≈ 3 min : l'alerte attend 3 relevés d'une minute pour éviter les fausses alertes.
Prise en charge	Alerte acquittée (Update › Acknowledge) avec un message de prise en charge
Symptôme utilisateur	CLI-W11 : `ipconfig /renew` → « Impossible de contacter votre serveur DHCP » ; adresse APIPA 169.254.161.204/16, aucune passerelle. Plus d'accès au domaine, aux lecteurs, à l'intranet ni à Internet.
Diagnostic	1) Adresse en 169.254 = aucun serveur DHCP n'a répondu. 2) Alerte Zabbix sur DHCPServer. 3) `Get-Service DHCPServer` → Stopped.
Cause	Service Serveur DHCP arrêté
Résolution	`Start-Service DHCPServer`, puis `ipconfig /renew` sur CLI-W11 → 192.168.64.100, passerelle .20
Fin	RESOLVED à 16:57:16 — interruption ≈ 15 min
Prévention	Service en démarrage automatique, surveillé par Zabbix. Améliorations : action Zabbix qui relance le service, notification e-mail, basculement DHCP sur un second serveur.
Preuves	INC-01_1_detection, INC-01_2_symptome-client, INC-01_3_client-repare, INC-01_4_resolved

À retenir

Un poste qui a déjà un bail (8 jours) garde son adresse pendant la panne : seuls les nouveaux postes et les renouvellements sont touchés. Sans supervision, la panne pourrait rester invisible pendant des heures.



Capture — Détection Zabbix à 16:45:16 : DHCPServer is not running (Average)

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Installez la dernière version de PowerShell pour de nouvelles fonctionnalités et améliorations ! https:
//aka.ms/PSWindows

PS C:\WINDOWS\system32> ipconfig /release

Configuration IP de Windows


Carte Ethernet Ethernet0 :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::2078:e55e:1fbd:2f83%4
   Adresse d'autoconfiguration IPv4 . . . : 169.254.161.204
   Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.0.0
   Passerelle par défaut. . . . . :
PS C:\WINDOWS\system32> ipconfig /renew

Configuration IP de Windows

Une erreur s'est produite lors du renouvellement de l'interface Ethernet0 :
Impossible de contacter votre serveur DHCP.
Le délai d'attente de la demande a expiré.
PS C:\WINDOWS\system32>
```

Capture — Symptôme sur CLI-W11 : serveur DHCP injoignable, adresse APIPA 169.254.161.204

```
Carte Ethernet Ethernet0 :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::2078:e55e:1fbd:2f83%4
   Passerelle par défaut. . . . . :
PS C:\Users\Administrateur> ipconfig /renew

Configuration IP de Windows


Carte Ethernet Ethernet0 :

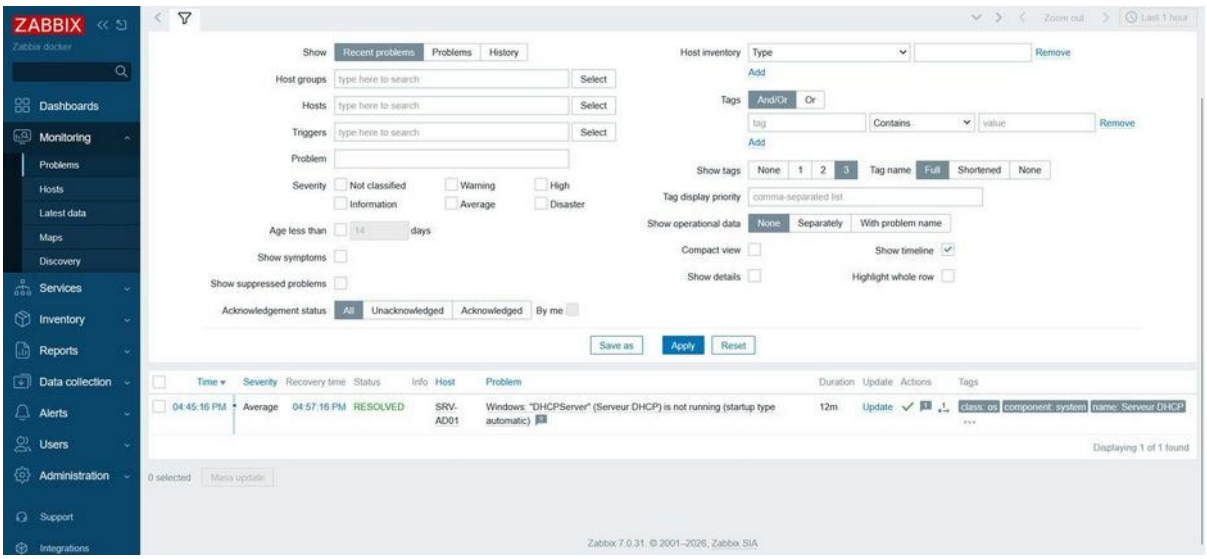
   Suffixe DNS propre à la connexion. . . : formation.local
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::2078:e55e:1fbd:2f83%4
   Adresse IPv4. . . . . .: 192.168.64.100
   Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
   Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.64.20
PS C:\Users\Administrateur> ipconfig

Configuration IP de Windows


Carte Ethernet Ethernet0 :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . : formation.local
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::2078:e55e:1fbd:2f83%4
   Adresse IPv4. . . . . .: 192.168.64.100
   Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
   Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.64.20
PS C:\Users\Administrateur>
```

Capture — Après réparation : CLI-W11 retrouve 192.168.64.100



Capture — Alerte RESOLVED à 16:57:16 et acquittée

INC-02 — Alias DNS de l'intranet supprimé

Date / équipement	10/10/2026 — DNS de SRV-AD01, zone formation.local ; service touché : intranet (SRV-LIN01)
Panne simulée	`Remove-DnsServerResourceRecord -ZoneName "formation.local" -Name "intranet" -RRType CName -Force` vers 17:30
Supervision ajoutée	Le premier essai (17:00) n'a déclenché aucune alerte : rien ne testait l'intranet. Création du scénario web « Intranet » et du déclencheur « Intranet inaccessible » (High), puis nouvel essai.
Détection	Zabbix 17:31:01 — « Intranet inaccessible » (High). Message du scénario : `Step "Accueil" [1 of 1] failed: Could not resolve host: intranet.formation.local (Domain name not found)`
Symptôme utilisateur	Page intranet introuvable ; `nslookup intranet.formation.local` → « Non-existent domain »
Diagnostic	« Could not resolve host » = le nom ne se résout plus ; le serveur DNS répond mais ne connaît plus l'enregistrement ; le conteneur intranet fonctionne toujours.
Cause	Enregistrement CNAME `intranet` → `srv-lin01.formation.local` supprimé
Résolution	`Add-DnsServerResourceRecordCName -ZoneName "formation.local" -Name "intranet" -HostNameAlias "srv-lin01.formation.local"` ; `ipconfig /flushdns` sur le poste
Fin	RESOLVED à 17:34:01 — durée 3 min
Prévention	Scénario web qui teste le service comme un utilisateur ; droits limités sur la zone DNS ; export régulier de la zone (`Export-DnsServerZone`).
Preuves	INC-02_0_avant-panne, INC-02_1_symptome-nslookup, INC-02_2_detection-web, INC-02_3_web-OK, INC-02_4_historique

```
Carte Ethernet Ethernet0 :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . : formation.local
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::2078:e55e:1fbd:2f83%4
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.64.100
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 192.168.64.20
PS C:\Users\Administrateur> ipconfig

Configuration IP de Windows


Carte Ethernet Ethernet0 :

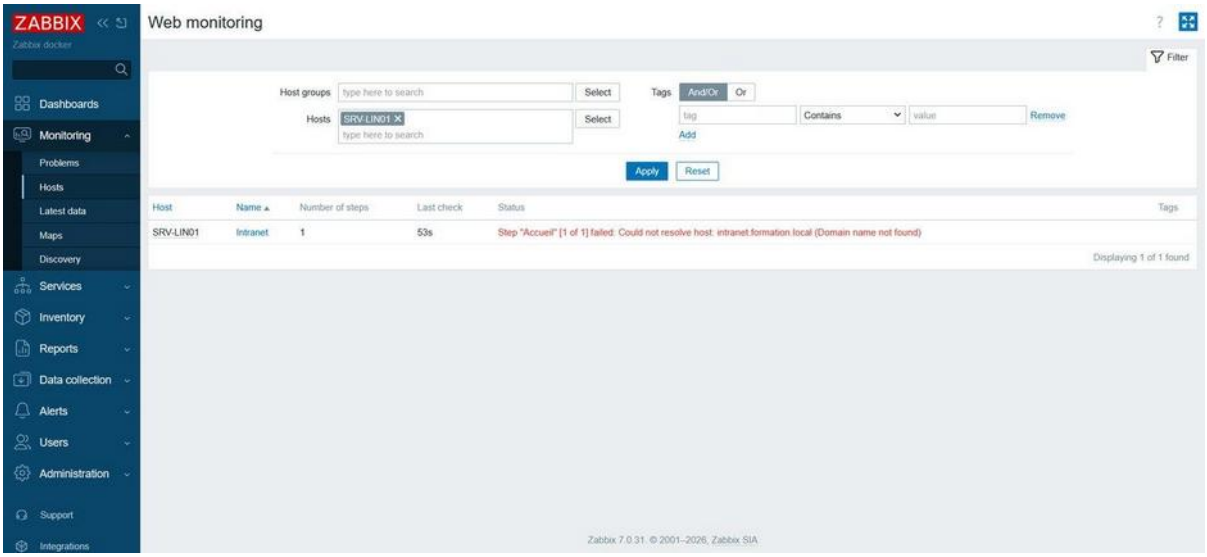
   Suffixe DNS propre à la connexion. . . : formation.local
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::2078:e55e:1fbd:2f83%4
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.64.100
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 192.168.64.20
PS C:\Users\Administrateur>    ipconfig /flushdns

Configuration IP de Windows

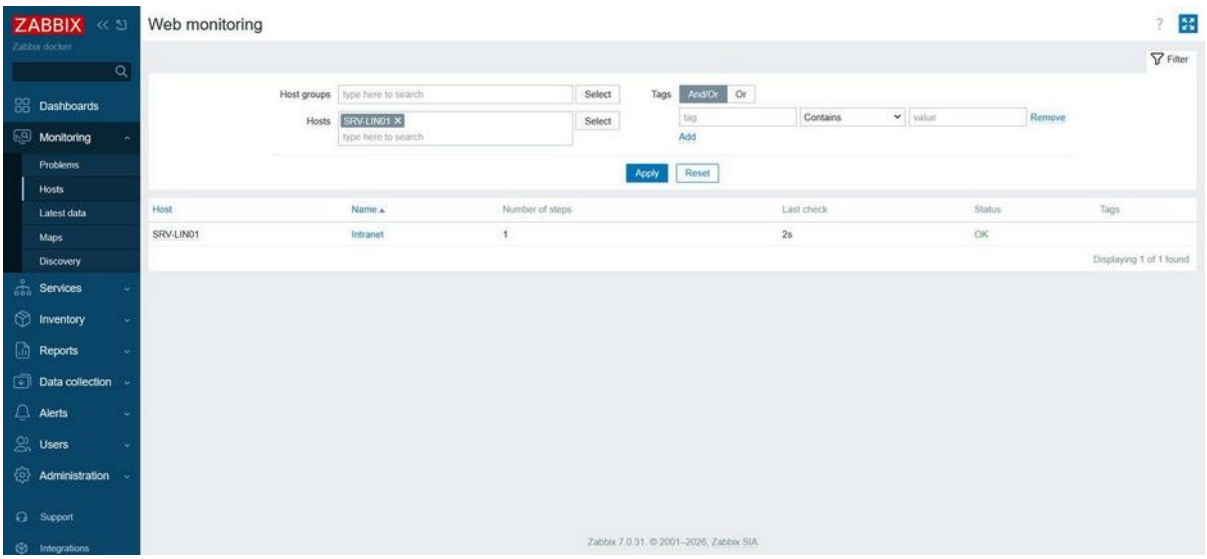
Cache de résolution DNS vidé.
PS C:\Users\Administrateur>    nslookup intranet.formation.local
Serveur :   SRV-AD01.formation.local
Address:  192.168.64.10

*** SRV-AD01.formation.local ne parvient pas à trouver intranet.formation.local : Non-existent domain
PS C:\Users\Administrateur>
```

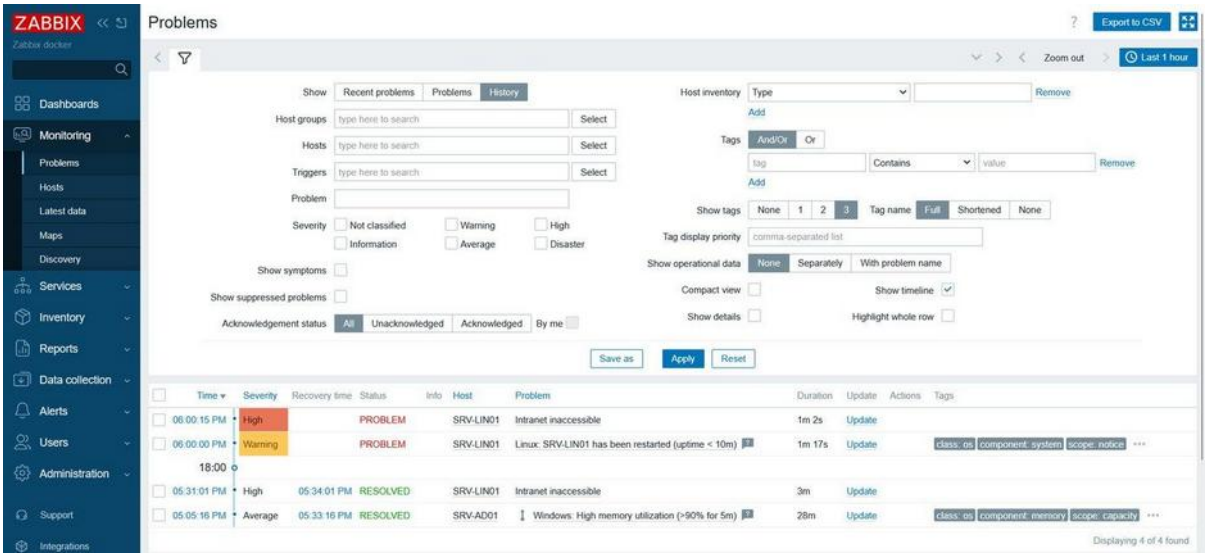
Capture — nslookup intranet.formation.local : Non-existent domain



Capture — Scénario web en échec : Could not resolve host



Capture — Scénario web revenu à OK après recréation de l'alias



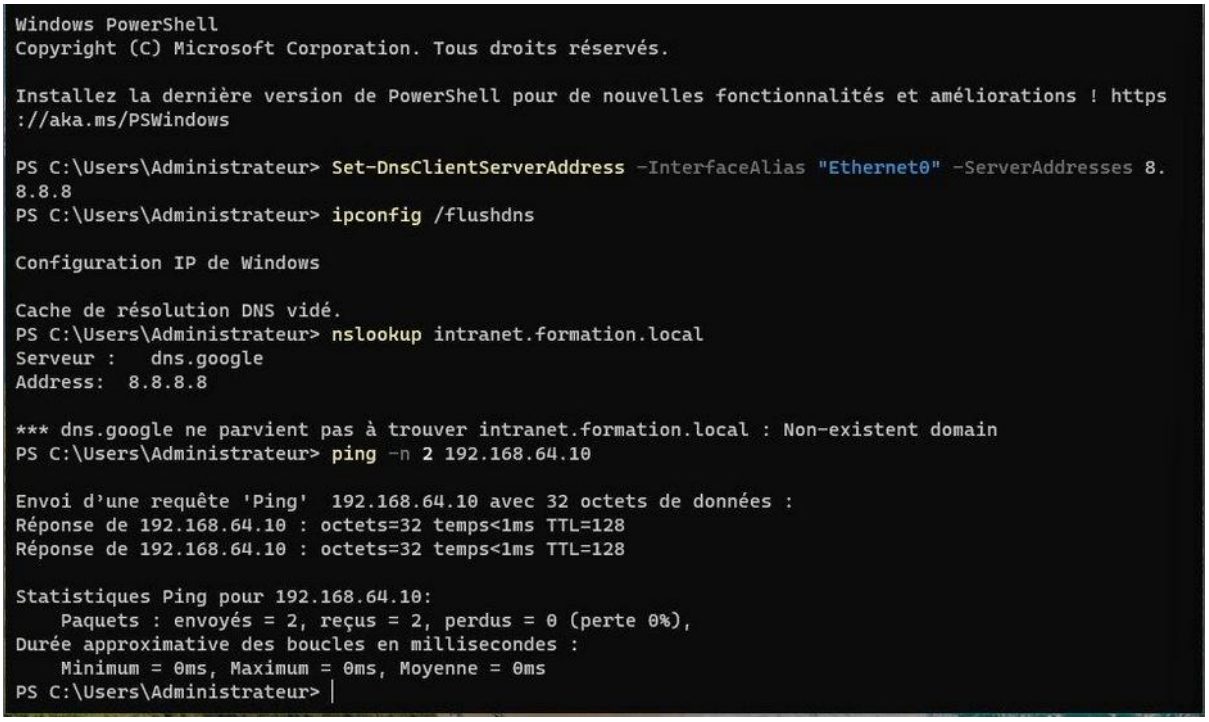
Capture — Historique : Intranet inaccessible 17:31:01 → 17:34:01 ; mémoire de SRV-AD01 17:05 → 17:33

INC-03 — Mauvais serveur DNS sur le poste client

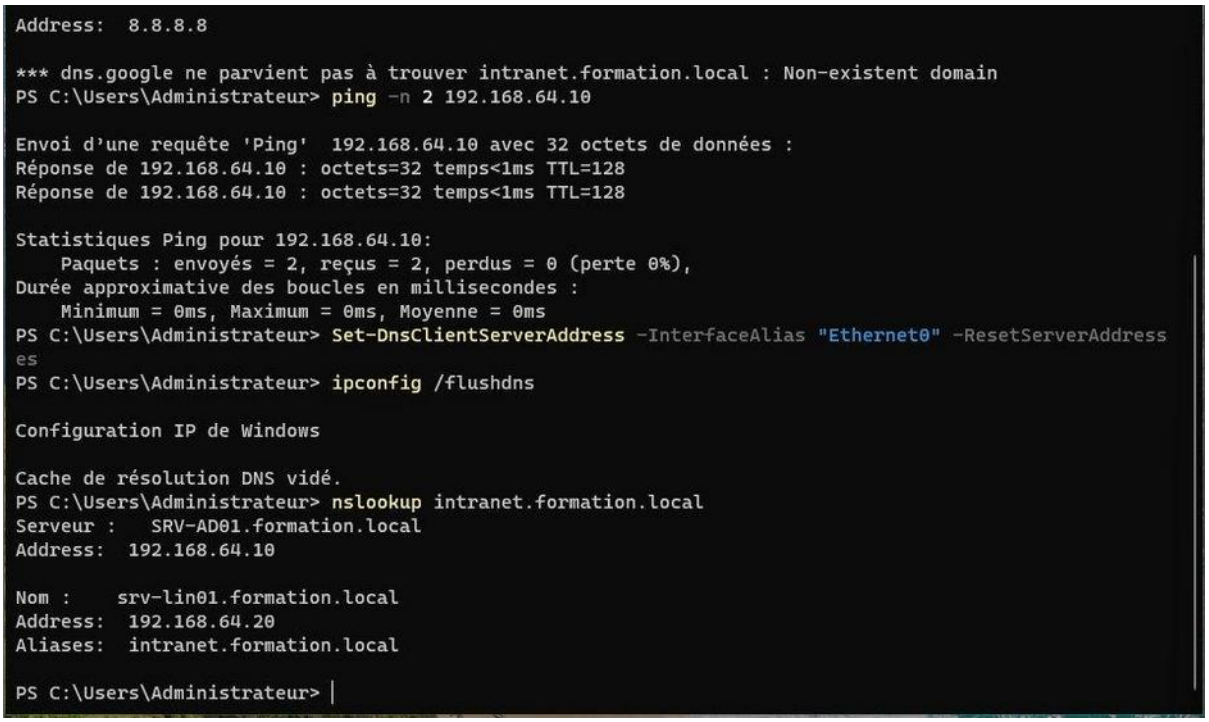
Date / équipement	10/10/2026 — CLI-W11, carte Ethernet0
Panne simulée	18:29 — `Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "Ethernet0" -ServerAddresses 8.8.8.8` puis `ipconfig /flushdns`
Détection	Aucune alerte Zabbix : les serveurs fonctionnent et le poste n'est pas supervisé. Seul l'utilisateur peut signaler le problème.
Symptôme utilisateur	Intranet introuvable, lecteurs P: et R: inaccessibles
Diagnostic	`nslookup intranet.formation.local` → « Serveur : dns.google (8.8.8.8) » puis « Non-existent domain ». `ping 192.168.64.10` → réponses en moins d'1 ms. Le réseau fonctionne, seule la résolution de noms échoue, et le poste n'interroge pas SRV-AD01.
Cause	DNS public saisi à la main : il ne connaît pas la zone interne formation.local
Résolution	18:30 — `Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "Ethernet0" -ResetServerAddresses` (retour au DNS donné par le DHCP) + `ipconfig /flushdns` ; nslookup répond via SRV-AD01 : 192.168.64.20
Prévention	DNS distribué uniquement par DHCP ; élèves sans droits d'administration ; GPO verrouillant les paramètres réseau ; en entreprise, remontée des incidents par un outil de ticketing (GLPI).
Preuves	INC-03_1_panne, INC-03_2_symptome, INC-03_3_repare

Méthode à retenir

Le ping par adresse IP fonctionne mais les noms ne se résolvent pas : le problème vient du DNS. `nslookup` indique quel serveur DNS le poste interroge réellement.



Capture — DNS 8.8.8.8 : Non-existent domain, alors que le ping de 192.168.64.10 répond



Capture — Après -ResetServerAddresses : réponse de SRV-AD01, 192.168.64.20

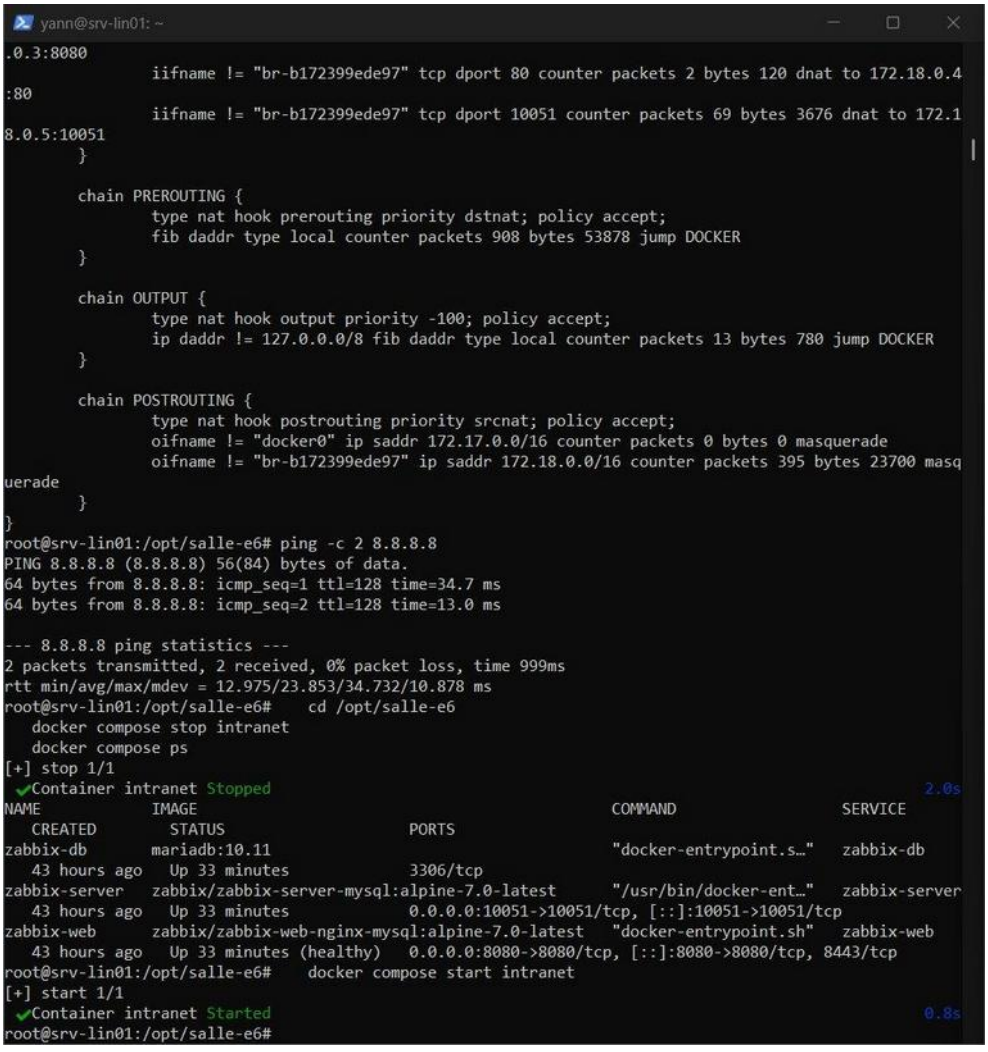
INC-04 — Conteneur intranet arrêté

Date / équipement	10/10/2026 — SRV-LIN01, conteneur `intranet` (httpd 2.4, port 80)
Panne simulée	`cd /opt/salle-e6 && docker compose stop intranet` ; `docker compose ps` ne liste plus que les 3 conteneurs Zabbix

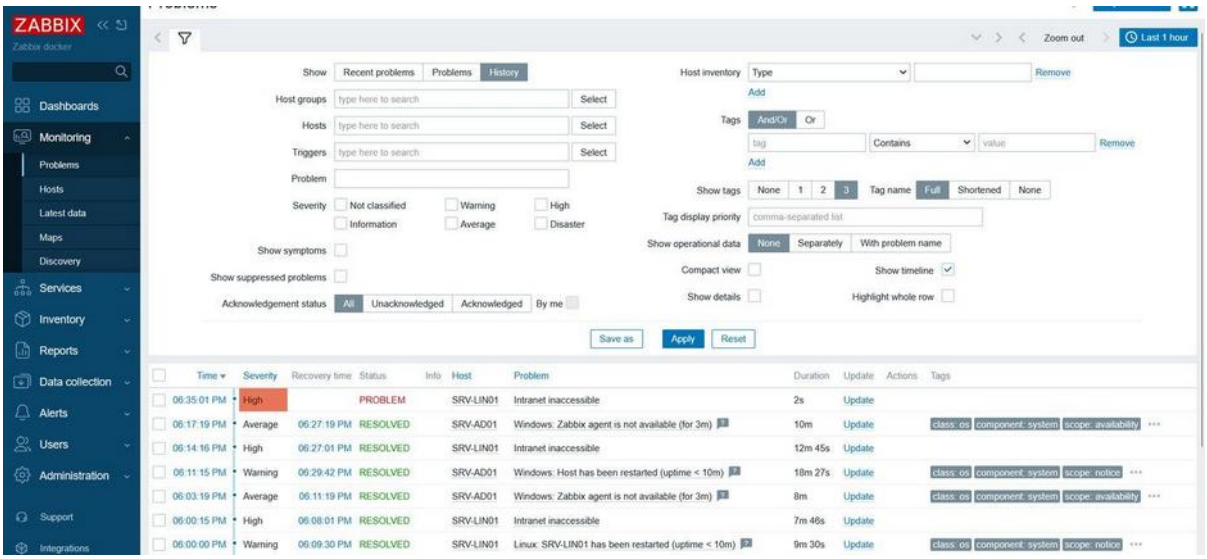
Essai sans détection	Conteneur relancé quelques secondes après l'arrêt : aucune alerte. Une coupure plus courte que l'intervalle du test (1 min) peut passer inaperçue.
Détection	Zabbix 18:35:01 — « Intranet inaccessible » (High) ; second essai 19:19:01. Le scénario échoue sur la connexion au port 80 (connexion refusée), et non sur la résolution du nom.
Diagnostic	Le nom se résout (DNS correct) mais le port 80 ne répond plus → service web arrêté ; `docker compose ps` confirme l'absence du conteneur.
Cause	Conteneur intranet arrêté
Résolution	`docker compose start intranet` (« Container intranet Started » en 0,8 s)
Fin	RESOLVED à 18:36:01 (1 min) ; second essai RESOLVED à 19:22:02 (3 min). Alertes acquittées avec message.
Prévention	`restart: unless-stopped` relance le conteneur après un plantage ou un redémarrage (pas après un arrêt volontaire) ; amélioration : healthcheck Docker et relance automatique par Zabbix.
Preuves	INC-04_1_arret-conteneur, INC-04_2_alerte, INC-04_3_resolved-acquitte, INC-04_4_essai2

Comparaison avec INC-02

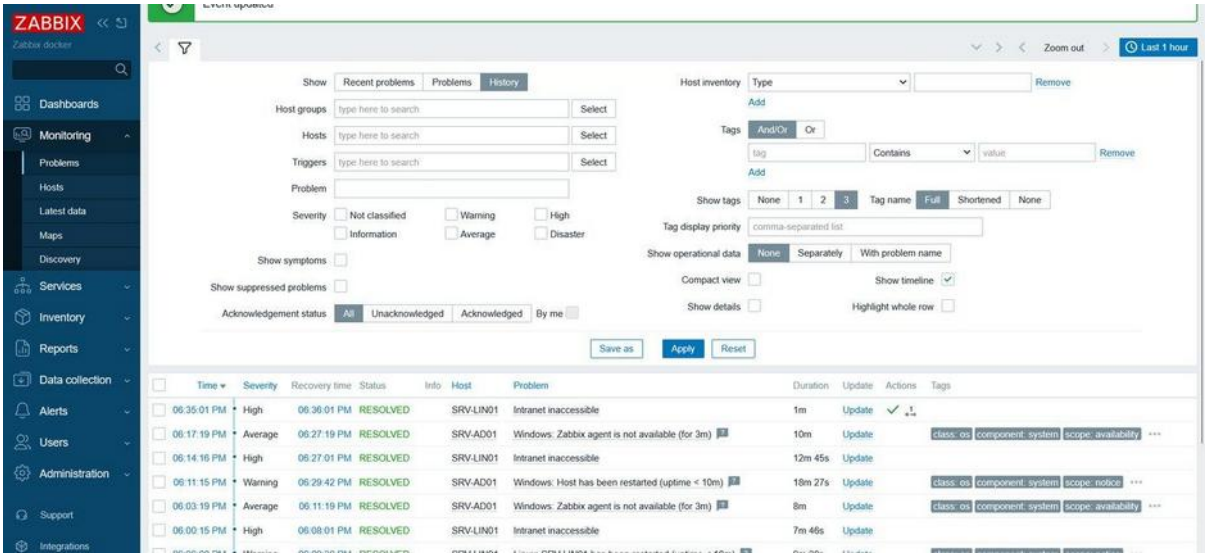
Même alerte « Intranet inaccessible », deux causes différentes. C'est le message d'erreur du scénario web qui oriente le diagnostic : « Could not resolve host » pour un problème DNS, « connexion refusée » pour un service arrêté.



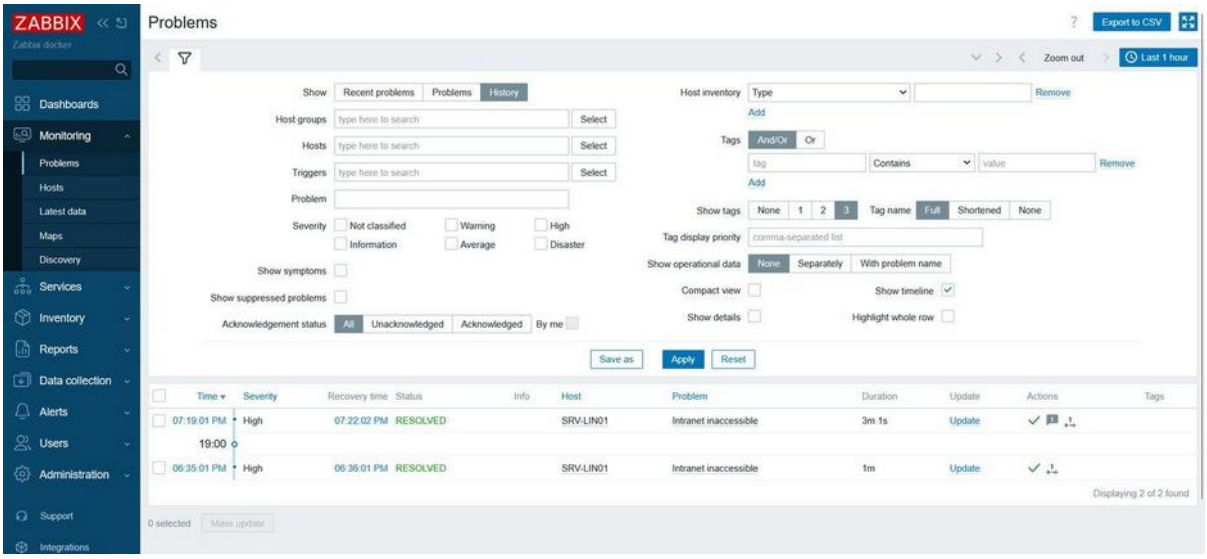
Capture — Arrêt du conteneur intranet : seuls les 3 conteneurs Zabbix restent actifs



Capture — Détection à 18:35:01 : Intranet inaccessible (High)



Capture — RESOLVED à 18:36:01, alerte acquittée



Capture — Second essai : 19:19:01 → 19:22:02, acquitté avec message

INC-05 — Compte utilisateur verrouillé

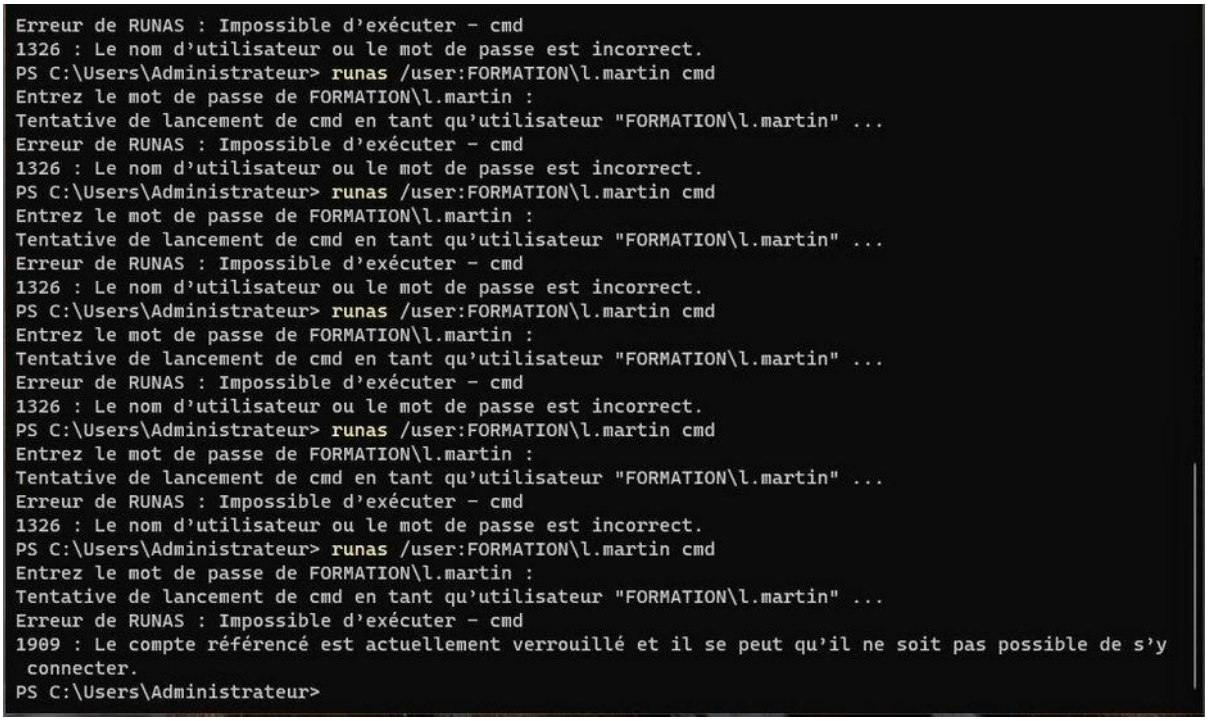
Date / équipement	10/10/2026 — annuaire AD (SRV-AD01), compte FORMATION\l.martin, poste CLI-W11

Stratégie	`Get-ADDefaultDomainPasswordPolicy` → seuil 5 échecs, durée 15 min, fenêtre 15 min
Panne simulée	Sur CLI-W11, 6 fois `runas /user:FORMATION\l.martin cmd` avec un mauvais mot de passe (19:29)
Symptôme utilisateur	Essais 1 à 5 : « 1326 : Le nom d'utilisateur ou le mot de passe est incorrect » ; 6e essai : « 1909 : Le compte référencé est actuellement verrouillé »
Détection	Signalement de l'utilisateur (le verrouillage est un fonctionnement normal de la sécurité, pas une panne de serveur)
Diagnostic	`Get-ADUser l.martin -Properties LockedOut, BadLogonCount, LastBadPasswordAttempt` → LockedOut True, BadLogonCount 5, dernier échec 19:29:25 ; `Search-ADAccount -LockedOut` liste le compte
Cause	5 mots de passe erronés en moins de 15 minutes
Résolution	`Unlock-ADAccount -Identity l.martin` → LockedOut False ; à 19:30, `runas` avec le bon mot de passe ouvre une console « en tant qu'utilisateur FORMATION\l.martin »
Prévention	Vérifier l'identité de la personne avant de débloquer ; surveiller l'événement 4740 du contrôleur de domaine (verrouillages répétés = attaque possible) ; sans intervention, le compte se débloque seul après 15 min.
Preuves	INC-05_1_verrouillage-client, INC-05_2_diagnostic-AD, INC-05_3_deverrouille

Fausses pistes rencontrées

Un premier essai à l'écran de connexion n'a rien compté (BadLogonCount resté à 0) : l'identifiant n'était pas saisi sous la forme FORMATION\l.martin.

`runas` lancé sur SRV-AD01 renvoie l'erreur 1385 : un utilisateur standard n'a pas le droit d'ouvrir de session sur un contrôleur de domaine. C'est une protection par défaut de Windows.



Capture — 5 échecs (erreur 1326) puis compte verrouillé (erreur 1909)

```
Lina Martin     False             0 06/10/2026 16:53:11


PS C:\Users\Administrateur> Search-ADAccount -LockedOut
PS C:\Users\Administrateur> Search-ADAccount -LockedOut
PS C:\Users\Administrateur> Unlock-ADAccount -Identity l.martin
PS C:\Users\Administrateur> Search-ADAccount -LockedOut
PS C:\Users\Administrateur> Get-ADUser l.martin -Properties LockedOut, BadLogonCount, LastBadPasswordAt
tempt | Select Name, LockedOut, BadLogonCount, LastBadPasswordAttempt

Name        LockedOut BadLogonCount LastBadPasswordAttempt
----        --------- ------------- ----------------------
Lina Martin     False             0 06/10/2026 16:53:11


PS C:\Users\Administrateur>    Get-ADDefaultDomainPasswordPolicy | Select LockoutThreshold, LockoutDura
tion, LockoutObservationWindow

LockoutThreshold LockoutDuration LockoutObservationWindow
---------------- --------------- ------------------------
               5 00:15:00        00:15:00


PS C:\Users\Administrateur> runas /user:FORMATION\l.martin cmd
Entrez le mot de passe de FORMATION\l.martin :
Tentative de lancement de cmd en tant qu'utilisateur "FORMATION\l.martin" ...
Erreur de RUNAS : Impossible d'exécuter - cmd
1385 : Échec d'ouverture de session : l'utilisateur ne bénéficie pas du type d'ouverture de session dem
andé sur cet ordinateur.
PS C:\Users\Administrateur>
```

Capture — Stratégie de verrouillage (5 / 15 min) et erreur 1385 en lançant runas sur le contrôleur de domaine

```
tempt | Select Name, LockedOut, BadLogonCount, LastBadPasswordAttempt

Name        LockedOut BadLogonCount LastBadPasswordAttempt
----        --------- ------------- ----------------------
Lina Martin     False             0 06/10/2026 16:53:11


PS C:\Users\Administrateur>    Get-ADDefaultDomainPasswordPolicy | Select LockoutThreshold, LockoutDura
tion, LockoutObservationWindow

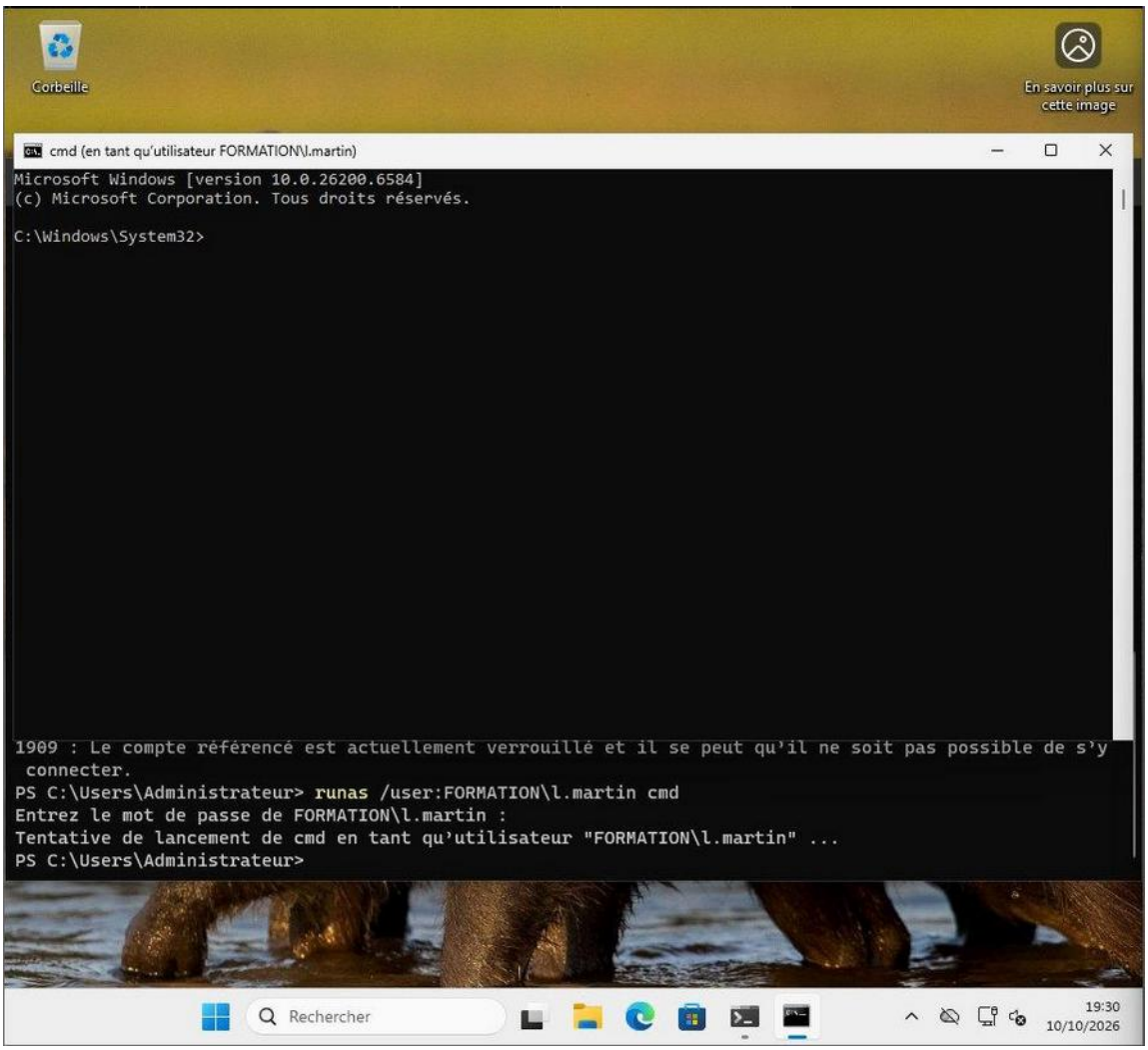
LockoutThreshold LockoutDuration LockoutObservationWindow
---------------- --------------- ------------------------
               5 00:15:00        00:15:00


PS C:\Users\Administrateur> runas /user:FORMATION\l.martin cmd
Entrez le mot de passe de FORMATION\l.martin :
Tentative de lancement de cmd en tant qu'utilisateur "FORMATION\l.martin" ...
Erreur de RUNAS : Impossible d'exécuter - cmd
1385 : Échec d'ouverture de session : l'utilisateur ne bénéficie pas du type d'ouverture de session dem
andé sur cet ordinateur.
PS C:\Users\Administrateur> Get-ADUser l.martin -Properties LockedOut, BadLogonCount, LastBadPasswordAt
tempt | Select Name, LockedOut, BadLogonCount, LastBadPasswordAttempt

Name        LockedOut BadLogonCount LastBadPasswordAttempt
----        --------- ------------- ----------------------
Lina Martin      True             5 10/10/2026 19:29:25


PS C:\Users\Administrateur>
```

Capture — Diagnostic : LockedOut True, BadLogonCount 5, dernier échec 19:29:25



Capture — Après déverrouillage : console ouverte au nom de FORMATION\l.martin

INC-06 — Extinction accidentelle des serveurs (incident réel)

Date	10/10/2026, de ≈ 17:34 à 18:27
Origine	Erreur de manipulation dans VMware Workstation : SRV-AD01 éteint par mégarde, SRV-LIN01 arrêté brutalement, puis SRV-AD01 retrouvé en pause
Détection	18:00:00 `SRV-LIN01 has been restarted (uptime < 10m)` (Warning) ; 18:00:15 « Intranet inaccessible » (High) ; 18:03:19 `Zabbix agent is not available` sur SRV-AD01 (Average) ; session SSH coupée (`client_loop: send disconnect: Connection reset`). Seconde phase : 18:14:16 intranet inaccessible, 18:17:19 agent SRV-AD01 indisponible.
Diagnostic SRV-LIN01	`uptime` → démarré à 17:59. `last -x reboot shutdown` → aucune ligne « shutdown » avant ce démarrage : arrêt non propre. `journalctl -b -1` → journal interrompu à 17:31:55 sans message d'arrêt. `free -h` → mémoire correcte. `docker compose ps` → 4 conteneurs relancés automatiquement. Routage intact (ip_forward 1, FORWARD ACCEPT, NAT présent).
Diagnostic intranet	`curl` → code 000 alors que le conteneur tourne : le nom n'est plus résolu → SRV-AD01 (DNS) constaté éteint dans VMware.
Effet sur le poste	CLI-W11 : tous les pings en « Défaillance générale », adresse APIPA 169.254.161.204 : privé à la fois de DHCP et de passerelle, le poste a abandonné son bail. Le renouvellement échouait tant que SRV-AD01 était en pause (icône orange de l'onglet VMware).
Cause	Arrêt non planifié du contrôleur de domaine (DNS, DHCP, annuaire) et arrêt brutal du routeur
Résolution	Redémarrage de SRV-AD01 ; 18:08:01 intranet RESOLVED ; 18:11:19 agent SRV-AD01 disponible ; sortie de pause de SRV-AD01 → 18:27:01 / 18:27:19 RESOLVED ; `ipconfig /renew` sur CLI-W11 → bail obtenu à 18:27:25

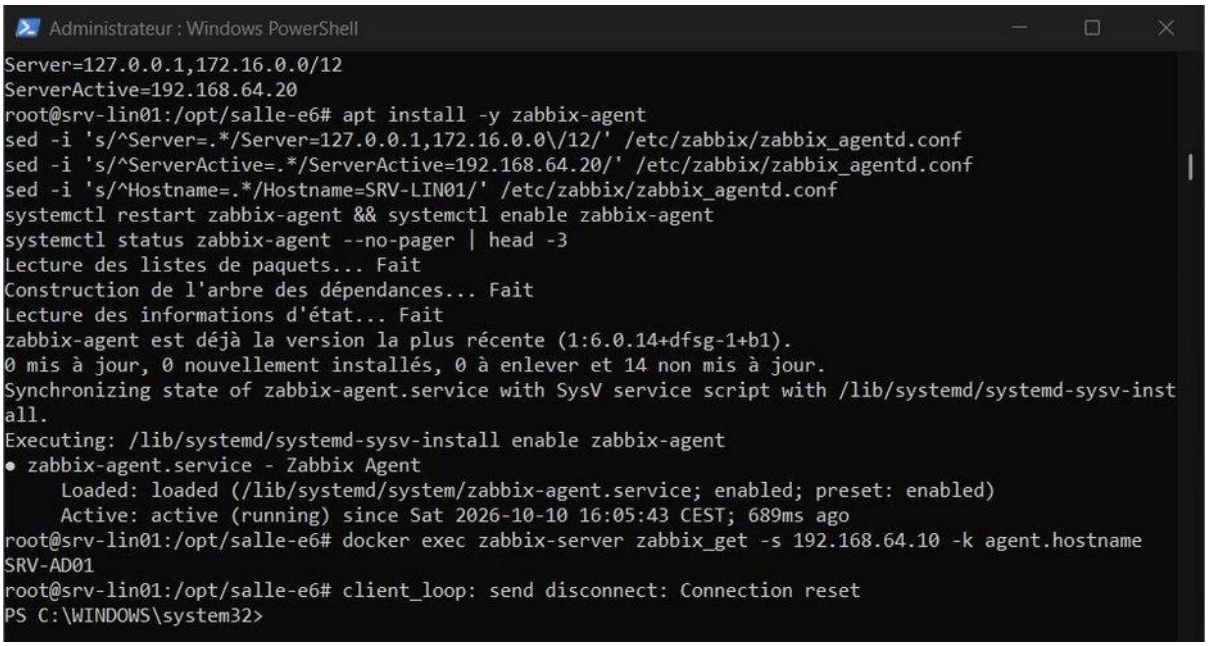
Durée	Intranet ≈ 17:34 → 18:08 puis 18:14 → 18:27 ; poste client jusqu'à 18:27
Prévention	Éteindre avec « Arrêter le système invité », jamais « Mettre hors tension » ; vérifier la couleur des onglets VMware ; instantané avant chaque manipulation. En production : second contrôleur de domaine, onduleur, supervision de la supervision.
Preuves	INC-06_1_ssh-coupe, INC-06_2_diagnostic-lin01, INC-06_3_journalctl, INC-06_4_historique-zabbix, INC-06_5_routage-lin01, INC-06_6_cli-apipa, INC-06_7_cli-repare

Enseignements

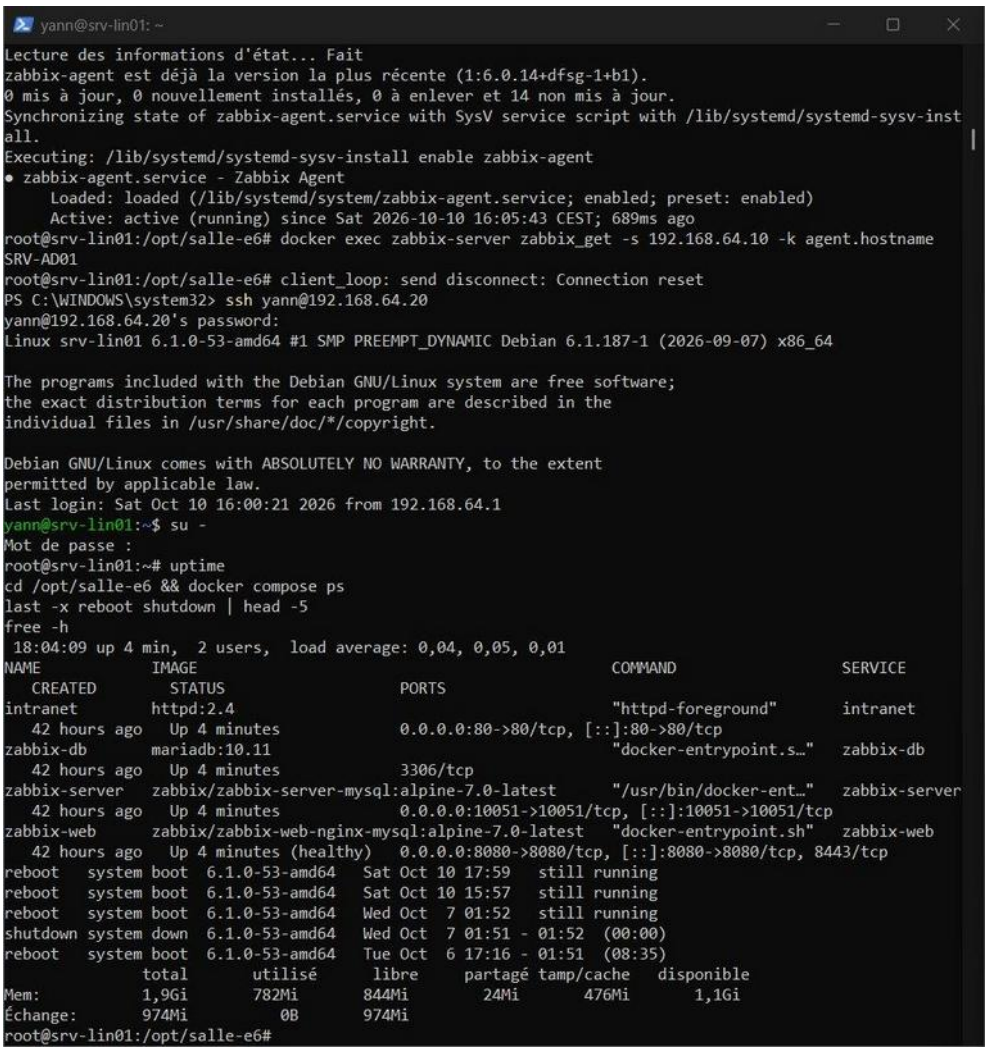
SRV-AD01 est un point unique de défaillance : quand il s'arrête, DNS, DHCP et authentification tombent ensemble.

Zabbix ne peut rien signaler quand sa propre machine est arrêtée (aucune alerte entre 17:34 et 18:00).

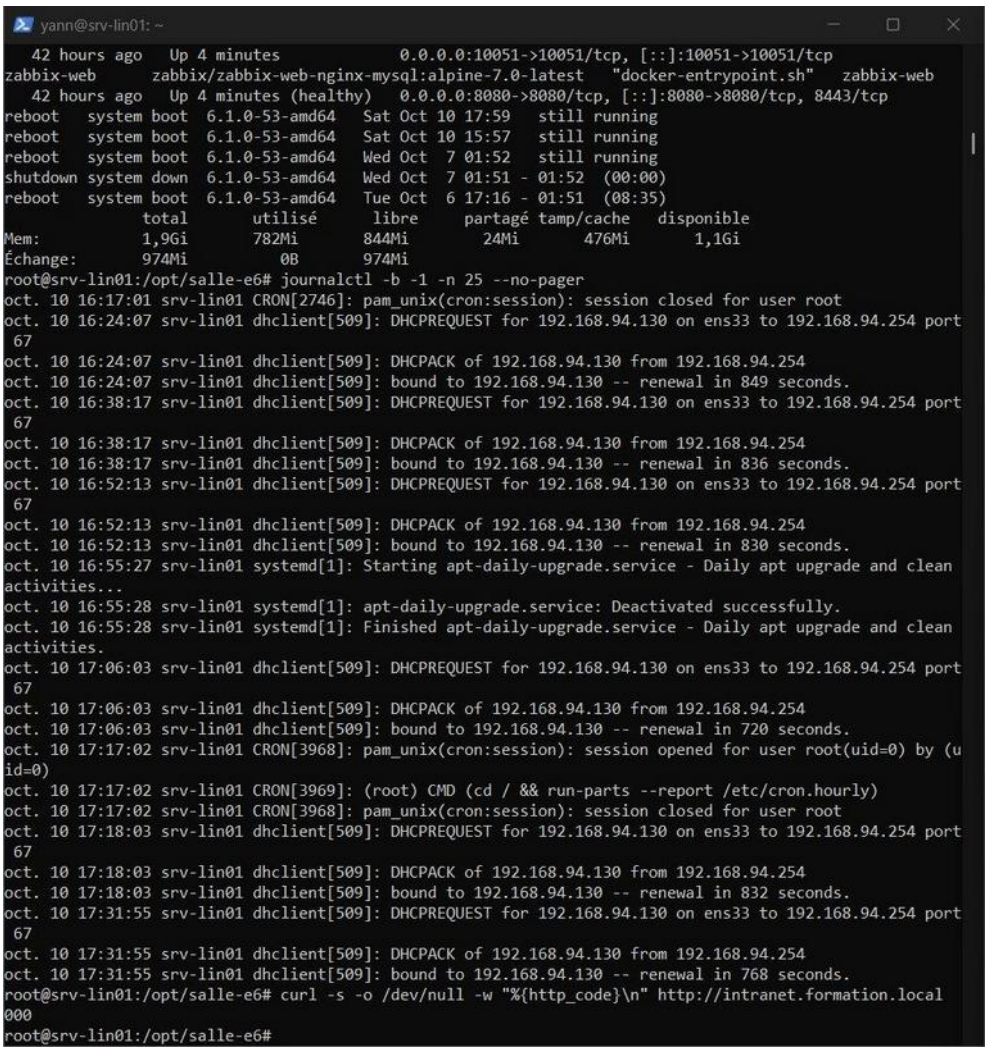
« Défaillance générale » au ping indique un problème de configuration IP du poste lui-même, pas de la machine visée.



Capture — Coupure de la session SSH au moment de l'arrêt de SRV-LIN01

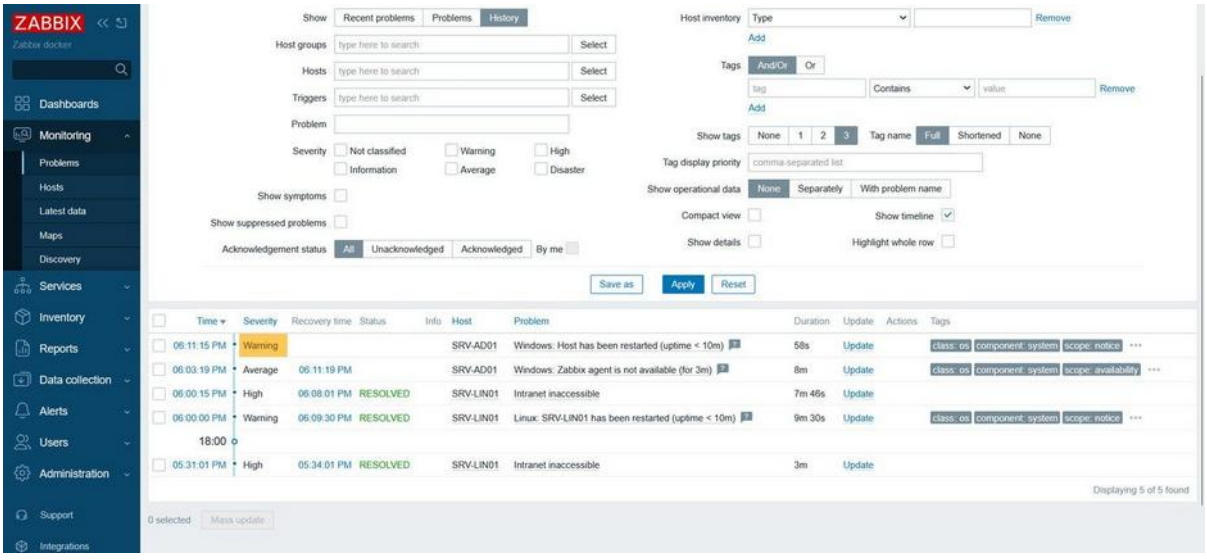


Capture — SRV-LIN01 démarré à 17:59 sans arrêt propre ; les 4 conteneurs relancés seuls

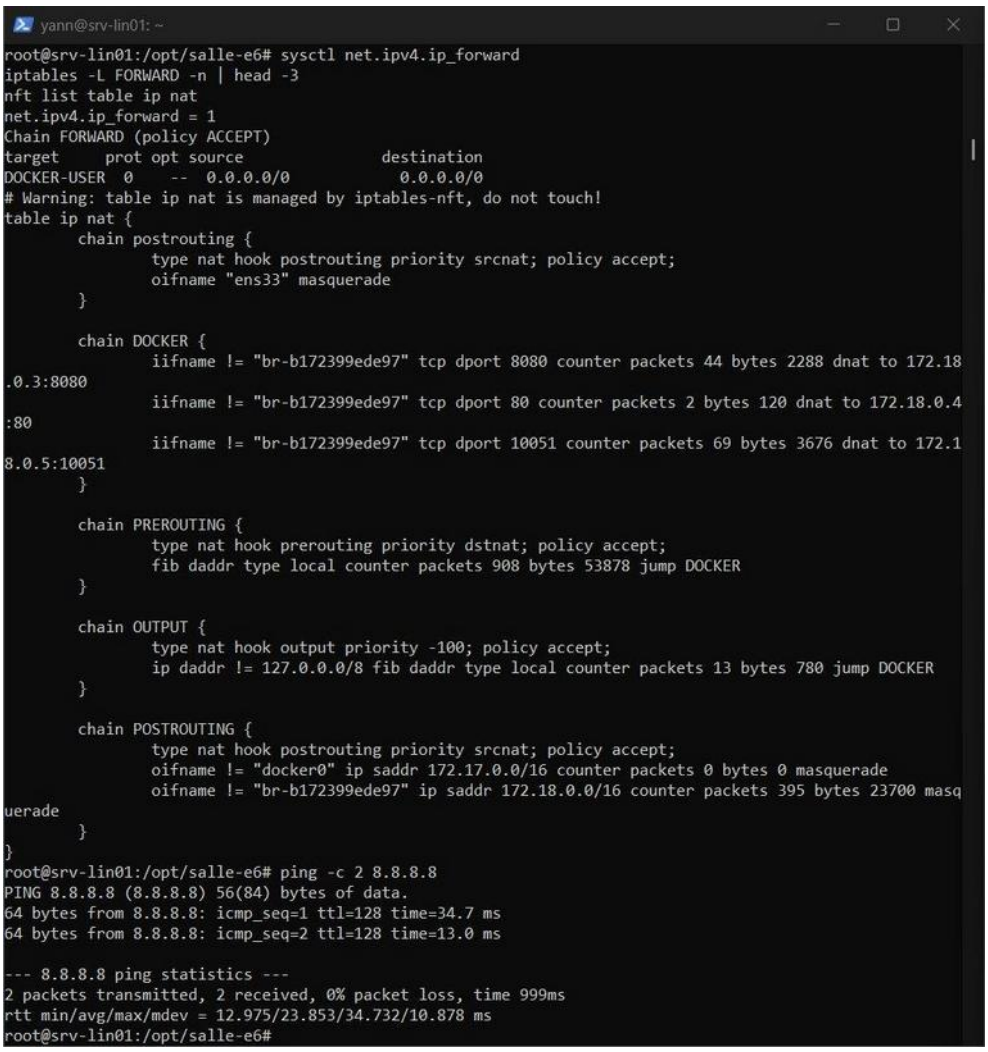


```
yann@srv-lin01: ~
   42 hours ago   Up 4 minutes            0.0.0.0:10051->10051/tcp, [::]:10051->10051/tcp
zabbix-web      zabbix/zabbix-web-nginx-mysql:alpine-7.0-latest   "docker-entrypoint.sh"   zabbix-web
   42 hours ago   Up 4 minutes (healthy)   0.0.0.0:8080->8080/tcp, [::]:8080->8080/tcp, 8443/tcp
reboot   system boot  6.1.0-53-amd64   Sat Oct 10 17:59   still running
reboot   system boot  6.1.0-53-amd64   Sat Oct 10 15:57   still running
reboot   system boot  6.1.0-53-amd64   Wed Oct  7 01:52   still running
shutdown system down  6.1.0-53-amd64   Wed Oct  7 01:51 - 01:52  (00:00)
reboot   system boot  6.1.0-53-amd64   Tue Oct  6 17:16 - 01:51  (08:35)
               total        utilisé      libre     partagé tamp/cache   disponible
Mem:           1,9Gi       782Mi       844Mi        24Mi       476Mi       1,1Gi
Échange:       974Mi          0B       974Mi
root@srv-lin01:/opt/salle-e6# journalctl -b -1 -n 25 --no-pager
oct. 10 16:17:01 srv-lin01 CRON[2746]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
oct. 10 16:24:07 srv-lin01 dhclient[509]: DHCPREQUEST for 192.168.94.130 on ens33 to 192.168.94.254 port
 67
oct. 10 16:24:07 srv-lin01 dhclient[509]: DHCPACK of 192.168.94.130 from 192.168.94.254
oct. 10 16:24:07 srv-lin01 dhclient[509]: bound to 192.168.94.130 -- renewal in 849 seconds.
oct. 10 16:38:17 srv-lin01 dhclient[509]: DHCPREQUEST for 192.168.94.130 on ens33 to 192.168.94.254 port
 67
oct. 10 16:38:17 srv-lin01 dhclient[509]: DHCPACK of 192.168.94.130 from 192.168.94.254
oct. 10 16:38:17 srv-lin01 dhclient[509]: bound to 192.168.94.130 -- renewal in 836 seconds.
oct. 10 16:52:13 srv-lin01 dhclient[509]: DHCPREQUEST for 192.168.94.130 on ens33 to 192.168.94.254 port
 67
oct. 10 16:52:13 srv-lin01 dhclient[509]: DHCPACK of 192.168.94.130 from 192.168.94.254
oct. 10 16:52:13 srv-lin01 dhclient[509]: bound to 192.168.94.130 -- renewal in 830 seconds.
oct. 10 16:55:27 srv-lin01 systemd[1]: Starting apt-daily-upgrade.service - Daily apt upgrade and clean
activities...
oct. 10 16:55:28 srv-lin01 systemd[1]: apt-daily-upgrade.service: Deactivated successfully.
oct. 10 16:55:28 srv-lin01 systemd[1]: Finished apt-daily-upgrade.service - Daily apt upgrade and clean
activities.
oct. 10 17:06:03 srv-lin01 dhclient[509]: DHCPREQUEST for 192.168.94.130 on ens33 to 192.168.94.254 port
 67
oct. 10 17:06:03 srv-lin01 dhclient[509]: DHCPACK of 192.168.94.130 from 192.168.94.254
oct. 10 17:06:03 srv-lin01 dhclient[509]: bound to 192.168.94.130 -- renewal in 720 seconds.
oct. 10 17:17:02 srv-lin01 CRON[3968]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by (u
id=0)
oct. 10 17:17:02 srv-lin01 CRON[3969]: (root) CMD (cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
oct. 10 17:17:02 srv-lin01 CRON[3968]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
oct. 10 17:18:03 srv-lin01 dhclient[509]: DHCPREQUEST for 192.168.94.130 on ens33 to 192.168.94.254 port
 67
oct. 10 17:18:03 srv-lin01 dhclient[509]: DHCPACK of 192.168.94.130 from 192.168.94.254
oct. 10 17:18:03 srv-lin01 dhclient[509]: bound to 192.168.94.130 -- renewal in 832 seconds.
oct. 10 17:31:55 srv-lin01 dhclient[509]: DHCPREQUEST for 192.168.94.130 on ens33 to 192.168.94.254 port
 67
oct. 10 17:31:55 srv-lin01 dhclient[509]: DHCPACK of 192.168.94.130 from 192.168.94.254
oct. 10 17:31:55 srv-lin01 dhclient[509]: bound to 192.168.94.130 -- renewal in 768 seconds.
root@srv-lin01:/opt/salle-e6# curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}\n" http://intranet.formation.local
000
root@srv-lin01:/opt/salle-e6#
```

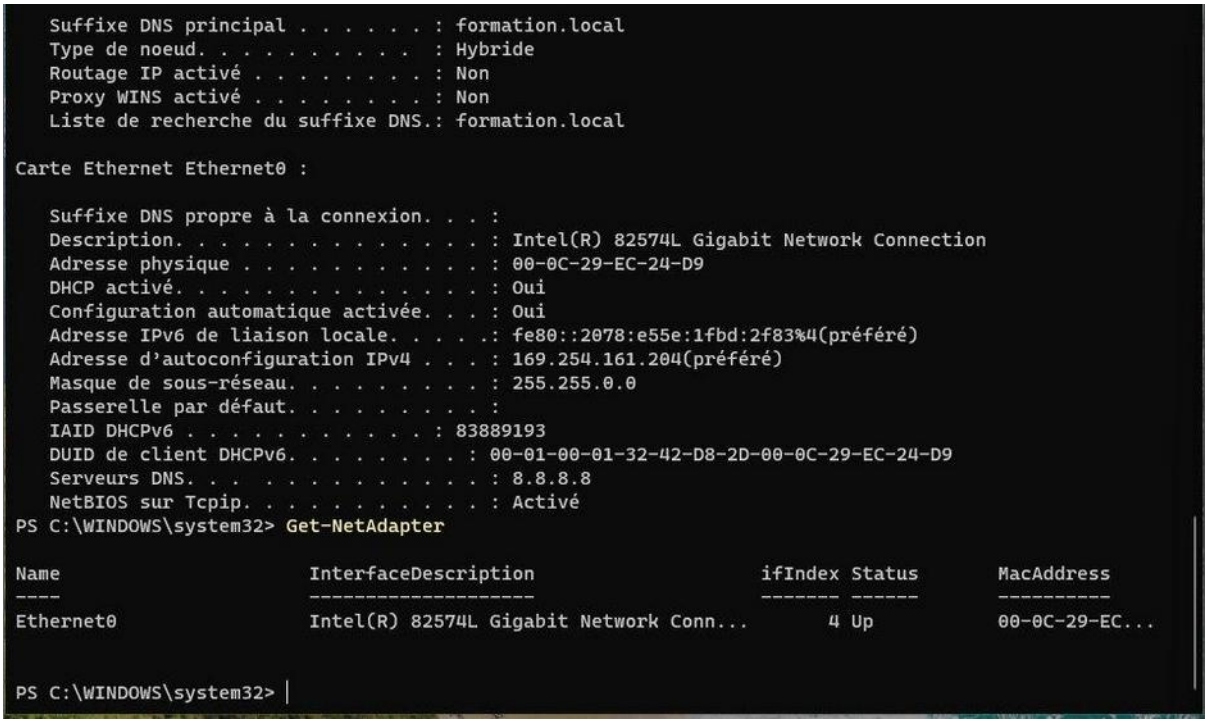
Capture — Journal précédent interrompu à 17:31:55 ; curl renvoie 000



Capture — Historique Zabbix des deux phases de l'incident



Capture — Routage intact sur SRV-LIN01 : ip_forward, NAT, ping 8.8.8.8



Capture — CLI-W11 en APIPA, sans passerelle

```
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::2078:e55e:1fbd:2f83%4(préféré)
   Adresse d'autoconfiguration IPv4 . . . : 169.254.161.204(préféré)
   Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.0.0
   Passerelle par défaut. . . . . :
   IAID DHCPv6 . . . . . : 83889193
   DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-32-42-D8-2D-00-0C-29-EC-24-D9
   Serveurs DNS. . .  . . . . . : 8.8.8.8
   NetBIOS sur Tcpip. . . . . : Activé
PS C:\WINDOWS\system32> Get-NetAdapter

Name                      InterfaceDescription                    ifIndex Status       MacAddress
----                      --------------------                    ------- ------       ----------
Ethernet0                 Intel(R) 82574L Gigabit Network Conn...       4 Up           00-0C-29-EC...


PS C:\WINDOWS\system32> Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "Ethernet0" -ResetServerAddresses
PS C:\WINDOWS\system32> ipconfig /renew

Configuration IP de Windows

Une erreur s'est produite lors du renouvellement de l'interface Ethernet0 :
Impossible de contacter votre serveur DHCP.
Le délai d'attente de la demande a expiré.
PS C:\WINDOWS\system32> ipconfig /flushdns

Configuration IP de Windows

Cache de résolution DNS vidé.
PS C:\WINDOWS\system32> ipconfig /all
```

Capture — Renouvellement impossible tant que SRV-AD01 est en pause

```
Configuration IP de Windows

   Nom de l'hôte . . . . . : CLI-W11
   Suffixe DNS principal . . . . . : formation.local
   Type de noeud. . . . . : Hybride
   Routage IP activé . . . . . : Non
   Proxy WINS activé . . . . . : Non
   Liste de recherche du suffixe DNS.: formation.local

Carte Ethernet Ethernet0 :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . : formation.local
   Description. . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
   Adresse physique . . . . . : 00-0C-29-EC-24-D9
   DHCP activé. . . . . : Oui
   Configuration automatique activée. . . : Oui
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::2078:e55e:1fbd:2f83%4(préféré)
   Adresse IPv4. . . . . .: 192.168.64.100(préféré)
   Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
   Bail obtenu. . . . . : samedi 10 octobre 2026 18:27:25
   Bail expirant. . . . . : dimanche 18 octobre 2026 18:27:25
   Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.64.20
   Serveur DHCP . . . . . : 192.168.64.10
   IAID DHCPv6 . . . . . : 83889193
   DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-32-42-D8-2D-00-0C-29-EC-24-D9
   Serveurs DNS. . .  . . . . . : 192.168.64.10
   NetBIOS sur Tcpip. . . . . : Activé
PS C:\WINDOWS\system32>
```

Capture — Bail retrouvé à 18:27:25 après la reprise de SRV-AD01

5. Autres constats d'exploitation

5.1 Mémoire de SRV-AD01

Zabbix a relevé une utilisation mémoire supérieure à 90 % pendant 28 minutes (17:05:16 → 17:33:16, Average), résolue seule. SRV-AD01 dispose de 2 Go pour l'annuaire, le DNS, le DHCP, l'agent et un navigateur ouvert. Préconisation : 3 Go de RAM, et ne pas utiliser de navigateur sur le serveur.

5.2 Mesure préventive Docker

Docker peut bloquer le transit entre le LAN et Internet (politique FORWARD à DROP). Le risque a été vérifié non survenu, y compris après le redémarrage brutal de l'incident INC-06, et une règle idempotente dans la chaîne DOCKER-USER le neutralise à chaque démarrage de Docker.

6. Bilan et améliorations

6.1 Indicateurs

Indicateur	Valeur
Incidents traités	6 (5 simulés, 1 réel)
Incidents détectés par Zabbix	4 sur 6 (INC-01, 02, 04, 06)
Délai de détection	≈ 1 min (scénario web) à 3 min (services Windows)
Délai de remise en service	1 à 15 min pour les pannes simulées
Incidents non résolus	0

6.2 Limites constatées

- Les postes clients ne sont pas supervisés (INC-03, INC-05 connus seulement par l'utilisateur).
- Une coupure plus courte que l'intervalle d'un test peut passer inaperçue (INC-04).
- Le serveur de supervision et le contrôleur de domaine sont uniques (INC-06).
- Les alertes ne sont visibles que dans l'interface : aucune notification n'est envoyée.

6.3 Améliorations proposées

Amélioration	Bénéfice	Priorité
Notification e-mail des alertes High et Average	L'administrateur est prévenu sans regarder l'écran	Haute
Second contrôleur de domaine et basculement DHCP	Plus de point unique de défaillance	Haute
Actions Zabbix de relance automatique (service DHCP, conteneur)	Réparation en quelques secondes	Moyenne
Passer SRV-AD01 à 3 Go de RAM	Fin des alertes mémoire	Moyenne
Outil de ticketing (GLPI) pour les signalements	Trace des incidents côté utilisateurs	Moyenne
Chiffrement PSK agent ↔ serveur, HTTPS sur Zabbix	Confidentialité des échanges	Basse

PARTIE 5

Guide utilisateur et administrateur

Utiliser la salle et l'exploiter au quotidien

- Guide des élèves et professeurs
- Démarrage, comptes, postes, Docker
- Sauvegarde, alertes, dépannage rapide

Partie 1 — Guide utilisateur (élèves et professeurs)

1.1 Se connecter à un poste

1. Sur l'écran de connexion, cliquer sur **Autre utilisateur**.
2. Saisir l'identifiant sous la forme `FORMATION\prenom.nom`, par exemple `FORMATION\l.martin` (la barre inversée s'obtient avec AltGr + 8).
3. Saisir le mot de passe remis par l'administrateur, puis Entrée.

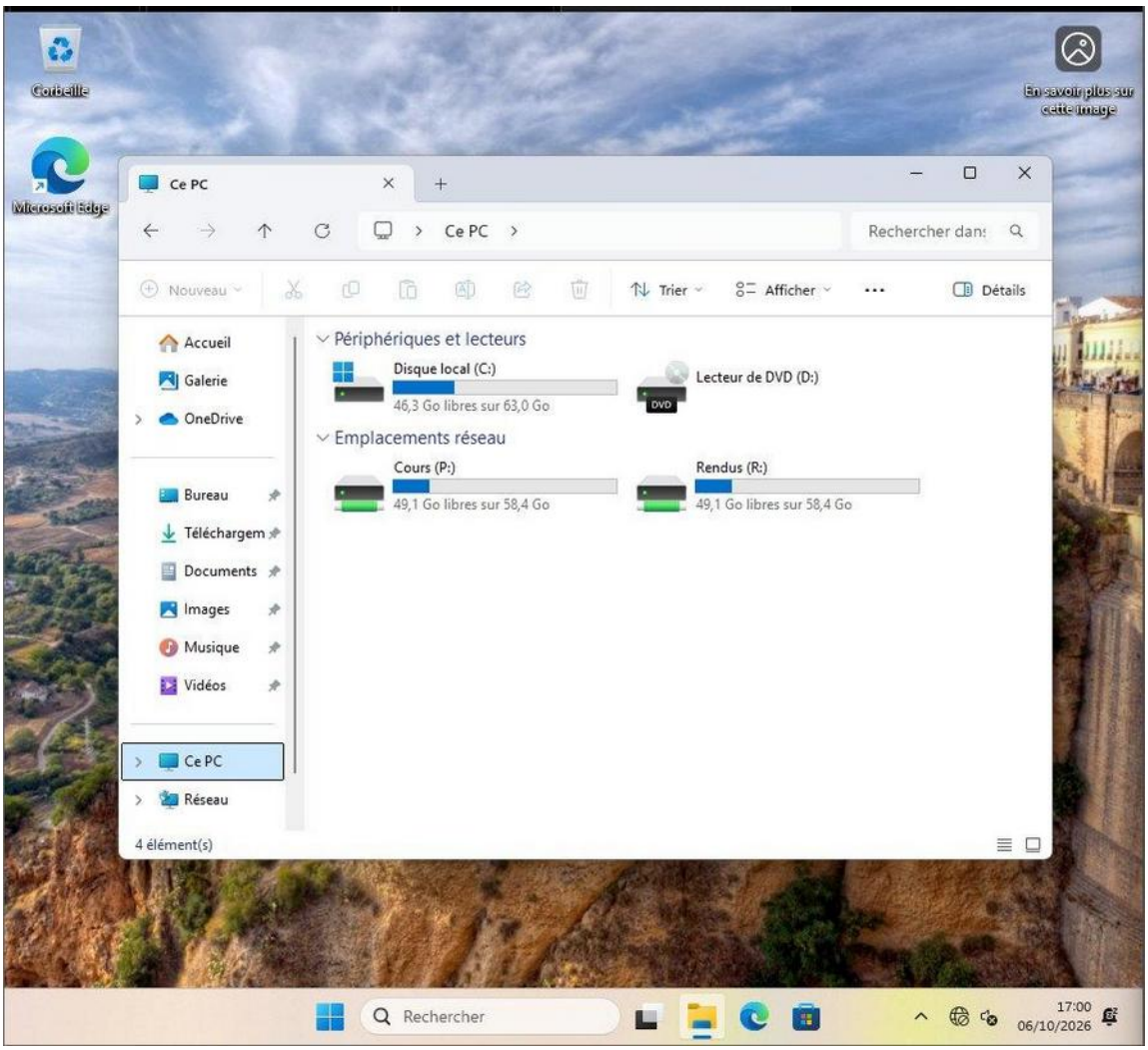
Votre identifiant est formé de l'initiale de votre prénom, d'un point et de votre nom, en minuscules : Lina Martin → `l.martin`.

> **Attention aux erreurs de mot de passe**
> Après **5 erreurs**, votre compte est bloqué pendant **15 minutes** (message « Le compte référencé est actuellement verrouillé »). Attendez 15 minutes ou demandez à l'administrateur de le débloquer.

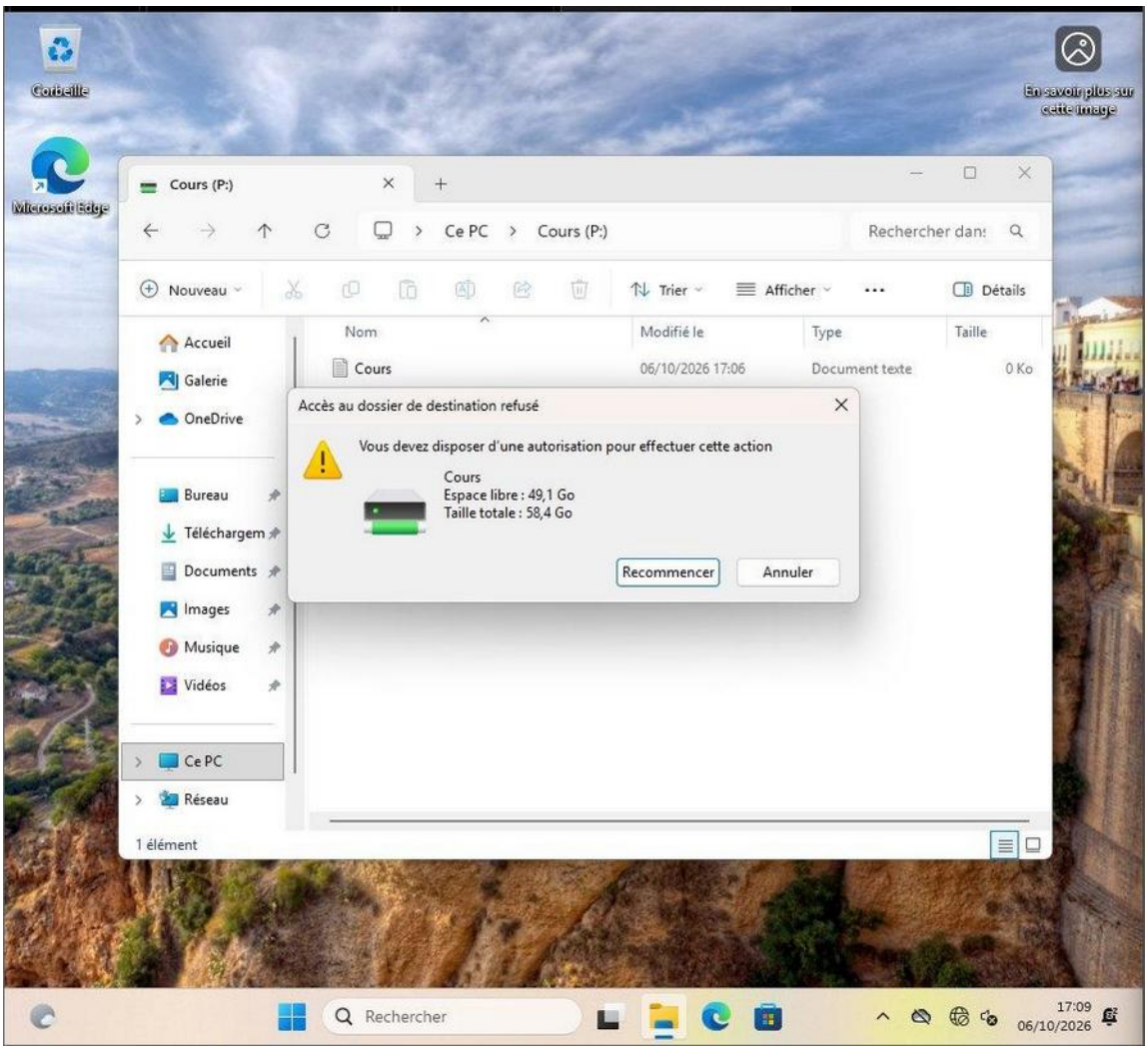
1.2 Vos lecteurs réseau

Ils apparaissent automatiquement dans l'Explorateur de fichiers (Ce PC) à l'ouverture de session.

Lecteur	Contenu	Élèves	Professeurs
P: — Cours	Supports de cours et sujets de TP	Lecture seule : ouvrir, copier vers son poste	Ajouter, modifier, supprimer
R: — Rendus	Dépôt des travaux	Déposer son travail ; on ne voit et ne modifie que ses propres fichiers	Lire et corriger tous les travaux



Capture — Les lecteurs Cours (P:) et Rendus (R:) dans l'Explorateur

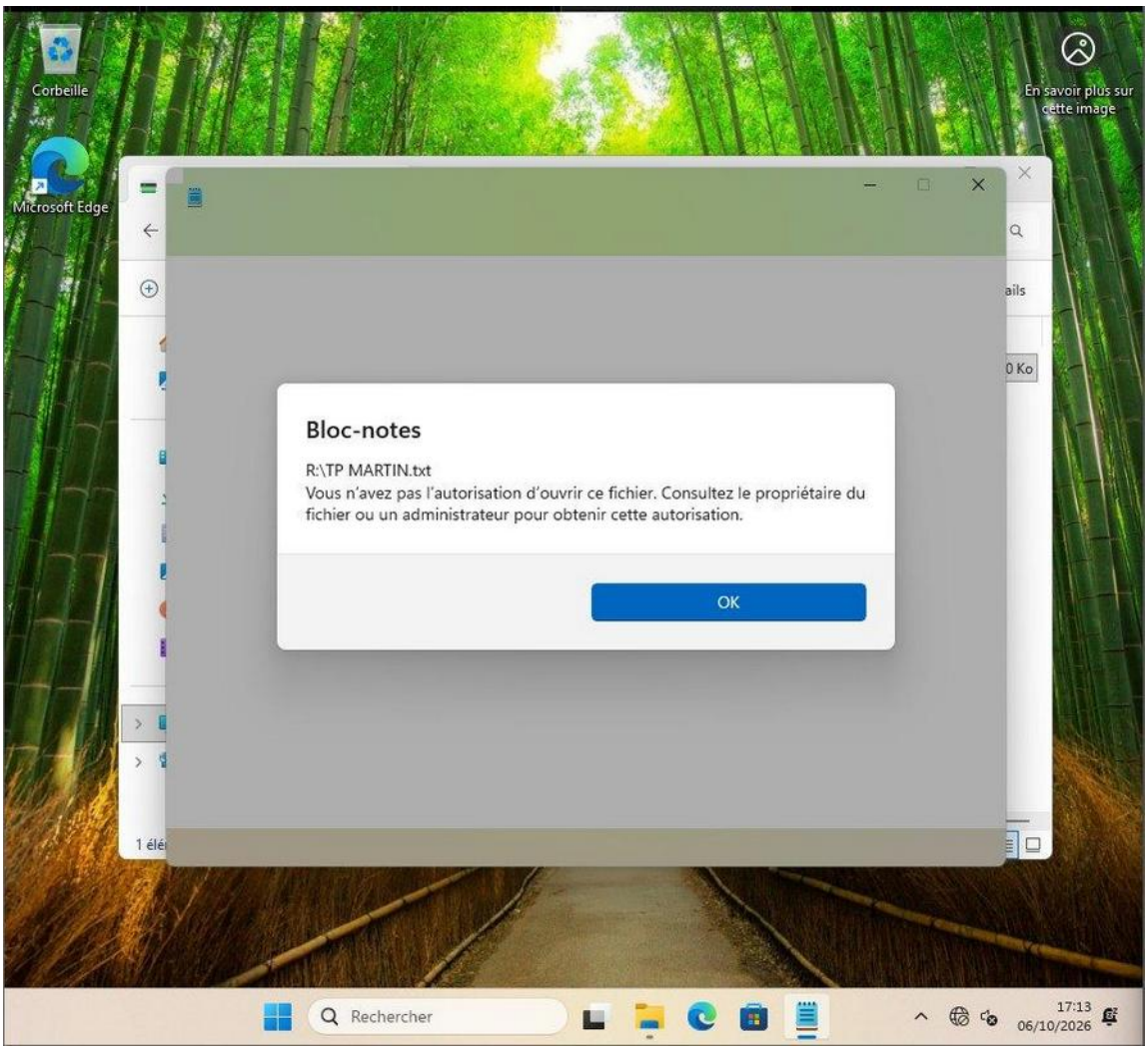


Capture — Un élève ne peut pas enregistrer dans Cours (P:) : c'est normal

1.3 Rendre un TP

1. Enregistrer votre travail en le nommant `TP<numéro> NOM Prénom` (par exemple `TP3 MARTIN Lina.docx`).
2. Copier le fichier dans le lecteur **R:**.
3. Vérifier qu'il apparaît bien dans R:. Vous pouvez le remplacer tant que le professeur ne l'a pas déplacé.

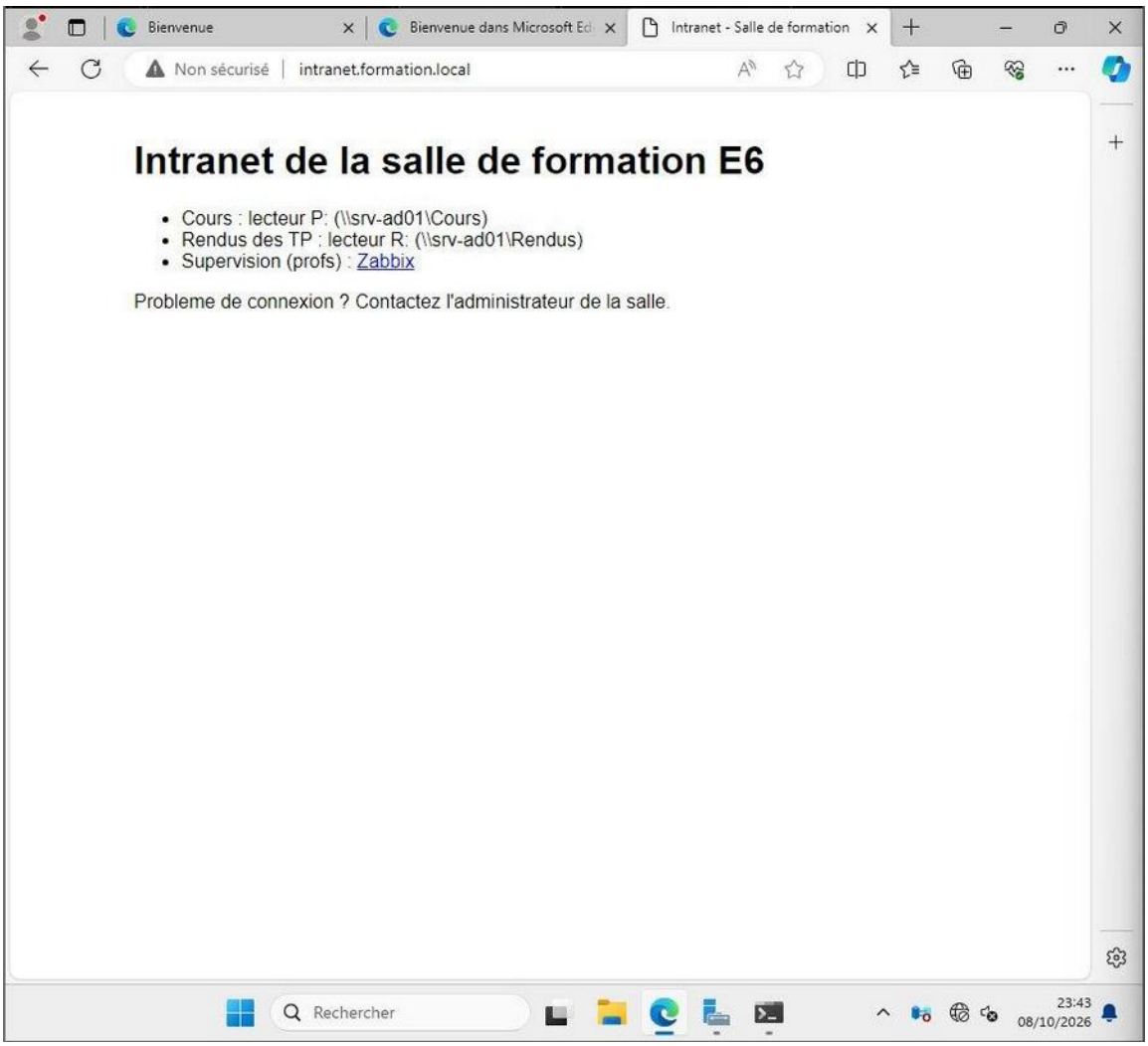
Vous ne pouvez pas ouvrir les fichiers de vos camarades : c'est normal, chaque élève ne voit que son propre travail.



Capture — Un élève ne peut pas ouvrir le TP d'un camarade dans Rendus (R:)

1.4 L'intranet

Ouvrez un navigateur à l'adresse **http://intranet.formation.local**. Vous y trouverez les informations de la salle et les liens utiles. Les professeurs y trouvent aussi le lien vers la supervision.



Capture — La page d'accueil de l'intranet

1.5 En cas de problème

Ce que vous constatez	Ce que vous pouvez faire
« Le nom d'utilisateur ou le mot de passe est incorrect »	Vérifier le préfixe FORMATION\, la touche Verr. Maj et la disposition du clavier
« Le compte référencé est actuellement verrouillé »	Attendre 15 minutes ou prévenir l'administrateur
Les lecteurs P: ou R: n'apparaissent pas	Fermer la session et se reconnecter ; si le problème persiste, prévenir l'administrateur
« Accès refusé » en enregistrant dans P:	Normal pour un élève : enregistrer sur le poste ou dans R:
L'intranet ne s'affiche pas	Actualiser la page (F5) ; prévenir l'administrateur en indiquant l'heure

Pour signaler un problème, indiquez **le poste utilisé, votre identifiant, l'heure et le message exact** (une photo de l'écran aide beaucoup).

Partie 2 — Guide administrateur

2.1 Accès d'administration

Ressource	Accès	Compte
SRV-AD01 (Windows Server)	Console VMware	FORMATION\Administrateur
SRV-LIN01 (Debian)	`ssh yann@192.168.64.20` depuis le PC hôte, puis `su -`	yann, puis root
Supervision Zabbix	http://supervision.formation.local:8080 ou http://192.168.64.20:8080	Admin (compte Zabbix, distinct du compte Windows)
Postes clients	Console VMware	admin-local ou FORMATION\Administrateur

Les mots de passe sont conservés à part (gestionnaire de mots de passe), jamais dans ce guide.

2.2 Démarrer et arrêter la salle

L'ordre compte : le contrôleur de domaine fournit le DNS et le DHCP dont tout le reste dépend.

Ordre	Démarrage	Attente	Arrêt (ordre inverse)
1	SRV-AD01	3 à 4 min (annuaire + DNS)	3 — en dernier
2	SRV-LIN01	1 à 2 min (conteneurs relancés seuls)	2
3	CLI-W11 et autres postes	—	1 — en premier

Règles VMware

Arrêter avec **VM › Alimentation › Arrêter le système invité**. **Mettre hors tension** équivaut à débrancher la prise (voir l'incident INC-06).

Ne pas suspendre ni mettre en pause les VM : une icône d'onglet **orange** signale une VM en pause, qui ne répond plus à rien.

Avec 8 Go de RAM sur l'hôte, arrêter les VM qui ne servent pas au projet.

2.3 Vérification quotidienne (5 minutes)

1. Zabbix › **Dashboards** : les 2 hôtes sont « Available » ; aucun problème non acquitté.
2. Zabbix › **Monitoring › Problems** : traiter chaque alerte (voir 2.8).
3. SRV-LIN01 : `cd /opt/salle-e6 && docker compose ps` → 4 services Up.
4. Un poste : ouvrir http://intranet.formation.local et le lecteur P:.

2.4 Gérer les comptes

Créer des comptes en masse (rentrée)

1. Compléter `C:\Scripts\utilisateurs.csv` (colonnes `Prenom;Nom;Role`, rôle `Eleve` ou `Professeur`).
2. Lancer `C:\Scripts\Creer-Utilisateurs.ps1` dans PowerShell administrateur.
3. Lire le journal `C:\Scripts\creation_*.log` : `CREE` pour un nouveau compte, `IGNORE` pour un compte existant. Le script peut être relancé sans risque de doublon.

Commandes courantes

PowerShell — SRV-AD01

```
# Débloquer un compte verrouillé
Search-ADAccount -LockedOut
Unlock-ADAccount -Identity l.martin

# Réinitialiser un mot de passe (et obliger à le changer)
Set-ADAccountPassword -Identity l.martin -Reset -NewPassword (Read-Host -AsSecureString "Nouveau mot de
passe")
Set-ADUser l.martin -ChangePasswordAtLogon $true

# Désactiver le compte d'un élève parti
Disable-ADAccount -Identity l.martin

# État d'un compte
Get-ADUser l.martin -Properties LockedOut, BadLogonCount, LastBadPasswordAttempt, Enabled
```

> **Avant de débloquer ou de réinitialiser**
> Vérifier l'identité de la personne qui le demande. Des verrouillages répétés sur un même compte peuvent signaler une tentative d'intrusion.

Changer un élève de profil

Grâce à la méthode AGDLP, il suffit de changer ses groupes globaux : `Remove-ADGroupMember GG_Eleves -Members x.nom` puis `Add-ADGroupMember GG_Professeurs -Members x.nom`. Les droits sur P: et R: suivent automatiquement à la prochaine ouverture de session.

2.5 Ajouter un poste à la salle

1. Connecter la carte réseau de la VM à **VMnet2**.
2. Renommer le poste (`Rename-Computer -NewName "CLI-W11-02" -Restart`) et vérifier qu'il reçoit une adresse 192.168.64.1xx (`ipconfig /all`).
3. Joindre le domaine : `Add-Computer -DomainName formation.local -Credential FORMATION\Administrateur -Restart`.
4. Sur SRV-AD01, déplacer l'ordinateur dans l'OU Postes : `Get-ADComputer CLI-W11-02 | Move-ADObject -TargetPath "OU=Postes,OU=FORMATION,DC=formation,DC=local"`.

2.6 Gérer les services Docker (SRV-LIN01)

bash (root) — SRV-LIN01

```
cd /opt/salle-e6
docker compose ps                    # état des 4 services
docker compose logs -f intranet      # journaux en direct (Ctrl+C pour quitter)
docker compose restart intranet      # redémarrer un service
docker compose up -d                 # tout (re)démarrer après une modification
docker stats --no-stream             # mémoire et CPU par conteneur
```

Pour modifier l'intranet, éditer `/opt/salle-e6/intranet/index.html` : le changement est visible immédiatement, sans redémarrage.

2.7 Sauvegarde et restauration

- **Avant toute modification importante**, prendre un instantané VMware de la VM concernée (VM › Instantané › Prendre un instantané), nommé avec un numéro et l'état, par exemple « 04 - Zabbix OK ».
- **Configuration Docker et base Zabbix** : `tar czf /root/salle-e6_$(date +%F).tgz /opt/salle-e6` (arrêter `zabbix-db` avant pour une copie cohérente de la base).
- **Zone DNS** : `Export-DnsServerZone -Name formation.local -FileName formation.local.bak` (fichier créé dans C:\Windows\System32\dns).

- **Restaurer une VM** : VM › Instantané › Gestionnaire d'instantanés › choisir l'état › **Aller à**.

2.8 Traiter une alerte Zabbix

1. Dans **Monitoring › Problems**, cliquer sur **Update**, saisir un message (« pris en charge »), cocher **Acknowledge**.
2. Lire le nom de l'alerte et, pour l'intranet, le message du scénario (**Monitoring › Hosts**, lien **Web** de SRV-LIN01).
3. Appliquer la fiche de dépannage ci-dessous, vérifier la réparation, attendre le passage à RESOLVED.
4. Consigner l'incident (date, cause, solution, durée) dans le rapport d'exploitation.

2.9 Fiches de dépannage rapide

Symptôme / alerte	Vérification	Solution
Poste en 169.254.x.x, « Impossible de contacter votre serveur DHCP »	SRV-AD01 : `Get-Service DHCPServer` ; `Get-DhcpServerv4Scope` ; la VM est-elle allumée et pas en pause ?	`Start-Service DHCPServer` puis `ipconfig /renew` sur le poste
« Intranet inaccessible » — message « Could not resolve host »	`nslookup intranet.formation.local`	Recréer l'alias : `Add-DnsServerResourceRecordCName -ZoneName formation.local -Name intranet -HostNameAlias srv-lin01.formation.local`
« Intranet inaccessible » — connexion refusée	`docker compose ps` : intranet absent ou arrêté	`docker compose start intranet`
Un poste ne trouve plus aucun nom, mais `ping 192.168.64.10` répond	`nslookup` : quel serveur est interrogé ?	`Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias Ethernet0 -ResetServerAddresses` puis `ipconfig /flushdns`
« Le compte référencé est actuellement verrouillé »	`Search-ADAccount -LockedOut`	`Unlock-ADAccount -Identity <login>` (après vérification d'identité)
Ping : « Défaillance générale »	`ipconfig /all` sur le poste ; carte « Connecté » dans VMware ?	Corriger la carte ou la configuration IP du poste, puis `ipconfig /renew`
Les postes n'ont plus Internet, les serveurs si	SRV-LIN01 : `sysctl net.ipv4.ip_forward`, `iptables -L FORWARD`, `nft list table ip nat`	`systemctl restart docker` (réapplique DOCKER-USER) ; vérifier la masquerade sur ens33
« Zabbix agent is not available » (SRV-AD01)	`Get-Service "Zabbix Agent 2"` ; règle de pare-feu 10050	`Start-Service "Zabbix Agent 2"` ; recréer la règle de pare-feu
Interface Zabbix injoignable	SRV-LIN01 allumé ? `docker compose ps` ; carte ens34 connectée ?	`docker compose up -d` ; reconnecter la carte
« Host has been restarted »	Redémarrage voulu ? Sinon `last -x reboot shutdown` (Linux)	L'alerte disparaît seule après 10 min ; enquêter si l'arrêt n'était pas prévu

PARTIE 6

Préparation de l'oral

Présentation de 10 minutes avec démonstration

- Déroulé minuté
- Scénario de démonstration
- Phrases clés

Préparation de l'oral E6

Salle de formation virtuelle — présentation de 10 minutes avec démonstration — Yann Kounkoud

1. Déroulé minuté

Temps	Partie	Contenu	Support
0:00 – 1:00	Contexte	Le besoin du lycée, les 3 objectifs (concevoir, déployer, exploiter), les contraintes (un PC de 8 Go, 25 h)	Dossier de conception §1
1:00 – 3:00	Conception	Schéma réseau, plan d'adressage 192.168.64.0/24, choix techniques justifiés (Zabbix, Docker, SRV-LIN01 routeur)	Schéma §3, tableau des choix §2
3:00 – 6:00	Démonstration	Voir le scénario de démo ci-dessous	VM en direct
6:00 – 8:30	Exploitation	Méthode de traitement d'un incident ; INC-02 vs INC-04 (même alerte, deux causes) ; l'incident réel INC-06	Rapport d'exploitation
8:30 – 10:00	Bilan	Recette (tests validés), limites, améliorations, ce que j'ai appris	Cahier de recette, rapport §6

2. Scénario de démonstration (3 minutes)

Avant l'oral

Démarrer SRV-AD01, puis SRV-LIN01, puis CLI-W11, au moins 10 minutes avant. Vérifier dans Zabbix : 2 hôtes Available, 0 problème.

Ouvrir à l'avance : Zabbix (onglet Problems), la console de SRV-AD01 avec PowerShell admin, CLI-W11 en session l.martin.

Prendre un instantané « Avant oral » des 3 VM : en cas de souci, retour arrière en quelques secondes.

1. **Le poste élève** (CLI-W11, session l.martin) : montrer `ipconfig /all` (adresse donnée par le DHCP, DNS .10), les lecteurs P: et R:, l'intranet http://intranet.formation.local.
2. **Les droits** : tenter de créer un fichier dans P: → Accès refusé. Déposer un fichier dans R: → autorisé.
3. **La supervision** : tableau de bord Zabbix, hôtes verts, services Windows surveillés.
4. **Une panne en direct** : sur SRV-LIN01, `docker compose stop intranet`. Pendant la minute d'attente, expliquer le scénario web. Montrer l'alerte High et le message du scénario, acquitter, puis `docker compose start intranet` → RESOLVED.

Plan B si la panne ne s'affiche pas assez vite : montrer les captures de l'historique Zabbix (INC-02 et INC-04) et la fiche d'incident.

3. Phrases clés

- « J'ai appliqué la méthode **AGDLP** : pour donner des droits à un nouvel élève, je l'ajoute à un seul groupe. »
- « La sécurité des partages repose sur **NTFS** ; avec CRÉATEUR PROPRIÉTAIRE, chaque élève ne voit que son propre TP. »
- « Le **scénario web** teste l'intranet comme un utilisateur : c'est le message d'erreur qui m'a permis de distinguer un problème DNS d'un service arrêté. »
- « Si le **ping par IP** marche mais pas par nom, c'est le DNS. »
- « L'incident réel m'a montré que **SRV-AD01 est un point unique de défaillance** et que Zabbix ne voit rien quand sa propre VM est arrêtée. »